

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южный Федеральный Университет»

На правах рукописи

Аванесян Карен Алексеевич

**ВЛИЯНИЕ НЕКОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ**

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Научный руководитель:

д.э.н., профессор

Боровская Марина Александровна

Ростов-на-Дону – 2025

Содержание

1	Введение	4
1.1	Социально-экономический контекст	4
1.2	Мотивация исследования	6
1.3	Цель и задачи исследования	7
1.4	Теоретическая рамка исследования	8
1.5	Степень разработанности проблемы	10
1.5.1	Концептуализация некогнитивных навыков в теории человеческого капитала	10
1.5.2	Влияние некогнитивных навыков на объективные и субъективные результаты на рынке труда	12
1.5.3	Некогнитивные навыки в российской экономической литературе	13
1.5.4	Пробел в исследованиях	15
1.6	Данные и Методология	15
1.6.1	Информационная база исследования	15
1.6.2	Этапы исследования	15
1.6.3	Методологические проблемы: эндогенность, ненаблюдаемая гетерогенность и смещение самоотбора	16
1.6.4	Стратегия эконометрической верификации	17
1.6.5	Воспроизводимость результатов исследования	20
1.7	Результаты	21
1.7.1	Первый этап: занятость и ее характеристики	21
1.7.2	Второй этап: заработная плата	22
1.7.3	Третий этап: удовлетворенность работой	23
1.8	Новизна и вклад исследования	24
1.9	Ограничения исследования	26
1.10	Апробация исследования и публикации	27
1.10.1	Статьи в ведущих рецензируемых журналах	27
1.10.2	Выступления на конференциях	28
2	Обзор литературы	30
2.1	Некогнитивные навыки: история концептуализации в экономике	30
2.2	Что такое некогнитивные навыки? Проблема таксономии	32
2.3	Некогнитивные навыки и занятость	35
2.4	Экономическая отдача от некогнитивных навыков на рынке труда	36
2.5	Некогнитивные навыки и удовлетворенность работой	37
3	Данные	40
3.1	Как РМЭЗ операционализирует некогнитивные навыки?	40
3.2	Валидность и надежность инструментария	41
3.3	Независимость конструкторов некогнитивных навыков	43
3.4	Характеристика выборки	44
3.5	Зависимые переменные	45
3.5.1	Занятость	45

3.5.2	Характер труда и уровень квалификации	46
3.5.3	Мисматч навыков и избыточная квалификация	47
3.5.4	Заработная плата	47
3.5.5	Удовлетворенность работой	47
3.6	Предикторы	48
4	Способствуют ли некогнитивные навыки трудовой занятости молодежи?	51
4.1	Постановка исследовательской задачи	51
4.2	Эконометрическая верификация	52
4.3	Результаты	55
4.3.1	Декомпозиция разброса в занятости	55
4.3.2	Влияние некогнитивных навыков на занятость	56
4.3.3	Начальные условия имеют значение: навыки дают разные эффекты в зависимости от социально-экономического статуса	56
4.3.4	Повышает ли уровень образования эффект от некогнитивных навыков на занятость?	59
4.3.5	Могут ли некогнитивные навыки сократить гендерный разрыв в занятости?	59
4.3.6	Некогнитивные навыки и характер труда	62
4.3.7	Влияют ли некогнитивные способности на выбор занятости выпускников с высшим образованием в менее квалифицированных должностях?	66
4.4	Обсуждение	66
4.5	Выводы	69
5	Отдача от некогнитивных навыков: насколько она гетерогенна в зависимости от уровня оплаты труда?	70
5.1	Постановка исследовательской задачи	70
5.2	Эконометрическая верификация	71
5.3	Результаты	73
5.3.1	Какие навыки демонстрируют наибольшую продуктивность?	73
5.3.2	Некогнитивные навыки и отдача от образования	73
5.3.3	Приводит ли наличие высшего образования к большей отдаче от некогнитивных навыков?	74
5.3.4	Взаимодействие некогнитивных навыков и пола	76
5.3.5	Надёжность результатов с учётом жизненного цикла: сохраняются ли эффекты в различных возрастных группах трудоспособного населения?	78
5.4	Обсуждение	80
5.5	Ограничения	82
5.6	Заключение	82
6	Эффект некогнитивных навыков на удовлетворенность работой: варьируется ли он в зависимости от уровня заработной платы?	84
6.1	Постановка исследовательской задачи	84
6.2	Эконометрическая верификация	86
6.3	Результаты	88
6.3.1	Связь между заработной платой и удовлетворённостью работой	88
6.3.2	Источники вариации удовлетворённости работой	89
6.3.3	Некогнитивные навыки и удовлетворённость работой	89
6.3.4	Варьируются ли эффекты некогнитивных навыков в зависимости от квинтиля заработной платы?	90
6.3.5	Эффект некогнитивных навыков на отдельные аспекты удовлетворенности работой	90

6.4	Ограничения	93
6.5	Обсуждение	93
6.6	Заключение	95
7	Заключение	97
7.1	Итоги	97
7.2	Значения для системы государственного регулирования	98
7.3	Ограничения исследования	100
7.4	Направления будущих исследований	102
8	Список литературы	104

1 Введение

1.1 Социально-экономический контекст

Переход от подросткового возраста к взрослой жизни сопровождается рядом критически важных выборов в образовании и на рынке труда. По мере того, как молодежь переходит из образовательных учреждений в профессиональную среду и стремится найти достойные рабочие места, их успешная интеграция на рынок труда становится приоритетом для правительств и международных организаций. Примерно с 2015 года вопросы молодежной занятости начали занимать центральное место в глобальной повестке устойчивого развития. Например, в рамках Повестки дня в области Целей устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года, цель 8 — «Достойная работа и экономический рост», включила задачу 8.6: «Содействие занятости, образованию и обучению молодежи».

Тем не менее, прогресс в этом направлении остается ограниченным. В 2015 году глобальная доля молодежи в возрасте 15–24 лет, не занятой ни в образовании, ни на работе, ни в профессиональной подготовке, составляла 21.3%. Данная группа является самой уязвимой в переходе от учебы к работе и обозначается как NEET [Not in education, employment, or training] молодежь. К 2024 году доля NEET-молодежи снизилась лишь незначительно, до 20.4%, причем существенное влияние на стагнацию или даже рост тренда оказала пандемия COVID-19. Более того, по прогнозам, тренд останется стабильным в ближайшем будущем (International Labour Organization (ILO), 2024b). Это свидетельствует о том, что молодежь по-прежнему сталкивается с дефицитом навыков для полноценного участия в социально-экономической жизни и ограниченным доступом к возможностям на рынке труда.

В дополнение к этому меняется и спрос на навыки со стороны самого рынка труда. Уже в начале 21 столетия экономисты в экономически развитых странах подтвердили, что компьютеризация значительно снизила потребность в исполнении рутинных когнитивных задач (Acemoglu & Autor, 2011; Autor и др., 2003). Последующая интенсивная цифровизация экономик и развитие искусственного интеллекта (ИИ) в минувшее десятилетие артикулировало акцент на навыках и компетенциях, которые не могут быть полностью или частично заменены автоматизированными решениями (Deming, 2017). Недавний опрос работодателей по всему миру показал, что такие качества как резильентность и гибкость, лидерство и социальное влияние, мотивация, эмпатия и любопытство входят в топ 10 наиболее востребованных современной экономикой навыков (World Economic Forum, 2025). Таким образом, происходящие трансформации в глобальной системе спроса и предложения рабочей силы неизбежно смещают не только факторы успеха на рынке труда, но и критерии успешной интеграции в занятость. Возникает вопрос: как происходящие сдвиги в структуре спроса на навыки отражаются на молодежи, которая выходит на рынок труда, оказываясь наиболее уязвимой к переоценке востребованных компетенций?

На фоне технологического сдвига качество рабочих мест, доступных молодым людям, становится главным индикатором успешности их интеграции на рынке труда. Международная организация труда (МОТ), которая в системе Организации Объединенных Наций (ООН) ответственна за установление международных трудовых стандартов и продвижение глобальной повестки достойного труда, в отчете «Глобальные тенденции занятости молодежи – 2024», подчеркивает

отсутствие значимого прогресса в создании достойных рабочих мест для данной демографической группы. Например, доля молодых людей в возрасте 25–29 лет, занятых низкооплачиваемым трудом, существенно варьируется в зависимости от региона: от 10% в Центральной и Западной Азии до 32% в странах Африки к югу от Сахары, включая 15% в Восточной Европе (International Labour Organization (ILO), 2024a). Занятость молодежи также значительно различается в зависимости от уровня экономического развития страны: 76% молодых людей в возрасте 25–29 лет в странах с высоким уровнем дохода [high-income countries] имеют постоянную оплачиваемую работу, тогда как в странах с низким уровнем дохода [low-income countries] этот показатель составляет всего 16%. Кроме того, доля молодежи, занятой временной работой, увеличивается, что отражает тенденцию, которую доклад называет глобальной и повсеместной казуализацией труда, служащей источником растущей тревоги среди молодых людей, стремящихся к финансовой независимости и переходу ко взрослой жизни (International Labour Organization (ILO), 2024a p. xvii).

В последние годы уязвимость молодежи в контексте трудоустройства была усугублена двумя масштабными событиями: глобальным экономическим кризисом 2009 года и пандемией COVID-19. Исследования показывают, что финансовый кризис значительно осложнил процессы интеграции молодежи на рынке труда по всему миру (Kelly & McGuinness, 2015; Mont’alvaio и др., 2017; Tanveer Choudhry и др., 2012; Verd и др., 2019; Verick, 2011). Однако пандемия, разразившаяся в 2019 году, усилила вызовы, с которыми сталкивается глобальное сообщество в сфере занятости, и особенно затронула молодёжь. Она усилила ощущение неопределённости, испытываемое многими молодыми людьми во всем мире, и усложнила выполнение ключевых задач, связанных с переходом во взрослую жизнь, включая отделение от семьи, завершение образования и трудоустройство на полную занятость (Allmang и др., 2022). Первоначальные оценки указывают на то, что молодёжь пострадала от потери рабочих мест, сокращения рабочих часов и падения доходов в большей степени, чем другие демографические группы (International Labour Organization (ILO), 2020). По оценкам, в результате пандемии в 2020 году глобальный уровень занятости среди молодежи снизился на 8.7 %, тогда как среди взрослого населения этот показатель составил лишь 3.7 % (ILO, 2021).

Основная проблема в интеграции молодежи в систему занятости заключается в несоответствии между числом молодых людей, ежегодно выходящих на рынок труда, и потребностями работодателей в рабочей силе. Другими словами, предложение труда со стороны молодежи значительно превышает спрос на него. Хотя уровень безработицы среди молодежи в мире снижается (International Labour Organization (ILO), 2024a), этот показатель часто скрывает качественные проблемы. Как отмечено, в значительной части развивающихся экономик основная проблема занятости молодежи заключается в низком качестве многих доступных рабочих мест, а не в безработице как таковой; причем большая часть молодежи являются самозанятыми или занятыми в домашнем хозяйстве, что часто приносит низкий доход (McKay и др., 2018). По стандартам МОТ, такая работа не может быть классифицирована как “достойная”.

Говоря о российских реалиях, рынок труда в стране демонстрирует существенную региональную асимметрию. Официальные данные свидетельствуют об исключительно высокой пространственной сегрегации рынка труда: при среднем уровне общей безработицы по стране в 4% в 2022 году, значения варьировались от 1,6% в Ямало-Ненецком Автономном округе до 30% в Республике Ингушетия.¹ Этот уровень асимметрии подчёркивает не только разницу в доступе к каналам трудоустройства, но и то, что макроэкономические факторы на региональном уровне вносят существенный вклад в различия базовой вероятности трудоустройства для молодежи с одинаковым уровнем образования. Более того, данные свидетельствуют, что

¹ Данные Росстата были получены 24 сентября 2024 года по следующей ссылке: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_3_15-s.xlsx

молодежь демонстрирует самые высокие уровни безработицы: в 2022 году они составили 26% среди молодежи в возрасте 15–19 лет, 13.6% среди 20–24-летних и 5.2% среди 25–29-летних. Для сравнения, уровень безработицы среди лиц в возрасте 40–44 лет — минимальный по возрастным когортам — составлял лишь 2.8% (Росстат, 2024, с. 122). Кроме того, среди выпускников высших учебных заведений 2020–2022 годов, нашедших работу, для 24% занятость не соответствовала полученной специальности, что указывает на явное институциональное противоречие между спросом и предложением на национальном рынке труда.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что структурные дисбалансы российского рынка труда и растущий спрос на навыки, устойчивые к автоматизации и цифровизации, делают недостаточным анализ, ограниченный формальными характеристиками человеческого капитала. В этих социально-экономических условиях, успешная интеграция молодежи на рынок труда требует пересмотра факторов конкурентоспособности рабочей силы и пристального изучения роли компетенций, не связанных напрямую с полученным образованием.

1.2 Мотивация исследования

Существующая исследовательская литература в экономике акцентирует, что успешное трудоустройство на первую работу, соответствующую уровню квалификации и ожиданиям, закладывает основу для дальнейшего карьерного роста, тогда как ранняя безработица или неудачный старт на рынке труда способны иметь продолжительные негативные последствия (Akkermans и др., 2021; Baert и др., 2013; Luijkx & Wolbers, 2009; Verbruggen и др., 2015; Zacher & Froidevaux, 2021). Иными словами, выход на рынок труда представляет собой важнейший этап в жизни молодежи, сопряжённый с принятием решений, оказывающих значительное влияние на их будущую профессиональную траекторию и жизненные перспективы в целом. Значимость этого этапа подчеркивается его долгосрочными последствиями для социально-экономического положения человека за пределами молодежного возраста. Кроме того, эмпирические данные свидетельствуют о том, что даже высокий уровень образования не гарантирует устойчивой полной занятости и высокого уровня удовлетворенности работой (Chesters, 2020), что делает проблему особенно актуальной для молодых специалистов, сталкивающихся с разрывом между собственными академическими достижениями и условиями труда.

В международной литературе молодежь на рынке труда часто рассматривается в контексте перехода от учёбы к работе. Согласно распространенной концепции MOT, которая, фокусируясь на молодежи 15-29 лет, успешный переход от учебы к работе характеризуется по достижению «достойной занятости» (Matsumoto & Elder, 2010, с. 4). Иными словами, трудоустройство должно отвечать следующим критериям: занятость по официальному договору на полную занятость, или же в удовлетворительной частичной занятости или в самозанятости. Иными словами, субъективное измерение качества занятости в виде удовлетворенности работой является важным компонентом успешного перехода в соответствии с текущим международным стандартом. Несмотря на то, что Цели устойчивого развития определяют молодежь как группу в возрасте от 15 до 24 лет, для анализа интеграции молодежи на рынке труда MOT традиционно расширяет верхнюю границу до 29 лет, признавая, что более широкий возрастной диапазон позволяет точнее учитывать опыт молодежи на рынке труда после окончания учёбы.

Индивидуальный успех на рынке труда обусловлен совокупностью факторов, включая уровень образования, профессиональную подготовку, а также соотношение спроса и предложения на квалифицированную рабочую силу. Хотя изначально вопросы занятости и функционирования

рынка труда находились в центре внимания экономической науки, анализ академической литературы показывает междисциплинарный характер данной темы, в которой ключевую роль, помимо экономики, также играют психология и социология (Blokkeg и др., 2023). Благодаря вкладу этих дисциплин, были выявлены факторы, ранее не принимавшиеся во внимание в рамках традиционных экономических подходов. В частности, всё большее внимание уделяется некогнитивным навыкам как важному компоненту успеха молодежи в трудовой сфере (Avanesian и др., 2024; Glewwe и др., 2017; Lerman, 2013; Ripamonti, 2023; Зудина, 2022). Под некогнитивными навыками подразумеваются личностные характеристики, не связанные напрямую с когнитивными способностями, включая мотивацию, самоконтроль, социальные навыки и эмоциональную регуляцию. Современная экономическая литература трактует некогнитивные навыки как еще одно измерение человеческого капитала, в дополнение к квалификациям, закрепленным формальным образованием (Cunha & Heckman, 2007; J. Heckman и др., 2006; Humphries & Kosse, 2017; Lundberg, 2018). Исследования всё чаще подчеркивают решающую роль этих навыков в обеспечении успеха на рынке труда в контексте возможностей трудоустройства и уровня дохода в развитых (Almlund и др., 2011; Ferguson и др., 2011) и развивающихся странах (Glewwe и др., 2017, 2022; Nordman и др., 2015; Onsomu и др., 2025).

Начиная с 2019 года, исследования эффекта некогнитивных навыков на экономические результаты индивидов появились и на российском контексте (Maksimova, 2019; Гимпельсон и др., 2020; Рожкова, 2019), что стало возможно благодаря включению блока соответствующего опросного модуля в Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ), лонгитюдного исследования, проводимого Национальным Исследовательским Университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) с 1994 года. Тем не менее, большинство работ было посвящено эффектам данных характеристик в контексте трудового населения в целом, оставляя без соответствующего внимания потенциал изучения и дальнейшего использования некогнитивных навыков в контексте трудовой интеграции молодежи как одной из наиболее уязвимых демографических групп на рынке труда.

Настоящее исследование рассматривает результаты российской молодежи на рынке труда. При этом внимание сосредоточено не на фазе перехода после окончания учебы, но шире — на интеграции на рынке труда в целом, включая занятость, характер труда, заработную плату и удовлетворенность работой. Признавая значимость широкого круга системных, институциональных факторов, влияющих на положение молодежи на рынке труда, в данной работе акцент делается на индивидуальные (а точнее - личностные) характеристики молодых женщин и мужчин в качестве детерминант успеха в сфере занятости. Следуя устоявшемуся теоретическому подходу, рассматривающему некогнитивные навыки как структурный компонент человеческого капитала, исследование стремится выявить, какую роль эти навыки играют в успешной интеграции молодежи в сферу занятости, тем самым дополняя существующие подходы к анализу факторов предложения труда в российском контексте. Более того, в условиях, когда достойный труд и успех на рынке труда сопряжены с высоким уровнем неопределенности ввиду структурного дисбаланса между предложением рабочей силы молодежи и спросом на нее, крайне важно понять не только сам факт влияния некогнитивных навыков на те или иные результаты, но и то, как именно эти навыки взаимодействуют с уровнем образования, социально-экономическим статусом семьи и другими социально-демографическими характеристиками — что до сих пор оставалось вне фокуса внимания российских экономистов.

1.3 Цель и задачи исследования

Объектом настоящего диссертационного исследования выступает участие российской молодежи в возрасте от 15 до 29 лет на рынке труда в России. Предметом исследования является

влияние некогнитивных навыков на результаты молодежи на рынке труда, выражающиеся в вероятности занятости, характере трудовой деятельности, уровне заработной платы и удовлетворенности работой.

Целью диссертационного исследования является эмпирически оценить влияния некогнитивных навыков на объективные и субъективные характеристики занятости молодежи в России. В центре внимания находится следующий исследовательский вопрос: *Как некогнитивные навыки влияют на результаты российской молодежи на рынке труда, такие как вероятность занятости, тип профессиональной деятельности, уровень заработной платы и удовлетворенность работой, и в какой степени эти эффекты гетерогенны в зависимости от социально-демографических характеристик молодежи?*

Указанные критерии успеха в сфере занятости — факт занятости, тип профессии, уровень заработной платы и удовлетворенность работой — выбраны в качестве объектов анализа, поскольку они комплексно отражают ключевые этапы и движение молодежи на рынке труда — от самого факта занятости до качества и субъективной оценки условий труда.

Реализация поставленной цели осуществляется через решение следующих исследовательских задач:

1. Оценить влияние некогнитивных навыков на вероятность официальной занятости на рынке труда среди российской молодежи.
2. Выявить, как варьируется влияние некогнитивных навыков в зависимости от индивидуальных и структурных характеристик молодежи — пола, уровня образования и социально-экономического положения семьи.
3. Установить, предсказывают ли некогнитивные навыки такие характеристики занятости как различия между видами труда (в оппозиции между умственным и физическим трудом) и уровень соответствия образования занимаемой должности. Иными словами, могут ли некогнитивные навыки служить каналами для снижения рисков избыточного образования?
4. Проанализировать, является ли отдача от некогнитивных навыков на заработную плату гетерогенной по различным уровням ее распределения (низкий, средний и высокий уровень оплаты труда).
5. Оценить вклад некогнитивных навыков в формирование общей и компонентной удовлетворенности работой (условиями труда, оплатой и карьерными возможностями).

1.4 Теоретическая рамка исследования

Теоретическая рамка диссертационного исследования основана на теории человеческого капитала (Becker, 1993; Mincer, 1974), в русле которой квалификации и знания индивида трактуются как капитал, создающий экономическую ценность через повышение производительности труда. В этом контексте личностные качества также следуют этой логике, так как рассматриваются в качестве нематериальных активов индивида и выступают каналами успеха на рынке труда (Cinque и др., 2021; Lundberg, 2018).

В то время как традиционные подходы в рамках теории человеческого капитала сосредоточены преимущественно на отдаче от формального образования (их подробный обзор представлен в Psacharopoulos (2024)), переход фокуса от формальных квалификаций к качеству образования,

измеренному когнитивными компонентами человеческого капитала (такими как навыки в области чтения, математики и естественных наук) позволил глубже понять детерминанты индивидуальной производительности на рынке труда (Hanushek & Kimko, 2000; Hanushek & Woessmann, 2008). Однако даже после учета когнитивных способностей, измеренных тестами достижений в школе, эконометрические модели объясняли только около 17% вариации в заработной плате (Kautz и др., 2014), указывая на то, что текущие представления о человеческом капитале по-прежнему упускают важные детерминанты индивидуальной продуктивности. Более того, будучи компонентами человеческого капитала, формальное образование и когнитивные навыки демонстрируют устойчивую корреляцию, что затрудняет возможность изолировать их эффекты друг от друга даже когда оба компонента являются наблюдаемыми (J. Heckman & Vytlačil, 2001). Подобные ограничения побудили экономистов к поиску новых детерминант производительности труда, что привело к дальнейшему развитию теории человеческого капитала и формализации понятия некогнитивных навыков как ключевых факторов успеха в сфере занятости.

Работы лауреата Нобелевской премии по экономике Джеймса Хекмана и его последователей создали значительное поле для дальнейшей концептуализации некогнитивных навыков как актива, выступающего значимым фактором социально-экономического поведения индивидов (J. Heckman и др., 2006). Для Хекмана производственная функция человеческого капитала включает широкий набор навыков и черт личности, формирующихся под воздействием родительских, образовательных и социальных инвестиций на протяжении жизненного цикла (Cunha и др., 2010; Cunha & Heckman, 2007). В этой модели личностные черты рассматриваются как продуктивные факторы, поскольку они повышают предельную отдачу [marginal returns] от других компонентов человеческого капитала (образования, опыта, здоровья). Иными словами, любознательность и открытость новому опыту как некогнитивные характеристики личности являются драйвером в развитии когнитивных способностей, что в теории человеческого капитала выразилось в производственном принципе “навыки порождают навыки” [skills beget skills]. Иными словами, некогнитивные навыки не действуют изолированно, а существуют в так называемой динамической комплиментарности [dynamic complementarity].

Эта комплиментарность навыков выражается также в том, что влияние различных некогнитивных компонентов человеческого капитала на производительность происходит как напрямую - через эмпирически верифицируемые эффекты на занятость и оплату труда, так и косвенно - через индивидуальный выбор в области образования и профессии (Roberts и др., 2007). Более того, речь идет не просто о предиктивной силе этих навыков в объяснении успеха на рынке труда в статистическом смысле этого слова, а именно в каузальной манере, когда некогнитивные навыки не просто предсказывают условия занятости и заработную плату, но являются причиной результатов, отражающих рыночную оценку индивидуальной продуктивности (J. J. Heckman & Kautz, 2012).

Если говорить о связи между некогнитивными навыками и результатами индивидов на рынке труда, каузальные механизмы влияния находят свое выражение как через прямые [direct channels], так и косвенные каналы [indirect channels]. Это причинно-следственное влияние реализуются через мотивационные, коммуникационные или адаптационные механизмы, а также механизмы отбора на рынке труда. Например, некогнитивные навыки определяют интенсивность и устойчивость усилий индивида. Такие качества как добросовестность, самодисциплина и внутренний locus контроля повышают склонность к трудолюбию, соблюдению сроков, качественному выполнению задач (J. J. Heckman & Kautz, 2012), что в экономическом смысле означает увеличение предельной производительности труда при заданном уровне образования и опыта. Коммуникационные механизмы заключаются во влиянии некогнитивных навыков на эффективность взаимодействия: качества вроде командной работы, лидерства, клиентоориентированности и способности разрешать конфликты повышают совокупную производительность организации, особенно когда рутинные когнитивные задачи автоматизируются, усиливая

таким образом значимость социальных навыков (Deming, 2017). Личностные характеристики в своей совокупности также оперируют как механизмы социальной адаптации: метаанализ многочисленных исследований подтверждает их ключевую роль в карьере и навигации через изменяющиеся условия труда (Rudolph и др., 2017). Личностные характеристики обуславливают восприятие и поведенческие реакции на неопределенность, которые во многом являются функцией индивидуальной стрессоустойчивости, саморегуляции и открытости новому опыту. Эти качества выступают устойчивым активом, когда речь идет о снижении вероятности длительной безработицы и поиске работы (Uysal & Pohlmeier, 2011; Yu и др., 2022).

Наконец, некогнитивные навыки являются прямым активом, так как манифестируют себя через механизмы отбора в занятость. Найм рассматривается как инвестиция в ситуации неопределенности, то есть работодатель принимает решение о найме в условиях дефицита информации о производительности индивида (Spence 1973a?). Традиционные метрики человеческого капитала, вроде диплома о высшем образовании и опыта работы, оперируют как сигналы - прокси будущих результатов индивида, так как они являются для работодателя наблюдаемыми. Тем не менее, как упоминают Roberts и др. (2007), кандидатам нередко отдается предпочтение на основе их личностных характеристик, когда у работодателя есть четкое представление о тех качествах, которые он хочет видеть в работнике. Этот феномен обозначается как так называемый “эффект рекрутинга” [recruitment effects] личностных характеристик: соискатели, которые, при прочих равных условиях, во время интервью демонстрируют большую экстраверсию, добросовестность и эмоциональную стабильность, чаще рекомендуются интервьюерами как предпочтительные кандидаты на замещение должностей (Cook и др., 2000).

В совокупности представленные теоретические подходы позволяют рассматривать некогнитивные навыки как полноценный и независимый компонент человеческого капитала, обладающий всеми его классическими признаками: накопительным характером, инвестиционной природой и способностью создавать экономическую отдачу. Эти навыки производительны в экономическом смысле, поскольку повышают предельную эффективность труда и отражаются в рыночной оценке человеческого капитала через занятость, заработную плату, и предпочтения в отношении субъективных характеристик работы. Таким образом, личностные черты не просто сопутствуют успеху в сфере занятости, а структурно встроены в технологию производства человеческого капитала, определяя как индивидуальные различия в результатах на рынке труда, так и механизмы социальной мобильности.

В рамках данной диссертационной работы эта теоретическая рамка служит концептуальной основой для анализа того, каким образом некогнитивные навыки влияют на объективные и субъективные результаты занятости молодежи в России. Степень разработанности проблемы, представленная в следующем разделе, предлагает обзор эмпирических исследований, подтверждающих и уточняющих данные теоретические положения, а также выявляющих существующие пробелы, которые данное исследование стремится восполнить.

1.5 Степень разработанности проблемы

1.5.1 Концептуализация некогнитивных навыков в теории человеческого капитала

Уровень образования всегда являлся традиционным прокси для измерения человеческого капитала индивида. Пользуясь моделью заработной платы Минсера, делающей акцент на образовании и опыте работы (Mincer, 1974), экономисты долгое время игнорировали остальные ха-

рактеристики, так называемые «ненаблюдаемые способности» [unobserved abilities], оставляя их на уровне ошибки модели. Это порождало так называемую проблему смещения из-за способностей [ability bias] (Chamberlain & Griliches, 1975; Griliches, 1977), затрудняющую точную оценку отдачи от образования.

К концу 1980-х годов развитие стандартизированного тестирования в школах и включение данных тестов в национально репрезентативные обследования позволило учитывать когнитивные навыки, расширив традиционные представления о человеческом капитале и сместив акцент с формального образования на качество навыков как таковых (Hanushek & Woessmann, 2008). Исследования показали, что компетенции в математике и естественных науках значимо влияют на заработки и производительность (Bishop, 1989b; Bishop, 1989a; Grogger & Eide, 1995; Hanushek & Kimko, 2000; Neal & Johnson, 1996; O'Neill, 1990). Murnane и др. (2001) подтвердили, что когнитивные способности, измеренные в старшей школе, предсказывали заработную плату десять лет спустя.

Однако отделить эффект образования от когнитивных способностей оказалось трудно из-за их сильной корреляции между ними (J. Heckman & Vytlacil, 2001; Herrnstein & Murray, 1994). Эта ограниченность «IQ-центрического» подхода побудила экономистов обратить внимание на более широкий круг характеристик, а именно на устойчивые личностные черты, которые были обозначены в экономике как некогнитивные навыки. В отличие от когнитивных навыков, развиваемых в рамках формального образования, некогнитивные навыки формируются в более широком социально-экономическом контексте и соответствуют трём критериям: производительность, расширяемость и социальная укоренённость (Green, 2013). Они определяются как устойчивые модели мышления, чувств и поведения (Borghans и др., 2008), которые можно развивать посредством целенаправленных вмешательств и которые создают экономическую и социальную ценность (Zhou, 2017). К середине 2000-х годов экономисты начали напрямую включать личностные характеристики в исследования заработной платы и других социально-экономических результатов. J. Heckman и др. (2006) продемонстрировали, что эффект некогнитивных навыков на результаты на рынке труда сопоставим, а иногда и превосходит влияние когнитивных навыков, влияя на заработок напрямую через производительность и косвенно через образование и опыт. Roberts и др. (2007) подчеркнул роль некогнитивных навыков в формировании выбора образования и профессии, сделав также особый акцент на том, что работодатели также ценят эти качества при принятии решений о найме.

Несмотря на популярность в экономике, определение «некогнитивных навыков» остаётся дискуссионным, особенно в психологии (Cabus и др., 2021). Так называемый «подход исключения» [exclusion approach] определяет их как все те навыки, которые не относятся к когнитивным (Messick, 1979), но критики утверждают, что это создаёт ложную дихотомию [false dichotomy], ошибочно исключая когнитивный компонент из паттернов мышления и поведения (Duckworth & Yeager, 2015; Farrington и др., 2012). В результате используются различные термины — социально-эмоциональные навыки (Attanasio и др., 2020), навыки XXI века (Cinque и др., 2021) или гибкие навыки (J. J. Heckman & Kautz, 2012; Koch и др., 2015; Laker & Powell, 2011). Сам Хекман часто использует термины «некогнитивный» и «социо-эмоциональный» как взаимозаменяемые (Cunha & Heckman, 2007; J. J. Heckman & Corbin, 2016; J. Heckman & Kautz, 2013). В диссертационной работе в качестве основного используется именно термин «некогнитивные навыки», так как он является наиболее устоявшимся в соответствии с экономической теорией человеческого капитала.

На сегодняшний день модель личностных черт «Большой пятёрки» является наиболее общепринятой таксономией для аппроксимирования некогнитивных компонентов человеческого капитала (Costa & McCrae, 1992a, 1992b; Goldberg, 1990; McCrae & Costa, 1987). Она концептуализирует личность по пяти непрерывным измерениям: открытость, добросовестность, экстраверсия,

доброжелательность и эмоциональная стабильность (в противоположность нейротизму). Эта модель, основанная на лексической гипотезе (Allport & Odbert, 1936) и подтвержденная кросс-культурно (Saucier & Goldberg, 2002), является психометрически качественнее альтернативных моделей, классифицирующих личностную гетерогенность (Hussey & Hughes, 2020; Viswesvaran & Ones, 2000).

Хотя в исследовательской литературе можно активно встретить и другие навыки (вроде локуса контроля, самооценки, самоэффективности, упорства и т.д.), существует консенсус в отношении того, что некогнитивные навыки являются важнейшим компонентом человеческого капитала, влияющим как на образование, так и на результаты труда. Ниже представлен краткий обзор связи некогнитивных навыков с такими индивидуальными результатами на рынке труда как поиск работы, оплата труда и удовлетворенность работой.

1.5.2 Влияние некогнитивных навыков на объективные и субъективные результаты на рынке труда

1.5.2.1 Связь некогнитивных навыков и занятости

Данные показывают, что «Большая пятёрка» черт влияет на результаты молодёжи на занятость (Buhl, 2007). Экстраверсия и эмоциональная стабильность повышают успешность поиска работы, часто опосредованную социальным капиталом (Ваау и др., 2014). Добросовестность предсказывает успех в карьере, в то время как нейротизм подрывает его (Judge и др., 1999). Немецкие лонгитюдные данные показывают, что добросовестность сокращает периоды безработицы, тогда как нейротизм их увеличивает (Uysal & Pohlmeier, 2011).

Исследования уязвимых групп населения подчёркивают это влияние. Среди мигрантов в Германии экстраверсия и открытость в большей степени предсказывают трудоустройство, чем у местных жителей, причём экстраверсия заменяет формальную квалификацию у менее образованных мигрантов (Akay & Yilmaz, 2023). Помимо «Большой пятёрки», самоэффективность была выделена как ключевой фактор, определяющий результаты трудовой деятельности молодёжи (Emirza и др., 2021; Grosemans и др., 2018; Lent и др., 1999; Masdonati и др., 2021; Tolentino и др., 2018), отражающий уверенность в своей способности достигать целей (Bandura, 1995). Как и локус контроля, самоэффективность может смягчить социально-экономическое неблагополучие, хотя и не всегда защищает от долгосрочного статуса NEET (Ng-Knight & Schoon, 2017).

В целом, исследования показывают, что добросовестность, экстраверсия и нейротизм оказывают устойчивое влияние на поиск работы, безработицу и риск NEET, причём более выраженное влияние наблюдается среди неблагополучной молодёжи.

1.5.2.2 Экономическая отдача от некогнитивных навыков

Данные о влиянии на заработную плату неоднозначны в зависимости от социально-экономического контекста и разнятся от страны к стране. Административные данные Швеции (1992–2013 гг.) демонстрируют рост отдачи от некогнитивных навыков, особенно в частном секторе, и более высокие проценти́ли заработной платы (Edin и др., 2022). Однако различия в измерениях некогнитивных навыков ограничивают сопоставимость исследований.

Работы на основе панельных исследований домохозяйств выявляют гендерные эффекты в экономической отдаче от некогнитивных компонентов человеческого капитала. В Германии доброжелательность снижает заработную плату женщин более чем на 6%, тогда как для мужчин этот эффект не обнаружен (Heineck & Anger, 2010). Другие характеристики показали незначительный эффект после учета когнитивных навыков. Аналогичным образом, внешний локус контроля снижает заработную плату для обоих полов, причем в большей степени для мужчин. На данных Великобритании было выявлено, что открытость положительно предсказывает заработную плату, доброжелательность — отрицательно, нейротизм снижает заработок женщин, а добросовестность демонстрирует нелинейный эффект (Heineck, 2011). В исследованиях, проведенных на данных США, добросовестность, экстраверсия и IQ повышали заработную плату мужчин, но для женщин имела значение только экстраверсия (Gensowski, 2018).

В целом, метаанализ научной литературы подтверждает межстрановую гетерогенность экономической отдачи от некогнитивных компонентов человеческого капитала (Cabus и др., 2021). Тем не менее, хотя отдача от некогнитивных навыков широко документирована, её величина варьируется в зависимости от пола, страны и сектора экономики.

1.5.2.3 Некогнитивные навыки и удовлетворённость работой

Исследования удовлетворённости работой начались почти столетие назад (Норррок, 1935; Locke, 1970; F. W. Taylor, 1997). Locke (1970) определили её как основанную на ценностях оценку опыта работы, сформированную ожиданиями и результатами. В отличие от заработной платы, которая представляет собой объективную награду, удовлетворенность работой является субъективной, но критической в контексте интеграции молодежи на рынок труда. «Большая пятёрка» оказалась надёжным предиктором удовлетворённости работой (Cooper и др., 2014). Экстраверсия стабильно демонстрирует положительные ассоциации, улучшая адаптацию к динамике рабочего места и межличностным отношениям (Furnham & Zacherl, 1986; Judge & Klingler, 2008; Templer, 2011). Добросовестность оказывает более умеренное влияние, иногда связанное с улучшением условий труда, но не всегда с удовлетворенностью (Seibert & Kraimer, 2001). Нейротизм демонстрирует самую сильную отрицательную связь, стабильно снижая удовлетворенность в различных контекстах (Judge и др., 2002, 2010). Доброжелательность демонстрирует неоднозначные результаты — она потенциально снижает удовлетворенность в высокоинтерактивных рабочих местах (Seibert & Kraimer, 2001), хотя более поздние исследования подчеркивают ее роль в отношениях на рабочем месте (Gil-Flores, 2017). Открытость обычно оказывает слабое или отрицательное влияние, хотя может повышать удовлетворенность в творческих или гибких рабочих местах (Judge и др., 2008; Seibert & Kraimer, 2001). Тем не менее, тема связи некогнитивных навыков и удовлетворенности работой остается не в достаточной степени изученной в экономической литературе, которая в основном сосредоточена на объективных результатах на рынке труда. Большая часть исследований была проведена в русле психологии и основана на маленьких и нерепрезентативных выборках.

1.5.3 Некогнитивные навыки в российской экономической литературе

Как уже было упомянуто выше, в российской экономической литературе исследования влияния некогнитивных навыков на различные аспекты социально-экономического поведения индивидов начали проводиться с 2019 года. Появление этих исследований, включая предпринятое в данной диссертационной работе, стало возможным благодаря включению в РМЭЗ 2016 года блока из 24 вопросов, посвященных личностным характеристикам, опираясь на модель

«Большой пятёрки». Данный блок вопросов уже был использован в таких национально репрезентативных статистических обследованиях как German Socio-Economic Panel (SOEP) в Германии, Household, Income, and Labour Dynamics (HILDA) в Австралии, а также British Household Panel Survey (BHPS) в Великобритании. Использование данного инструментария в странах с низким или средним уровнем дохода было предпринято Всемирным банком в 2011-2017 году в сравнительном и национально-репрезентативном обследовании Skills toward Employment and Productivity (STEP).

Первые опубликованные исследования касались экономической отдачи от некогнитивных навыков. Результаты на российских данных подтвердили значимость некогнитивных характеристик для российского рынка труда, указав на особую роль открытости и эмоциональной стабильности в предсказании зарплатной премии (Maksimova, 2019; Рожкова, 2019). Данные результаты несколько отличаются от имеющихся в странах с высоким уровнем дохода, где эффекты данных характеристик были менее заметны. Более того, было выявлено, что некогнитивные навыки также частично объясняют гендерный разрыв в заработной плате, хотя их эффект не является сильно выраженным (Rozhkova и др., 2021). Исследование, основанное на дескриптивном анализе некогнитивных компонентов человеческого капитала в структуре российского населения, выявило существенное неравенство во владении этими навыками, наблюдаемое в срезе социально-демографических групп в зависимости от пола, возраста, уровня образования и сферы занятости (Гимпельсон и др., 2020).

Постепенно фокус анализа некогнитивных навыков сместился с рынка труда на изучение эффектов этих характеристик в системе образования, или на стыке системы образования и рынка труда. Была подтверждена значимая роль некогнитивных навыков в принятии решений о получении высшего образования (Рожкова & Рощин, 2021b, 2021a). Анализ роли некогнитивных навыков в переходе от учебы к работе в России выявил, что добросовестность отрицательно коррелирует со статусом NEET - молодежи вне системы образования и занятости, в то время как нейротизм его увеличивает (Avanesian и др., 2024; Зудина, 2022).

Появление исследований на основе данных РМЭЗ побудило экономистов обратиться также к другим источникам данных и, как следствие, использованию других таксономий. Появились исследования, которые изучали влияние некогнитивных навыков на академическую успеваемость школьников, с особым акцентом на школьников из экономически бедных семей. Подобными источниками стали данные PISA 2018 года в России и данные Исследования социально-эмоциональных навыков ОЭСР [OECD Survey for Social and Emotional Skills] в крупных городах мира (включая Москву) в 2019 году. Результаты показали, что учет некогнитивных навыков в образовании позволяет уменьшить негативный эффект бедности на академическую успеваемость, и инвестиции в развитие данных характеристик представляют эффективный способ поддержки формирования человеческого капитала среди экономически уязвимых слоев населения (Avanesian & Rozhkova, 2025; Аванесян и др., 2022).

В настоящий момент, когда помимо данных РМЭЗ 2016 года, выпущены также данные 2019 года, в российской экономической литературе накопился значительный пласт исследований, изучающих эффекты некогнитивных характеристик также на принятия решений о вакцинации (Roshchina и др., 2022a, 2022b), здоровье (Rozhkova, 2024), и удовлетворенность работой как субъективного фактора успеха на рынке труда (Зудина, 2024). Список потенциальных тем растет, как и доказательство важности роли некогнитивных характеристик в ряде социально-экономических результатов индивидов на примере российского контекста.

1.5.4 Пробел в исследованиях

Несмотря на растущий объём данных об экономической значимости некогнитивных компонентов человеческого капитала, сохраняется ряд критических исследовательских пробелов. Во-первых, значительная часть существующей литературы относится к странам с высоким уровнем дохода, что потенциально ограничивает валидность этих результатов для развивающихся и переходных экономик. Во-вторых, исследования в области экономики преимущественно фокусируются на объективных показателях рынка труда, таких как занятость, заработная плата и профессиональные достижения, при этом зачастую упуская из вида субъективные antecedенты, включая удовлетворённость работой и восприятие качества занятости, которые в равной степени важны для карьерного успеха и благополучия. Наконец, хотя в настоящее время существует блок исследований, изучающих влияние некогнитивных навыков на различные аспекты экономического поведения индивидов в России, эти исследования, как правило, охватывают население трудоспособного возраста в целом, а не конкретно молодёжь. Между тем именно этап интеграции молодёжи на рынке труда сопряжён с наибольшими рисками, связанными с безработицей, неформальной занятостью и избыточной квалификацией. В результате мало что известно о том, как некогнитивные навыки могут способствовать успеху в сфере занятости в условиях структурных противоречий между объемом предложения рабочей силы молодёжи и спросом на него. Данная диссертационная работа ставит целью внести вклад в восполнение указанного исследовательского пробела, анализируя эффекты некогнитивных навыков на ряд объективных и субъективных результатов, которые достигает молодёжь в процессе интеграции в структуры рынка труда.

1.6 Данные и Методология

1.6.1 Информационная база исследования

Диссертационное исследование основано на данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) за 2016 и 2019 годы. РМЭЗ — это национально репрезентативное лонгитюдное обследование домохозяйств, проводимое НИУ ВШЭ с 1994 года. В 2016 году в мониторинг был впервые включён блок вопросов, посвящённых личностным характеристикам «Большой пятёрки». В 2019 году блок вопросов о личностных характеристиках был включён повторно, что позволило использовать в настоящей диссертационной работе данные двух волн. Выборка молодёжи в возрасте 15–29 лет, сформированная на данных РМЭЗ для решения задач настоящего исследования, включает около 6000 наблюдений за 2 волны, позволяя изучать эффекты некогнитивных навыков на результаты молодёжи на рынке труда. Тем не менее, исследование представляет собой несбалансированную панель, в которой некоторые респонденты включены только один раз. С учетом того, что проблема изменчивости некогнитивных навыков во времени не входит в фокус настоящего исследования, выборка строго ограничивается респондентами 15-29 лет, акцентируя фокус исследования на ранней интеграции в структуры рынка труда в возрастном диапазоне молодёжи в соответствии с определением МОТ.

1.6.2 Этапы исследования

Диссертационное исследование состоит из трех последовательных этапов, каждый из которых посвящен изучению различных аспектов влияния некогнитивных навыков на результаты мо-

лодежи на рынке труда. Эти этапы логически соответствуют движению молодежи в системе рынка труда. Первый этап посвящен анализу эффектов некогнитивных навыков на вероятность занятости молодежи. Он преимущественно основан на полной выборке молодежи, как трудоустроенной, так и нетрудоустроенной, с учетом того что занятость является главной зависимой переменной на данном этапе. Вспомогательные исследовательские вопросы первого этапа также включают анализ влияния некогнитивных навыков на вероятность избыточной квалификации, выражающейся в занятости выпускников ВУЗов в неквалифицированных должностях, а также на характер труда (занятость в высококвалифицированных должностях, основанных на интеллектуальном труде против занятости в должностях, основанных на ручном труде).

Второй и третий этапы сужают исследовательские задачи до изучения эффектов некогнитивных навыков среди трудоустроенной молодежи. Второй этап направлен на изучение влияния некогнитивных навыков на уровень заработной платы среди занятых молодых людей. В свою очередь, третий этап фокусируется на субъективном восприятии качества занятости, анализируя влияние некогнитивных навыков на удовлетворенность работой среди молодежи. Каждый этап имеет свои уникальные стратегии эконометрической верификации, адаптированные к специфике исследовательских вопросов и характеру зависимых переменных.

1.6.3 Методологические проблемы: эндогенность, ненаблюдаемая гетерогенность и смещение самоотбора

Анализ, проведенный в данной диссертации, основан на репрезентативном панельном наборе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы. Хотя такая структура панели предоставляет ценную возможность для изучения молодежи в период ранней интеграции в сферу занятости, она также создает ряд методологических проблем, которые необходимо четко решить для обеспечения надежности оценки влияния некогнитивных навыков на индивидуальные результаты на рынке труда.

Во-первых, набор данных представляет собой несбалансированную панель: некоторые индивиды наблюдаются только в одной волне. Эта особенность ограничивает применимость традиционных моделей с фиксированными эффектами, которые полагаются исключительно на внутри-индивидуальные вариации для контроля ненаблюдаемой гетерогенности на индивидуальном уровне. Поскольку для значительной части выборки отсутствуют повторные наблюдения, применение фиксированных эффектов приведет к значительной потере данных и потенциально смещенным выводам. Более того, в моделях с фиксированными эффектами ненаблюдаемая индивидуальная гетерогенность фиксируется на уровне константы модели, игнорируя тем самым возможность её вариации между индивидами и недооценивая вклад индивидуальных различий в объяснение исследуемых исходов.

Во-вторых, российский рынок труда характеризуется межрегиональными различиями в макроэкономических условиях, институциональных механизмах и своей структуре спроса на рабочую силу. В результате молодые люди, проживающие в разных регионах, могут сталкиваться с существенно разными исходными вероятностями занятости и уровнями заработной платы. Эти различия не являются просто случайными, а обусловлены институциональными факторами, неконтролируемыми на уровне структуры данных. Для учета этих источников пространственной гетерогенности необходимо контролировать специфические для региона эффекты, которые в противном случае могут исказить оценку связи между некогнитивными навыками и результатами на рынке труда.

В-третьих, центральная проблема оценки влияния некогнитивных навыков заключается в их потенциальной эндогенности по отношению к семейному происхождению, в частности,

социально-экономическому статусу семьи, из которой происходит индивид. Обширные эмпирические данные свидетельствуют о том, что черты личности формируются не только генетической предрасположенностью, но и социально-средовым контекстом, в котором воспитываются люди. Социально-экономический статус семьи выступает в качестве индикатора качества и количества инвестиций в человеческий капитал — как когнитивный, так и некогнитивный. Семьи с более высоким социально-экономическим статусом могут иметь больше ресурсов для развития качеств, таких как независимость, эмоциональная регуляция и коммуникативные навыки. Кроме того, такие семьи часто имеют более широкие возможности для доступа к качественному образованию и рынку труда, что может еще больше усиливать преимущества, обеспеченные некогнитивными навыками и образованием. Таким образом, социально-экономический статус является искажающим [confounding] фактором, влияющим как на развитие некогнитивных навыков, так и на результаты молодежи на рынке труда, которые он, как предполагается, предсказывает.

В-четвертых, и это крайне важно, любой анализ, ограниченный занятыми лицами, подвержен смещению выборки. Занятость не является случайным результатом; она сама по себе является функцией как наблюдаемых, так и ненаблюдаемых характеристик, включая некогнитивные навыки. Таким образом, анализы, сосредоточенные исключительно на занятой молодежи, например, оценивающие доходность или удовлетворенность работой, подвержены риску получения смещенных оценок, если отбор на работу не учитывается должным образом. Это ограничение ставит необходимость корректировать оценки коэффициентов с учетом характеристик более широкой генеральной совокупности, гарантируя, что результаты не будут ограничены выбранной, потенциально нерепрезентативной группой молодежи, которой удалось найти работу.

В совокупности эти четыре методологические проблемы — кластеризация ввиду повторяющихся наблюдений, несбалансированная структура панели, региональная гетерогенность, эндогенность, связанная с социально-экономическим положением, и смещение, связанное с самоотбором в занятость, — подчёркивают сложность эмпирического анализа эффектов некогнитивных навыков.

1.6.4 Стратегия эконометрической верификации

Для решения обозначенных проблем мы использовали регрессионные модели со смешанными эффектами [mixed-effects models], также известные в эконометрической литературе как многоуровневые модели [multilevel models]. Данные модели обладают рядом преимуществ при работе с кластеризованными данными и эндогенными источниками вариации в зависимой переменной. В отличие от традиционных эконометрических моделей с фиксированными эффектами [fixed-effects models], которые используют оценку методом наименьших квадратов с помощью дамми-переменной [least square dummy variable estimation], модели со смешанными эффектами не игнорируют объективную вариацию между индивидами. Другими словами, в то время как в модели с фиксированными эффектами фиксированный эффект индивида игнорирует вариацию в некогнитивных навыках между индивидами, сохраняя ненаблюдаемую гетерогенность, обусловленную индивидуальными факторами, на уровне константы (интерсепта) модели, модели со смешанными эффектами допускают различия в константах между индивидами, тем самым отражая существующие различия в исходной вероятности трудоустройства или любого другого изучаемого результата на рынке труда.

Более того, в противоположность также традиционным в эконометрике моделям со случайными эффектами [random-effects models], которые учитывают в оценке коэффициентов корреляции между повторяющимися индивидуальными наблюдениями, модели со смешанными эффектами позволяют разделить внутри- и меж-индивидуальную дисперсию, представляя таким

образом валидный способ декомпозиционного анализа. При этом, говоря о ненаблюдаемой гетерогенности, хотя она варьируется в моделях со случайными эффектами от индивида к индивиду, она также является константой во времени. Однако главным преимуществом является то, что в моделях со смешанными эффектами случайный эффект может быть как на уровне интерсептов в зависимости от кластеров, так и на уровне кривых по группирующим переменным. Иными словами, в модели со смешанными эффектами варьироваться могут не только средние по группам, но и регрессионные коэффициенты.

Путаницу вносит также и схожая терминология. В контексте моделей со смешанными эффектами случайные эффекты относятся к варьирующейся части регрессии, тогда как неварьирующиеся члены уравнения определяются как фиксированные эффекты. При этом, как уже было упомянуто, варьирующаяся часть регрессионной модели может включать как случайные интерсепты (средние) [random intercept terms], так и случайные кривые [random slope terms] (т.е. отдельные и специфические на уровне выбранной группы бета-коэффициенты). Иными словами, если исследовательская гипотеза исходит из допущения, что социально-экономический статус в начале трудового возраста будет являться источником эндогенности в вероятности молодого индивида быть занятым на рынке труда, модель рассчитает отдельные коэффициенты некогнитивных навыков на вероятность занятости для каждого квинтиля среднедушевого дохода домохозяйства, не теряя в мощности выборки. Хотя описание моделей со смешанными эффектами выходят за рамки данного исследования, обширный объем работ рассматривает технические детали вычислений применительно к различным примерам (Gelman & Hill, 2006; Pinheiro & Bates, 2000; Wu, 2009).

1.6.4.1 *Первый этап: занятость, характер труда и избыточная квалификация*

На первом этапе анализ рассматривает первый и второй вопросы исследования, обозначенные в Глава 1.3 и основан на трех зависимых переменных. Основной переменной выступает формальная занятость. Молодежь занятая в неформальном секторе или самозанятая исключается из этой категории.

Однако с учетом того, что хотя сам факт занятости дает слабое представление о ее качественных характеристиках, предложены также два других вспомогательных блока моделей. Второй переменной является характер труда, или, если быть более точным, эффект некогнитивных навыков на занятость в высококвалифицированных профессиях, основанных на умственном труде. Данная логика во многом перекликается с постановкой проблемы в фундаментальной работе J. Heckman и др. (2006), где экономисты измеряли эффект когнитивных и некогнитивных способностей на вероятность принадлежности к так называемым «белым воротничкам» [white collar jobs]. Таким образом, второй блок моделей сужает выборку до трудоустроенной молодежи, вводя необходимость контроля смещения самоотбора. Данная проблема решается за счет расчета весов, основанных на обратной вероятности [inverse probability weights] занятости. Третий блок моделей делает еще один шаг вперед и пытается измерить эффект некогнитивных навыков на так называемый мисматч в навыках [skills mismatch] на примере избыточной квалификации [overeducation]. Феномен избыточной квалификации отсылает нас к молодежи с высшим образованием, которая, будучи не в состоянии в полной мере утилизировать свой человеческий капитал, соглашается на занятость в работах, требующих более низкую квалификацию чем та, которой они обладают.

Чтобы контролировать эндогенность социально-экономического статуса на некогнитивные навыки и изучаемые результаты на рынке труда, используется коэффициент квантиля среднедушевого дохода домохозяйства когда индивид был в возрасте 15 лет. Таким образом, с одной стороны, учитывается роль неравенства стартовых условий [initial conditions] при выходе на

рынок труда, с другой - решается проблема смещения ввиду одновременности [simultaneity bias] за счет использования лагированного показателя - используется доход домохозяйства до того как молодой индивид начал вносить в него вклад. Случайные эффекты наклона [random slope terms] в моделях со смешанными эффектами, рассчитывая разные регрессионные коэффициенты некогнитивных навыков на успешность занятости, позволяют таким образом изолировать эффект некогнитивных навыков на занятость вне зависимости от преимуществ, обусловленных достатком семьи. Признавая, что пол и уровень образования также могут по-разному влиять на базовую вероятность занятости, схожая процедура с включением случайных углов наклона в регрессионные модели была применена для переменных, отражающих указанные социально-демографические характеристики.

1.6.4.2 *Второй этап: отдача от некогнитивных навыков*

Второй этап диссертации рассматривает третий исследовательский вопрос и основан на измерении экономической отдачи от некогнитивных навыков среди российской молодежи на примере заработной платы. В отличие от предыдущих работ на российских данных, которые рассматривали население в трудовом возрасте, на данном этапе исследования анализ исходит из важной посылки, что эффект этих навыков может отличаться в зависимости от уровня оплаты труда. Иными словами, исследовательская задача на данном этапе идет гораздо дальше чем просто сузить анализ с населения в трудовом возрасте до молодежи и повторить его на данных двух волн вместо одной. Измеряя отдачу от некогнитивных навыков, мы также тестируем гипотезу о том, что эта отдача является гетерогенной и отличается для низко-, средне- и высокооплачиваемых молодых работников. Решение этой задачи невозможно через простые модели со смешанными эффектами, поэтому мы используем квантильные регрессии со смешанными эффектами [linear quantile mixed models], которые, позволяя тестировать гетерогенность эффектов навыков на разных процентилях распределения заработной платы, также дают возможность пользоваться преимуществами смешанных моделей и учитывать панельный характер данных через эффекты случайных интерсептов [random intercept terms] (Geraci, 2014; Geraci & Bottai, 2013). Методология квантильных моделей со смешанными эффектами находится на ранней стадии развития, как в теоретическом, так и в прикладном плане. Ведутся активные эконометрические исследования, направленные на совершенствование теоретических оснований данного подхода и его практического применения на уровне программного обеспечения. Настоящее исследование использует данный подход в числе первых прикладных работ, демонстрируя его потенциал в анализе неоднородных эффектов некогнитивных навыков на рынке труда среди российской молодежи на начальных стадиях карьеры. Модели учитывают смещение самоотбора в занятость через веса обратной вероятности [inverse probability weights] трудоустройства.

1.6.4.3 *Третий этап: удовлетворенность работой*

Завершающий этап диссертационной работы основан на четвертом исследовательском вопросе и ставит целью рассмотреть роль некогнитивных навыков в субъективном успехе молодежи на рынке труда. Таким образом, в отличие от предыдущих этапов, ориентированных на связь между некогнитивными навыками и объективными результатами на рынке труда, такими как занятость и заработная плата, данный этап, фокусируясь на влиянии некогнитивных навыков на удовлетворенность работой как ключевом критерии интринсивного (внутреннего) карьерного успеха, артикулирует важность субъективного восприятия качества занятости.

Одним из ключевых методологических вызовов является тесная связь между заработной платой и удовлетворённостью работой. Заработная плата выступает не только как важнейший ис-

точник материальной мотивации, но и как потенциальный источник эндогенности, способный смещать оценки влияния некогнитивных факторов. Более того, несмотря на устойчивое признание роли дохода в формировании удовлетворённости, конкретная форма этой зависимости редко поддаётся строгой статистической верификации, и в российской литературе она практически не исследована. Для того чтобы лучше понять форму и силу влияния дохода на удовлетворённость работой, в исследовании применяется генерализованная аддитивная модель [generalized additive model, (GAM)], основанная на непараметрических сглаживающих сплайнах. Такой подход позволяет выявить возможную нелинейность во взаимосвязи, включая эффекты насыщения [saturation effects] и точки убывающей отдачи [points of diminishing returns] от заработной платы, которые могут быть упущены лог-линейными моделями. Более подробное изложение данного метода регрессионного моделирования изложено в Wood (2006).

После оценки формы зависимости между доходом и удовлетворённостью исследование возвращается к основной цели — изучению роли некогнитивных навыков в удовлетворенности работой в общем и ее отдельными аспектами, такими как удовлетворенность условиями труда, заработной платой и возможностями профессионального развития. Дальнейший анализ основан на моделях со смешанными эффектами, что позволяет учесть повторяющиеся наблюдения, региональную гетерогенность в доступе к рынку труда через случайные интерсепты. Однако главным нововведением данного этапа становится использование случайных наклонов по квинтилям заработной платы. Это решение отражает гипотезу о том, что значимость некогнитивных навыков может варьироваться в зависимости от уровня дохода: то, что способствует удовлетворённости среди высокооплачиваемых индивидов, может не иметь значения (или даже иметь обратный эффект) среди молодежи с низким уровнем дохода. Такой подход позволяет оценить неоднородность эффектов по всей шкале доходов, а не только в среднем. Все модели контролируют смещение самоотбора в занятость через веса обратной вероятности [inverse probability weights].

1.6.5 Воспроизводимость результатов исследования

Данная диссертационная работа представляет собой полностью воспроизводимое исследование, реализованное в среде Quarto Markdown (Allaire & Dervieux, 2024) с использованием языка R (R Core Team, 2024) — lingua franca статистического программирования и анализа данных.

В отличие от традиционного подхода, где текст и результаты исследования существуют отдельно, вся структура работы — от описания данных до построения моделей и визуализаций — является единым проектом, основанном на коде. Все таблицы, графики и результаты регрессионных моделей генерируются автоматически на основе первичных данных из РМЭЗ, что обеспечивает максимальную прозрачность и исключает возможность случайных ошибок или ручной подгонки результатов.

Для анализа данных с помощью регрессионных моделей со смешанными эффектами использовался пакет lme4 (Bates и др., 2015), а для оценки статистической значимости коэффициентов данных моделей — пакет lmerTest (Kuznetsova и др., 2017). Квантильные модели со смешанными эффектами были реализованы в пакете lqmm (Geraci, 2014). Для расчета весов обратной вероятности с целью контроля смещения самоотбора в занятость использовался пакет WeightIt (Greifer, 2024). Генерализованные аддитивные модели построены с помощью пакета mgcv (Wood, 2011).

Для визуализации были задействованы такие передовые статистические пакеты, как modelsummary (Arel-Bundock, 2022), sjPlot (Lüdtke, 2024), ggplot2 (Wickham,

2016), а также авторские функции, оптимизированные под специфические задачи исследования. Весь исследовательский процесс — включая импорт, обработку, дескриптивный и регрессионный анализ, визуализацию и написание текста — полностью задокументирован и доступен в открытом доступе в двух репозиториях на платформе GitHub: <https://github.com/karavan88/NonCognSkillsRLMS> и <https://github.com/karavan88/Thesis>. Сама диссертационная работа представлена в виде динамического документа онлайн по следующей ссылке: <https://karavan88.github.io/Thesis/>.

Таким образом, диссертация не только ставит целью внести вклад в академическую повестку, но и служит примером открытой, реплицируемой и методологически строгой науки, соответствующей передовым стандартам современной эмпирической экономики.

1.7 Результаты

С учетом того, что диссертационное исследование состоит из трех этапов, каждый из них принес результаты в отношении эффекта некогнитивных навыков на те или иные исходы молодежи на рынке труда.

1.7.1 Первый этап: занятость и ее характеристики

- **Независимая роль некогнитивных навыков:** Среди пяти черт добросовестность увеличивает вероятность успешной занятости на +4 процентных пункта (п.п.), а экстраверсия — на +1.5 п.п. на одно стандартное отклонение. Эти результаты подтверждают независимый и позитивный вклад личностных черт в выход на рынок труда, помимо социально-демографических факторов.
- **Социально-экономический статус определяет эффект некогнитивных навыков на занятость:** Анализ учитывает исходные условия в виде квинтиля среднедушевого дохода домохозяйства в возрасте 15 лет, что позволяет избежать обратной причинно-следственной связи с собственными доходами респондентов. Результаты показывают, что эффект некогнитивных навыков сильно стратифицирован условиями раннего периода жизни. Например, экстраверсия практически не оказывает влияния (<1 п.п.) на молодежь из нижних 20% домохозяйств, но увеличивает вероятность занятости почти на +3 п.п. в четвертом квинтиле и почти на +2 п.п. в самом богатом квинтиле. Аналогичным образом, добросовестность обеспечивает стабильно более высокую отдачу среди благополучных групп. Эта закономерность подчеркивает, что благоприятные условия в домохозяйстве не только напрямую способствуют успешной занятости, но и усиливают эффективность личностных качеств и кумулятивное преимущество молодежи из экономически более благосостоятельных семей.
- **Взаимодействие с уровнем образования:** Отдача от добросовестности растёт с ростом уровня образования, что отражает соответствие между структурированными, ориентированными на достижения качествами и требованиями высококвалифицированного труда. Однако экстраверсия более значима среди малообразованной молодёжи, что подчёркивает компенсаторную роль социальных навыков при отсутствии академических дипломов.
- **Гендерные различия в эффекте некогнитивных навыков на занятость:** Гендерные различия влияют на то, как некогнитивные навыки определяют трудовую занятость. Добросовестность в большей степени полезна для мужчин (+5 п.п. против +3 п.п. у женщин),

тогда как экстраверсия благоприятствует женщинам (+2 п.п. против +1 п.п. у мужчин), что свидетельствует о гендерно-дифференцированных механизмах преодоления барьеров на рынке труда.

- **Выбор профессии, некогнитивные навыки, и социально экономический статус связаны:** Некогнитивные компоненты человеческого капитала играют заметную роль в формировании профессионального выбора. Открытость и добросовестность значительно повышают вероятность занятости в высококвалифицированных должностях «белых воротничков» – примерно на 1.5 процентных пункта каждая. Важно отметить, что сила этих эффектов стратифицируется по социально-экономическому статусу: преимущество, предоставляемое открытостью, возрастает с +1.2 п.п. среди беднейшего квинтиля до +2.5 п.п. среди богатейшего квинтиля. Эти результаты показывают, что такие черты характера, как любознательность, креативность и организаторские способности, облегчают доступ к более престижным профессиям, но их отдача особенно сильна для молодежи из обеспеченных семей, что отражает взаимодействие личности и ресурсов семьи.
- **Избыточная квалификация выпускников ВУЗов на рынке труда и некогнитивные навыки:** Среди выпускников с высшим образованием, молодежь, происходящая из более богатых семей (Q5) имеет статистически значимо меньшую вероятность соглашаться на работу, которая ниже их уровня образовательной квалификации. Что касается некогнитивных навыков, открытость новому опыту снижает вероятность избыточной квалификации, указывая на её роль в развитии адаптивности и креативности выпускников для адекватного подбора работы. Добросовестность также вносит небольшой вклад в этом направлении, в то время как экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность не оказывают существенного влияния. В целом, эти результаты свидетельствуют о том, что, хотя социально-экономическое положение создаёт структурные ограничения, некогнитивные навыки вроде открытости и добросовестности смягчают риски вовлеченности молодежи с высшим образованием в менее квалифицированные типы работ.

1.7.2 Второй этап: заработная плата

- **Гетерогенность в отдаче от некогнитивных навыков в зависимости от уровня оплаты труда:** Анализ показывает, что отдача от некогнитивных навыков неравномерна и систематически варьируется в зависимости от уровня заработной платы. Например, на начальном этапе карьеры молодых людей открытость, в частности, обеспечивает увеличение надбавок от нижней к верхней части распределения, в то время как другие черты (например, добросовестность, экстраверсия) проявляют свою значимость только на определенных квантилях. Это подчёркивает необходимость перехода от традиционных логарифмически линейных моделей заработной платы к подходам эконометрического анализа на основе, учитывающим распределение (вроде квинтильной регрессии и ее разновидностей), поскольку экономическая ценность личностных качеств зависит от положения человека в структуре заработной платы.
- **Открытость является наиболее устойчивым предиктором заработной платы:** Из всех характеристик «Большой пятёрки» открытость оказывает положительное и статистически значимое влияние на структуру распределения заработной платы, варьируясь от 4.8% на 25-м процентиле до 8.6% на 90-м процентиле. После учета влияния образования этот эффект ослабевает, но остается устойчивым, что свидетельствует о том, что часть его влияния косвенно осуществляется через уровень образования.

- **Отдача от образования и некогнитивные навыки:** Включение формального образования в качестве контрольной переменной подчеркивает его сильное и прямое влияние на заработную плату, при этом премии за более высокое образование варьируются от 25% до почти 45% по всей структуре распределения заработной платы. Важно отметить, что при включении формального образования частично меняются эффекты добросовестности и эмоциональной стабильности. Отдельные модели, построенные по уровню образования, показывают, что в целом высшее образование ассоциировано с меньшей отдачей от некогнитивных навыков, чем более низкие ступени. С учетом того, что получение высшего образования уже ассоциировано с обладанием ряда некогнитивных навыков, отдача за них уже включена в премию за диплом. При этом, некогнитивные навыки служат эффективным инструментом отбора в профессии, в которых формальное образование не играет существенной роли.
- **Гендерно-специфические закономерности:** Модели, учитывающие взаимодействие между гендером и некогнитивными навыками, предполагают, что доброжелательность смягчает гендерный разрыв в оплате труда. В медиане доброжелательность связана с более высокой заработной платой у женщин (+3.7%), в то время как чрезмерная доброжелательность негативно сказывается на мужчинах в сравнении с женщинами (–3.2%), что указывает на гендерную асимметрию в том, как поощряются кооперативные качества на российском рынке труда.
- **Неоднородность жизненного цикла в отдаче от навыков:** Анализ подтверждает ожидаемое U-образное влияние возраста на логарифм заработной платы, при этом молодёжь до 35 лет систематически зарабатывает ниже среднего по популяции. Расширение анализа на население трудоспособного возраста (до 65 лет) показывает, что открытость даёт стабильную положительную отдачу во всех возрастных группах, достигая более чем 10% после 50 лет. Другие черты демонстрируют возрастные эффекты: добросовестность незначительна в молодости, но вознаграждается в более позднем возрасте (+4.2% среди 50–65 лет), экстраверсия достигает пика на среднем этапе карьеры (+2.3% в возрасте 30–39 лет). Эмоциональная стабильность, будучи важной во все возраста, достигает максимальной отдачи (+4%) в группе 30–39 лет). Доброжелательность не оказывает существенного влияния ни в одном возрасте.
- **Значение для развития человеческого капитала:** В совокупности эти результаты подчеркивают, что некогнитивные навыки важны для определения заработной платы, но их отдача неравномерна ни в рамках распределения заработной платы, ни стабильна на разных этапах жизни. Открытость представляется универсальной продуктивной чертой, в то время как добросовестность, экстраверсия и эмоциональная стабильность приносят условные преимущества в зависимости от образования, уровня дохода, пола и возраста. Эта неоднородность подчёркивает необходимость принятия концепции жизненного цикла и разработки целенаправленной политики развития навыков для максимизации ценности личностных качеств на рынке труда для различных подгрупп молодёжи и взрослых.

1.7.3 Третий этап: удовлетворенность работой

- **Криволинейная зависимость между заработной платой и удовлетворенностью работой:** Анализ выявил нелинейную связь между логарифмом почасовой заработной платы и удовлетворенностью работой. Удовлетворенность первоначально увеличивается с ростом заработной платы, достигает плато около 7–8 логарифмических пунктов, а затем снижается. Эта вогнутая зависимость указывает на то, что после определенного порога

рост заработной платы больше не приводит к повышению удовлетворенности, что подчеркивает значимость неденежных детерминант удовлетворенности работой при высоком уровне оплаты труда среди молодежи.

- **Источники вариации в удовлетворенности работой:** Примерно 23% разброса в удовлетворенности работой обусловлено ненаблюдаемыми индивидуальными различиями, 3.4% — профессией, 3.3% — различиями в квинтилях заработной платы и 2% — региональными различиями. Эти результаты подчеркивают многоуровневый характер удовлетворенности работой со значительной необъяснимой гетерогенностью на индивидуальном уровне.
- **Основные эффекты некогнитивных навыков:** Добавление некогнитивных компонентов человеческого капитала в модели улучшает объяснительную силу ($\Delta R^2 = 1.1\%$). Среди характеристик «Большой пятёрки» добросовестность, экстраверсия и эмоциональная стабильность неизменно демонстрируют положительные и статистически значимые эффекты. Экстраверсия оказала наибольшее влияние (+4 п.п. вероятности удовлетворенности на одно стандартное отклонение), за ней следовали эмоциональная стабильность (+3 п.п.) и добросовестность (+2.6 п.п.).
- **Неоднородное влияние по квинтилям заработной платы:** Вклад некогнитивных навыков в удовлетворенность работой варьируется в зависимости от распределения заработной платы. Экстраверсия и добросовестность оказывали более сильное влияние среди людей из нижних квинтилей заработной платы, что позволяет предположить, что некогнитивные навыки частично компенсируют недостатки низкой оплаты труда. Эмоциональная стабильность продемонстрировала наиболее сильное влияние во втором квинтиле, то есть среди работников, находящихся ниже медианного уровня, но не в нижней части шкалы заработной платы.
- **Результаты оценки удовлетворенности в конкретных областях:** Эффекты некогнитивных навыков присутствуют не только в разрезе общей удовлетворенности работой, но и в применении к ее отдельным аспектам. Добросовестность и экстраверсия были особенно важны для удовлетворенности возможностями карьерного роста (+4.5 п.п. и +4.3 п.п. вероятности соответственно), а также способствовали повышению удовлетворенности заработной платой и условиями труда. Эмоциональная стабильность способствует более высокой удовлетворенности карьерными перспективами (+2.6 п.п.) и условиями труда (+2.4 п.п.), тогда как доброжелательность однозначно связана с большей удовлетворенностью условиями труда (+2 п.п.).

1.8 Новизна и вклад исследования

Новизна и вклад настоящего диссертационного исследования заключаются в следующих аспектах:

1. Диссертационная работа восполняет критический пробел в исследованиях о молодежи в странах со средним уровнем дохода, представив один из первых систематических анализов влияния некогнитивных навыков на интеграцию молодежи в структуры рынка труда в России. В отличие от большинства существующих исследований, фокусирующихся на странах с высоким уровнем дохода и/или взрослом населении (как большинство исследований на российских данных), данная диссертация на российском контексте рассматривает утилизацию навыков на рынке труда с точки зрения структурного дисбаланса

между предложением рабочей силы молодежи и спросом на него. Такой подход расширяет знания об эффекте некогнитивных навыков на трудовые результаты в развивающихся переходных экономиках, делая особенный акцент на молодежи как одной из наиболее уязвимых групп.

2. В то время как мировая и российская экономическая литература обширно доказали значимость некогнитивных навыков для результатов на рынке труда, существующие исследования зачастую ограничиваются оценкой усредненных (гомогенных) эффектов по всей изучаемой выборке. Ключевая научная новизна данного исследования состоит в эмпирическом доказательстве гетерогенности эффекта этих навыков на ряд индивидуальных результатов на рынке труда в зависимости от различных контекстных факторов. Впервые на материале российских данных показано, что производственная ценность некогнитивных навыков существенно варьируется, являясь функцией таких характеристик как доход семьи, уровень образования индивида, размер заработной платы и др.
3. Настоящая работа расширяет сферу исследований влияния некогнитивных навыков на качество занятости и риски профессионального несоответствия, показывая, что личностные характеристики связаны не только с успехом поиска работы или размером заработной платы, но и с профессиональным отбором и рисками избыточного образования. Данные показывают, что ряд черт «Большой пятёрки» облегчает доступ к высококвалифицированным должностям (контролируя уровень образования) и защищают выпускников от занятости ниже их образовательной квалификации, тем самым расширяя сферу исследований некогнитивных навыков, включая аспекты соответствия и качества работы.
4. Впервые на материале российских данных показано, что экономическая отдача от некогнитивных навыков чувствительна к распределению заработной платы. Иными словами, диссертационная работа иллюстрирует, что экономическая ценность личностных черт является неоднородной на разных уровнях шкалы доходов. Результаты выявляют, что одни и те же навыки оказывают различное влияние на нижнем, среднем и верхнем уровнях оплаты труда. Данный вывод также выявляет ограничение в применении традиционных лог-линейных моделей в отношении оценки отдачи от некогнитивных компонентов человеческого капитала, и подчёркивает необходимость учитывать вариацию отдачи по всей иерархии заработной платы.
5. Диссертационная работа в инновационной манере встраивает некогнитивные навыки в перспективу жизненного цикла и начальных социально-экономических условий [initial conditions]. Эффекты некогнитивных навыков на результаты молодежи на рынке труда, полученные благодаря включению лагированного показателя богатства семьи в возрасте, когда индивиду было 15 лет, позволяют отразить неравенства в социально-экономических условиях, в которых молодые люди конкурируют на рынке труда. Более того, на примере экономической отдачи от некогнитивных навыков показано, что система рынка труда по-разному вознаграждает личностные характеристики по мере взросления, и навыки, производящие зарплатную премию в молодости, значительно меняют свой эффект во взрослом возрасте.
6. Диссертационная работа выявляет взаимодополняемость образования и некогнитивных навыков, показывая, что образование и личностные качества не действуют независимо. Добросовестность усиливает преимущества высшего образования, в то время как экстраверсия компенсирует отсутствие высоких академических квалификаций. Эти результаты предоставляют новую доказательную базу для разработки мер государственного регулирования, интегрирующих развитие «мягких навыков» с трансформацией системы формального образования.

7. Данная диссертация расширяет исследование влияния некогнитивных навыков, рассматривая не только объективные результаты на рынке труда (такие как занятость, характер работы или уровень заработной платы), но и субъективное качество занятости, выраженное в удовлетворённости работой. Таким образом, работа вносит вклад в понимание того, как личностные характеристики формируют субъективные вознаграждения наряду с объективными факторами. Впервые показано, что по мере роста заработной платы значение экономических факторов снижается, а некогнитивные навыки выступают в качестве важного канала мотивации к труду, разнясь в своем эффекте на удовлетворенность работой в зависимости от уровня оплаты труда. Тем самым исследование восполняет существенный пробел в экономической литературе, демонстрируя на национально репрезентативной выборке, что некогнитивные компоненты человеческого капитала определяют не только факт занятости и уровень доходов молодёжи, но и степень их удовлетворённости своей работой.

1.9 Ограничения исследования

Настоящее исследование имеет ряд ограничений, которые необходимо принять во внимание для корректной интерпретации полученных результатов. Эти ограничения касаются используемого инструментария измерения некогнитивных навыков, качества данных и пропущенных значений, а также эконометрического подхода к анализу влияния некогнитивных характеристик на результаты молодежи на рынке труда.

Во-первых, следует отметить ограничения, связанные с измерением некогнитивных характеристик. Используемая шкала, несмотря на её международную апробацию и соответствие инструментам, применяемым в ряде международных опросов, представляет собой сокращённую версию теста на черты личности «Большой пятёрки». В российской психологической литературе чаще в качестве валидного инструмента используется альтернативный, более полный опросник. Таким образом, хотя полученные результаты могут быть сопоставимы с зарубежными исследованиями, использующими аналогичный укороченный модуль, психометрические свойства шкал, включая чувствительность, валидность и надёжность, могут быть ограничены в российском контексте. Это может повлиять на способность инструмента фиксировать как индивидуальные различия, так и изменения некогнитивных характеристик во времени, что следует признать уже на ранних этапах анализа.

Во-вторых, на точность измерения некогнитивных характеристик может влиять склонность респондентов отвечать на психометрические тесты в социально одобряемом ключе [social desirability bias]. Известно, что такие эффекты — в частности, искажения ответов на основании стремления представить себя в позитивном свете — широко обсуждаются в литературе, особенно в контексте опросников «Большой пятёрки». В более широком контексте подвергается сомнению валидность суждения индивидов о своих некогнитивных навыках через самоотчетные тесты [self-reported tests] и необходимости либо триангуляции результатов, либо предложения других механизмов оценки, вроде проектных задач. Это вносит потенциальное смещение, которое затрудняет интерпретацию индивидуальных характеристик как объективно фиксируемых и устойчивых поведенческих черт.

Третье ограничение связано непосредственно с качеством данных. Пропуски в ответах на вопросы, касающиеся доходов, и частичный отказ респондентов от прохождения модуля по некогнитивным навыкам существенно сокращают объём наблюдений и могут приводить к смещению выборки. Это, в свою очередь, ставит под сомнение репрезентативность полученных результатов. Такие ограничения подчёркивают необходимость использования процедур взвешива-

вания или методов псевдослучайной рандомизации, компенсирующих дисбаланс в структуре данных.

Кроме того, исследование основано на несбалансированной панельной выборке, что влечёт риск смещения, вызванного неслучайным выпадением респондентов [attrition bias]. Несмотря на то что временные характеристики напрямую не анализируются, неполнота наблюдений во времени может повлиять на стабильность оценок и интерпретацию эффектов.

Следует также отметить, что, несмотря на панельный характер данных, подавляющее большинство исследовательских вопросов в данной работе — таких как влияние некогнитивных характеристик на вероятность занятости, уровень заработной платы или удовлетворённость работой — не включают варьирующиеся во времени предикторы или результаты. Например, в фокусе находится не поиск работы и его длительность, а факт занятости: постановка вопроса в перспективе не результата, а процесса требует другой эмпирической верификации. Таким образом, за исключением контроля за волной или годом опроса через включение случайного интерсепта, в модели не включены переменные, описывающие изменение факторов во времени. Учитывая постпандемийный контекст и потенциальные сдвиги в характеристиках занятости, дальнейшие исследования (при наличии соответствующих данных) могли бы расширить подход, включив в него варьирующиеся во времени факторы, влияющие как на занятость, так и на изменение некогнитивных навыков.

Наконец, необходимо отдельно обсудить аналитическое ограничение, связанное с возможной эндогенностью между социально-экономическим статусом семьи респондента, уровнем его некогнитивных навыков и результатами на рынке труда. В исследовательской литературе социально-экономический статус признаётся важным источником эндогенности во взаимоотношении между личностными характеристиками и социально-экономическими результатами. Более того, существует ряд дискуссий, рассматривающих проблему эндогенности в контексте стабильности/изменчивости некогнитивных навыков в течение жизненного цикла личности. В этом контексте даже при использовании продвинутых эконометрических методов возможны ограничения, которые должны быть чётко обозначены. В данном исследовании предприняты специфические меры для контроля этой взаимосвязи, включая модели со смешанными эффектами, что подробно изложено в методологических разделах диссертации. Тем не менее данное ограничение остаётся актуальным и требует дальнейшего изучения в будущих эмпирических работах.

1.10 Апробация исследования и публикации

1.10.1 Статьи в ведущих рецензируемых журналах

1. Аванесян, К. А., Боровская, М. А., Рыжова, В. С., Кирик, В. А., Егорова, В. А., Бермус, А. Г. (2022). Можно ли улучшить успеваемость школьников из беднейших семей, инвестируя в их некогнитивные навыки? Каузальный анализ методом сопоставления мер склонности. *Вопросы образования / Educational Studies Moscow*, 1, 13–53. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-1-13-53>
Характеристики статьи: Scopus CiteScore 2022: Q2; входит в список В рекомендованных журналов НИУ ВШЭ;
2. Avanesian, G., Borovskaya, M., Masych, M., Dikaya, L., Ryzhova, V., Egorova, V. (2024). How Far Are NEET Youth Falling Behind in Their Non-Cognitive Skills? An Econometric Analysis of Disparities. *Economies*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.3390/economies12010025>

Характеристики статьи: Scopus CiteScore 2024: Q1; входит в список С рекомендованных журналов НИУ ВШЭ;

3. Avanesian, G. (2025). Do Non-Cognitive Skills Produce Heterogeneous Returns Across Different Wage Levels Amongst Youth Entering the Workforce? A Quantile Mixed Model Approach. *Economies*, 13(5), 114. <https://doi.org/10.3390/economies13050114>

Характеристики статьи: Scopus CiteScore 2024: Q1; входит в список С рекомендованных журналов НИУ ВШЭ;

4. Avanesian, G., Rozhkova, K. (2025). The effect of non-cognitive skills on academic performance: does it vary by socio-economic status? *International Journal of Educational Research*, 133, 102680. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2025.102680>

Характеристики статьи: Scopus CiteScore 2022: Q1; входит в список А рекомендованных журналов НИУ ВШЭ;

1.10.2 Выступления на конференциях

1. 15 декабря 2025 - 17th International Symposium on Human Capital and Labor Markets (Китайский Центр Человеческого Капитала и Рынка Труда Центрального Университета Финансов и Экономики, Пекин, Китай). Доклад: «*Estimating Cognitive Skill Formation in Brazil, China, and Russia: An Education Production Function Approach*».
2. 31 мая 2025 - Международный научный круглый стол «Навыки будущего и культурный интеллект: трансформация образовательных парадигм в эпоху глобальных вызовов» в рамках XI Международного форума по педагогическому образованию IFTE (КФУ, Казань). Доклад: «*Роль некогнитивных навыков в переходе молодежи от учебы к работе: что говорят российские данные?*».
3. 5-7 июня 2025 - Society for the Advancement of Behavioral Economics (Университет Тренто, Тренто, Италия). Доклад: «*Intra-family variability in non-cognitive skills of siblings during adolescence and youth: insights from the household random intercept terms*» (совместно с К.В. Рожковой).
4. 15-18 апреля 2025 - XXV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (НИУ ВШЭ, Москва); круглый стол «Оценка сфер детского благополучия в целях развития человеческого потенциала и разработки доказательной социальной политики». Доклад: «*Оценка благополучия детей в разных странах мира*».
5. 25–27 октября 2023 - XIV Международная конференция исследователей высшего образования (НИУ ВШЭ, Москва). Доклад: «*Влияние некогнитивных навыков на намерения получить высшее образование*» (совместно с К.В. Рожковой).
6. 4-8 апреля 2022 - XXIII Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (НИУ ВШЭ, Москва). Доклад: «*NEET-молодежь в России: как сильно они отстают в своих некогнитивных навыках?*» (совместно с М.А. Масыч и В.А. Егоровой).
7. 23–25 сентября 2021 - III Международный научно-образовательный форум «Миссия университетского образования в XXI веке», секция «Образовательное неравенство в России: паттерны, тренды и современные вызовы» (ЮФУ, Ростов-на-Дону/РАО, Москва). Доклад: «*Некогнитивные навыки в структуре человеческого капитала*» (совместно с

М.А. Масыч).

8. 22-24 июня 2021 - Шестая международная научная конференция «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании: Социальные технологии, коллективные ценности и экономические институты цифровом мире» (ЮФУ, Ростов-на-Дону). Доклад: *«Некогнитивные навыки школьников из семей с низким социально-экономическим статусом: предиктивный анализ статусных различий»*.
9. 26-30 апреля 2021 - III ежегодный саммит «Большие вызовы для общества, государства и науки» (ИНЦ «Сириус», Сочи). Доклад: *«Российские школьники из семей с низким социально-экономическим статусом: импликации для целей в области устойчивого развития»*.

2 Обзор литературы

2.1 Некогнитивные навыки: история концептуализации в экономике

Что определяет успех молодежи на рынке труда? Почему одни получают высокую заработную плату, в то время как другие — низкую? Эти вопросы являются фундаментальными для экономической науки, стремящейся объяснить разброс в индивидуальных экономических результатах через строгие эконометрические модели. Согласно конвенциональному подходу, размер оплаты труда детерминируется в первую очередь уровнем образования и трудовым стажем — такой подход лег в основу так называемого уравнения заработной платы Минсера (Mincer, 1974). Несмотря на широкое распространение этой модели в анализе заработной платы, как здравый смысл, так и эмпирические данные указывают на то, что одних лишь образования и опыта недостаточно для объяснения различий в заработной плате. Если бы вся вариация в оплате труда объяснялась через различия в образовании и опыте работы, то все индивиды с одинаковыми годами обучения и стажем получали бы одинаковую зарплату, что явно не соответствует реальности. Экономисты давно признавали наличие других факторов, влияющих на доходы, однако в рамках минсеровской модели такие факторы, как правило, относились к ненаблюдаемым характеристикам и включались в ошибку модели как “ненаблюдаемые способности” [unobserved abilities]. Проблема “смещения из-за способностей” [ability bias], то есть упущения значимых переменных из уравнения заработной платы, представляет собой серьезное препятствие для точной оценки отдачи от образования (Chamberlain & Griliches, 1975; Griliches, 1977). Кроме того, эти ненаблюдаемые способности, несмотря на их отсутствие в модели, оказываются тесно связанными как с заработной платой, так и с выбором уровня образования, что затрудняет корректную оценку образовательной премии.

На протяжении многих лет экономисты игнорировали ненаблюдаемые способности главным образом из-за трудностей их измерения. Большинство эмпирических исследований измеряли человеческий капитал через простой индикатор — количество лет обучения [educational attainment], не принимая во внимание качество полученных знаний, навыков и способностей. Однако к концу 1980-х и началу 1990-х годов, с ростом доступности данных о когнитивных способностях (благодаря слиянию данных статистических обследований домашних хозяйств с административными образовательными записями и распространению стандартизированных тестов), появилась возможность преодолеть эти эмпирические ограничения (Hanushek & Woessmann, 2008). Значительное количество исследований было посвящено оценке влияния когнитивных способностей, часто измеряемых через результаты стандартизированных тестов, на индивидуальные доходы (Bishop, 1989b; Bishop, 1989a; Grogger & Eide, 1995; Neal & Johnson, 1996; O’Neill, 1990).

Например, Blackburn & Neumark (1993) установили, что рост отдачи от образования в США можно объяснить повышенными когнитивными способностями обучающихся. Аналогично, Hanushek & Kimko (2000) показал, что когнитивные навыки, особенно в области математики и естественных наук, играют более важную роль в производительности труда, чем формальное образование. Эти выводы подчеркнули ограниченность традиционных показателей уровня

образования или ресурсов школы в отражении истинного уровня когнитивных способностей, что побудило исследователей включать компонент качества рабочей силы в анализ производительности. Дальнейшие исследования Murnane и др. (2001) подтвердили, что когнитивные навыки, измеренные в старших классах школы, являются сильными предикторами уровня заработной платы спустя десять лет. Однако с учётом роста корреляции между способностями и образованием (Herrnstein & Murray, 1994), J. Heckman & Vytlačil (2001) указывает на трудности разделения эффекта образования и способностей даже при наличии прямых наблюдений последних.

Эти достижения в исследовательской области подтолкнули экономистов к изучению других факторов, определяющих результаты на рынке труда, помимо когнитивных способностей, — прежде всего, черт личности. Возрастающий интерес экономической науки к данной теме был обобщён в понятии некогнитивных навыков. В отличие от когнитивных навыков, которые формируются в процессе формального образования и закрепляются посредством получения квалификаций, некогнитивные навыки, как правило, не включённые в обязательные образовательные программы, играют ключевую роль в формировании общего человеческого капитала (Кузьминов и др., 2019). Эти характеристики, отражающие индивидуальную гетерогенность и относящиеся к личностным чертам, рассматриваются как навыки, поскольку соответствуют трём основным критериям: (i) продуктивности [productive] — то есть способности создавать ценность; (ii) расширяемости [expandable] — возможности развития посредством обучения и целевых программ и интервенций [targeted policies and interventions]; и (iii) социальности [social] — то есть признания ключевой роли социально-экономической среды в процессе их формирования. Эти три критерия лежат в основе так называемого подхода PES к общему определению навыков, который представляет собой попытку междисциплинарного синтеза экономических, психологических и социологических подходов к данной проблематике (Green, 2013). Таким образом, некогнитивные навыки определяются как устойчивые паттерны мышления, эмоций и поведения (Borghans и др., 2008), формирующиеся в контексте социально-экономической среды, поддающиеся развитию с помощью обучающих программ и целевых интервенций, и способные приносить как экономическую, так и социальную ценность (Zhou, 2017).

Такие навыки также обозначаются как социально-эмоциональные навыки, мягкие навыки или навыки XXI века, и чаще всего измеряются с использованием модели «Большой пятёрки» личностных черт: открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, дружелюбие и нейротизм (или эмоциональная стабильность). Однако в практическом смысле термин “некогнитивные навыки” используется экономистами как собирательное понятие для обозначения всего, что не охватывается когнитивными тестами (навыки чтения, счёта и т.п.) (Gutman & Schoon, 2016). Это могут быть такие качества, как самоконтроль, целеустремлённость, мотивация и т.д. С экономической точки зрения эти навыки рассматриваются как вторая, наряду с когнитивной, ключевая ось индивидуальной гетерогенности, определяющей жизненный успех (Humphries & Kosse, 2017).

Первое значимое упоминание некогнитивных навыков в контексте экономических результатов было сделано марксистскими экономистами Bowles & Gintis (1976) в их фундаментальной работе *Schooling in Capitalist America*. Они утверждали, что такие черты, как мотивация, дисциплина и интериоризация социальных норм, играют важную роль в воспроизводстве социального неравенства и доступа к рабочим местам. Хотя формальное образование вознаграждает высокий IQ, авторы подчеркивали, что межпоколенческая передача социально-экономического статуса осуществляется во многом через некогнитивные механизмы. Аналогичным образом, в классической работе по экономике образования *Who Gets Ahead?* Jencks и др. (1979) показал, что такие личностные черты, как усердие, настойчивость и лидерские качества, значимо влияют на уровень дохода — зачастую не менее, чем образование, IQ и социально-экономический статус родителей.

Несмотря на эти ранние результаты исследований, экономическая значимость личностных характеристик оставалась слабо изученной, поскольку исследование личности в основном находилось в фокусе психологии или социологии. Спустя 26 лет после публикации своей первой книги, Bowles & Gintis (2002) вновь обратились к данной теме, подчеркнув, что межпоколенческая передача экономического статуса обусловлена множеством факторов: от генетической и культурной передачи когнитивных и некогнитивных способностей до наследования богатства и социального капитала (включая принадлежность к этническим или социальным группам), а также преимуществ в области образования и здоровья, присущих детям из семей с высоким статусом. При этом авторы отмечают, что, в отличие от образования и когнитивных навыков, такие факторы, как богатство, раса и некогнитивные черты, оставались вне должного внимания научного сообщества.

Лишь с середины 2000-х годов экономисты начали напрямую учитывать личностные характеристики в анализе факторов, определяющих заработную плату. В пионерском исследовании J. Heckman и др. (2006) было показано, что влияние некогнитивных навыков на многие индивидуальные результаты на рынке труда сравнимо, а порой и превосходит влияние когнитивных. Более того, некогнитивные навыки влияют на заработную плату как напрямую — через повышение производительности труда, так и косвенно — через влияние на образовательные траектории и накопление опыта. Эти выводы в определённой степени подтверждают более ранние гипотезы Bowles & Gintis (1976), согласно которым ценности, которые работодатели ищут в работниках, соответствуют тем, которые педагоги поощряют в учениках.

Таким образом, когнитивные навыки, некогнитивные навыки, уровень образования и профессиональная занятость, наряду с социально-экономическим статусом, образуют сложную систему факторов, через которую воспроизводится социальное и экономическое неравенство. Особенно важную роль играют некогнитивные навыки, поскольку они определяют как образовательные, так и профессиональные выборы индивидов, тем самым опосредованно влияя на их доходы (Roberts и др., 2007). Например, лица с высоким уровнем экстраверсии чаще выбирают лидерские роли, а с высокой доброжелательностью — успешно работают в командах. Некогнитивные характеристики также влияют на рынок труда через механизмы найма: соискатели с высокой экстраверсией и добросовестностью и низким уровнем нейротизма воспринимаются работодателями более позитивно, что повышает их шансы на успешное трудоустройство.

2.2 Что такое некогнитивные навыки? Проблема таксономии

Несмотря на широкое распространение термина «некогнитивные навыки» в экономической литературе, в других дисциплинах, особенно в психологии — области, из которой этот концепт исторически происходит, он вызывает значительные споры и критику. В отличие от относительно однозначного понимания когнитивных навыков, определение того, какие именно навыки считаются некогнитивными, остаётся сложным и противоречивым (Sabus и др., 2021). Один из наиболее распространённых подходов к их определению — подход исключения [exclusion approach], согласно которому некогнитивные навыки определяются как всё, что не является когнитивными (Messick, 1979). Этот подход подвергается обоснованной критике за создание ложной дихотомии между когнитивными и некогнитивными характеристиками личности (Duckworth & Yeager, 2015; Farrington и др., 2012), так как на практике многие личностные черты включают как когнитивные, так и эмоциональные и поведенческие компоненты.

В связи с этим в современной литературе употребляется множество терминов, отражающих стремление преодолеть ограниченность исходного понятия. Среди них — «социально-эмоциональные навыки» (Attanasio и др., 2020), «навыки XXI века», «трансверсальные

навыки» (Cinque и др., 2021) и «мягкие навыки» (soft skills) (J. J. Heckman & Kautz, 2012; Koch и др., 2015; Laker & Powell, 2011). Хотя Джеймс Хекман, один из пионеров экономического анализа некогнитивных факторов, преимущественно использует термин «некогнитивные навыки», он также нередко называет их «социально-эмоциональными» и рассматривает оба термина как взаимозаменяемые (Cunha & Heckman, 2007; J. J. Heckman & Corbin, 2016; J. Heckman & Kautz, 2013).

Дополнительную сложность вносит терминологическая близость слов «навыки», «способности» и «компетенции». Хотя эти понятия часто используются как синонимы, их разведение является важным шагом к концептуальной ясности. Попытки дифференцировать эти термины в контексте трудовой политики и образования предприняты, в частности, в работе (Rodrigues и др., 2021). В соответствии с подходом Cunha & Heckman (2007), навыки и способности представляют собой взаимосвязанные характеристики, формируемые под влиянием как наследственных, так и социальных факторов, а также инвестиций в развитие личности.

Таким образом, несмотря на устоявшееся использование термина «некогнитивные навыки» в ряде дисциплин, продолжается поиск более точного и универсального концепта. Разнообразие терминов и отсутствие единой системы классификации затрудняют как эмпирическое измерение этих навыков, так и сопоставимость результатов между различными исследованиями. Это подводит нас к следующей ключевой проблеме — отсутствию общепринятой таксономии некогнитивных навыков, что затрудняет их операционализацию в научных и прикладных целях.

Несмотря на разногласия в определениях и подходах, наиболее распространённой и широко признанной системой классификации некогнитивных навыков остаётся пятифакторная модель личности [Five Factor Model, FFM], также известная как модель «Большой пятёрки» [Big Five Inventory, BFI] (Costa & McCrae, 1992a, 1992b; Goldberg, 1990, 1990; McCrae & Costa, 1987). Её возникновение в конце 1980-х — начале 1990-х годов было обусловлено необходимостью научной систематизации индивидуальных различий в личности.

Ключевая идея модели «Большой пятёрки» состоит в том, что люди различаются между собой по устойчивым личностным характеристикам, которые сохраняются во времени и слабо подвержены ситуативным изменениям. Эти различия обобщаются по пяти независимым измерениям: открытость опыту [Openness], добросовестность [Conscientiousness], экстраверсия [Extraversion], доброжелательность [Agreeableness] и нейротизм [Neuroticism]. В совокупности они формируют модель, известную как OCEAN. Каждая из черт описывает континуум между двумя крайностями: открытость новому опыту варьируется от любопытства до осторожности, добросовестность — от организованности до беспечности, экстраверсия противопоставляется интроверсии, доброжелательность описывается на спектре от стремления к согласию до индивидуализма, а нейротизм противопоставлен эмоциональной стабильности. Важно подчеркнуть, что эти факторы понимаются как непрерывные переменные, подчиняющиеся нормальному распределению в популяции, а не как бинарные или ординальные характеристики, строго предписывающие индивиду ту или иную категорию (John & Srivastava, 1999). Это принципиально отличает FFM от типологических подходов, таких как MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), классифицирующих индивидов по фиксированным типам (Myers и др., 1998).

Согласно логике FFM, за внешне сложным и многогранным человеческим поведением скрываются устойчивые и измеримые паттерны. Эта идея противопоставляется представлениям о ситуативной природе поведения, согласно которым личность — это, скорее, функция конкретного контекста, чем фиксированный набор характеристик. Основанием для модели «Большой пятёрки» стал лексикографический подход, корни которого восходят к работам Гордона Олпорта 1930-х годов (Allport & Odbert, 1936). Суть метода заключалась в том, что все значимые

личностные черты должны находить отражение в языке — в тех словах (а именно прилагательных), которыми люди описывают друг друга в повседневной жизни. Статистический анализ показал, что большая часть прилагательных, используемых людьми как дескрипторы личностных характеристик, являются синонимами, что позволяет их группировать. Собрав максимальное количество таких дескрипторов из словарей, с помощью факторного анализа и группировки синонимов этот массив был сокращён и сведён к различным комбинациям факторов, которые в итоге легли в основу модели «Большой пятёрки».

Глоссарий Американской Психологической Ассоциации даёт определение каждой из этих черт, на которые впоследствии опирались J. Heckman (2011) и его последователи в анализе некогнитивных навыков. Так, открытость определяется как черта, описывающая индивидуальные отличия в склонности к новому эстетическому, культурному и интеллектуальному опыту. Добросовестность описывает склонность быть организованным, ответственным и трудолюбивым; иногда она обозначается термином «работоспособность» [industriousness] и отражает нацеленность на результат. Экстраверсия характеризует ориентацию индивида на внешний мир людей и вещей в большей степени, чем на внутренний мир субъективного опыта. Доброжелательность выражается в склонности действовать кооперативно, руководствуясь принципами сотрудничества, а не собственными интересами. Эмоциональная стабильность, которая является обратной стороной нейротизма, указывает на предсказуемость и постоянство эмоциональных реакций, не сопровождающихся резкими перепадами настроения. Основываясь на работе Gough & Neill (1983), J. Heckman (2011) также соотносит черты «Большой пятёрки» с другими психологическими метриками, которые могут использоваться в качестве прокси. Так, добросовестность коррелирует с такими чертами, как упорство [grit], отложенное вознаграждение [delayed gratification] или самоконтроль; доброжелательность — с кооперацией, конкуренцией и эмпатией; эмоциональная стабильность и нейротизм — с локусом контроля, самооценкой [self-esteem] и самоэффективностью [self-efficacy].

Ранние психометрические измерения продемонстрировали ортогональность черт, предложенных в данной модели, то есть отсутствие взаимной корреляции между факторами, объясняющими пять ключевых источников вариации в описательных характеристиках личности на разных языках (Saucier & Goldberg, 2002). Хотя последующие исследования (Hussey & Hughes, 2020; Viswesvaran & Ones, 2000) поставили под сомнение полную независимость этих пяти факторов, психометрические характеристики данной модели по-прежнему превосходят альтернативные, что объясняет её популярность в психологии и поведенческих науках.

Тем не менее, модель «Большой пятёрки» не является единственным способом аппроксимации некогнитивных навыков. В ряде экономических исследований используются иные метрики, такие как локус контроля Роттера (Rotter, 1966, 1990) и шкала самооценки Розенберга (Rosenberg, 1965). Локус контроля определяется как склонность личности приписывать свои достижения внутренним или внешним причинам. Экстернальный локус указывает на восприятие успехов и неудач как результата внешних обстоятельств, тогда как интернальный локус подразумевает, что источником результата служат внутренние усилия и качества индивида. Так, в ситуации неудачного поступления в ВУЗ индивид с экстернальным локусом контроля может объяснять результат высокой конкуренцией или слабой подготовкой преподавателей, в то время как индивид с интернальным локусом контроля — недостаточными собственными усилиями. Иными словами, данное понятие описывает степень восприятия контроля над собственной жизнью. Самооценка, в свою очередь, восходит к теории социолога Мориса Розенберга, который определял её как общее представление индивида о себе. В своих работах он трактовал самооценку подростков одновременно как функцию социального класса семьи и как значимый индивидуальный ресурс, влияющий на широкий спектр жизненных достижений.

Важно подчеркнуть, что первые исследования Джеймса Хекмана и его коллег, в частности фун-

даментальная работа о роли некогнитивных навыков в социальном поведении и на рынке труда (J. Heckman и др., 2006), опирались на метрики, доступные в американском National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) в 1979–1980 годах. Это определило не только выбор конкретных индикаторов, но и дало возможность включить личностное измерение в экономический анализ продуктивности, тем самым расширив границы традиционного подхода к человеческому капиталу.

Таким образом, несмотря на отсутствие единого определения и устойчивой таксономии, в современной литературе наблюдается консенсус в отношении значимости некогнитивных навыков для образовательных и трудовых результатов. Наиболее распространённой операционализацией остаётся пятифакторная модель личности, которая обеспечивает психометрически обоснованную и кросс-культурно воспроизводимую структуру измерения ключевых личностных характеристик. Вместе с тем, альтернативные концепты, такие как локус контроля и самооценка, продолжают играть важную роль в исследованиях, особенно в тех случаях, когда использование более широких личностных батарей тестов невозможно. В совокупности, представленные подходы подчеркивают, что личностные характеристики, независимо от их наименования — будь то «некогнитивные навыки», «мягкие навыки» или «социально-эмоциональные компетенции» — представляют собой важный компонент человеческого капитала, формируемого под воздействием как индивидуальных, так и семейных и институциональных факторов.

2.3 Некогнитивные навыки и занятость

Эмпирические данные свидетельствуют о значительном влиянии личностных черт, измеренных с использованием модели «Большой пятёрки», на благополучие молодежи в период интеграции на рынке труда (Buhl, 2007). Так, результаты исследования, основанного на лонгитюдных данных о выпускниках профессиональных образовательных учреждений, показали, что экстраверсия и эмоциональная стабильность связаны с более успешным поиском работы после окончания учёбы, а также что отдельные взаимосвязи между чертами личности и результатами поиска работы опосредованы уровнем социального капитала, то есть ресурсами, доступными через социальные связи (Ваау и др., 2014, с. 739).

В одном из масштабных исследований, охватившем период жизни участников от раннего детства до выхода на пенсию, оценивалось влияние личностных черт на внутренний (удовлетворенность работой) и внешний карьерный успех (статус профессии и доход) (Judge и др., 1999). Было установлено, что добросовестность положительно коррелирует как с внутренними, так и с внешними показателями карьерного успеха, тогда как нейротизм негативно влияет на внешний успех. В целом, при контроле общего уровня когнитивных способностей, исследование показало, что даже личностные характеристики, измеренные в раннем возрасте, объясняют значительную долю вариации в карьерных результатах.

В другом исследовании, основанном на данных Немецкой социально-экономической панели (SOEP), была оценена связь между некогнитивными навыками и продолжительностью безработицы. Результаты показали, что такие черты, как добросовестность и нейротизм оказывают значительное влияние на вероятность трудоустройства: первая увеличивает эту вероятность, а вторая — снижает (Uysal & Pohlmeier, 2011).

Несколько исследований были посвящены изучению роли некогнитивных навыков, измеренных с использованием «Большой пятёрки», в отношении молодежи, находящейся вне системы образования, занятости и обучения (NEET) — наиболее уязвимой группы в процессе перехода от школы к трудовой деятельности. Анализ, основанный на данных Российского мониторинга

экономического положения и здоровья населения, дал последовательные результаты, указывающие на отрицательную связь между добросовестностью и статусом NEET, а также на положительную связь между нейротизмом и этим статусом (Avanesian и др., 2024; Зудина, 2022).

Анализ влияния некогнитивных навыков в рамках пятифакторной модели личности также демонстрирует, что эффект этих характеристик на трудоустройство может значительно варьироваться в зависимости от степени социально-экономической уязвимости изучаемой группы. Например, исследование трудоустройства мигрантов показало, что такие черты, как экстраверсия и открытость новому опыту, оказывают более сильное влияние на вероятность занятости мигрантов на рынке труда Германии по сравнению с гражданами страны. При этом экстраверсия выступает устойчивым субституту традиционных показателей человеческого капитала — таких как уровень образования и квалификация — среди мигрантов без высшего образования, тогда как аналогичный эффект не наблюдается среди мигрантов с академической квалификацией (Akay & Yilmaz, 2023).

Таким образом, представленные исследования демонстрируют устойчивую и разнообразную связь между некогнитивными компонентами человеческого капитала и ключевыми этапами перехода от образования к трудовой деятельности. Черты «Большой пятёрки», такие как добросовестность, экстраверсия и нейротизм, оказывают значимое влияние на успешность поиска работы, продолжительность безработицы и вероятность принадлежности к группе NEET. Влияние этих навыков может быть особенно выраженным среди социально-экономически уязвимых групп, включая мигрантов и молодежь из семей с низким уровнем благосостояния. Эти выводы подчёркивают необходимость более детального изучения влияния некогнитивных навыков не только на само трудоустройство молодежи при переходе от учебы на рынок труда, но и на объективное и субъективное вознаграждение, которое сопровождает этот процесс.

2.4 Экономическая отдача от некогнитивных навыков на рынке труда

Свидетельство влияния некогнитивных навыков на заработную плату является достаточно противоречивым. Одно из масштабных исследований, основанное на административных данных по Швеции за период 1992–2013 годов, выявило устойчивый рост отдачи от некогнитивных компонентов человеческого капитала (Edin и др., 2022). Этот рост оказался особенно выраженным в частном секторе, в верхней части распределения заработной платы и по сравнению с динамикой отдачи от когнитивных навыков. Авторы показывают, что со временем произошло перераспределение работников с высокими некогнитивными навыками в нерутинные виды занятости, что может свидетельствовать о растущей роли этих навыков в структуре спроса на труд. В частности, профессии, связанные с нерутинными видами деятельности, продемонстрировали наибольший рост относительной отдачи от некогнитивных характеристик. Тем не менее, в качестве метрики для некогнитивных навыков авторы используют единый фактор некогнитивных навыков, усредняющий в один показатель такие характеристики как социальная зрелость, энергия (фокус и упорство), а также стрессоустойчивость. Поэтому, сопоставимость данного исследования ограничена ввиду отличий в инструментарии.

Что касается некогнитивных навыков, входящих в модель «Большой пятёрки», то ряд эмпирических исследований на данных домохозяйств подтверждает, что они демонстрируют гендерно-дифференцированные эффекты в контексте заработной платы. Так, анализ данных Немецкой социально-экономической панели (SOEP) показал, что доброжелательность ассоциирована со штрафом на заработную плату среди женщин, достигающим более 6%, тогда как среди мужчин

подобного эффекта не наблюдается (Heineck & Anger, 2010). При этом остальные черты пятифакторной модели не показали статистически значимого влияния на уровень заработной платы после учёта когнитивных способностей. Кроме того, экстернальный локус контроля, продемонстрировал отрицательное влияние на заработную плату как среди мужчин, так и среди женщин, при этом эффект был более выражен среди мужчин (до 7%).

В аналогичном исследовании, выполненном на данных British Household Panel Study (BHPS) за 2005 год, автор пришёл к сходным выводам (Heineck, 2011). Было выявлено положительное влияние открытости опыту на уровень заработной платы, в то время как доброжелательность вновь показала отрицательную связь. Для женщин также наблюдался отрицательный эффект нейротизма на заработную плату. Интересно, что экстраверсия не продемонстрировала устойчивых эффектов, тогда как для добросовестности была выявлена нелинейная зависимость. Более того, исследование подтверждает интерпретацию идентифицированных эффектов в каузальной манере.

Американская выборка мужчин и женщин с высшим образованием подтвердила, что некогнитивные навыки имеют разную отдачу для мужчин и женщин. Контролируя уровень образования, мужчины получают зарплатную премию за добросовестность, экстраверсию и коэффициент интеллекта. В выборке женщин статистически значимый эффект показала только экстраверсия (Gensowski, 2018).

Хотя круг исследований отдачи от некогнитивных компонентов человеческого капитала на рынке труда растёт, метаанализ работ в экономике показал, что магнитуда этих эффектов варьируется от страны к стране (Cabus и др., 2021). В российской экономической литературе данной теме посвящено два исследования, оба выполнены на данных РМЭЗ с применением пятифакторной модели личности в качестве прокси некогнитивных навыков (Maksimova, 2019; Рожкова, 2019). Оба рассматривают население в трудовом возрасте на основе данных волны 2016 года и приходят к выводу, что открытость новому опыту и эмоциональная стабильность является наиболее сильным предиктором зарплатной премии на российском рынке труда.

Таким образом, хотя влияние некогнитивных навыков на заработную плату подтверждено во множестве стран, характер этого влияния остаётся неоднозначным. Эффекты варьируются по странам, полу, секторам экономики и типам занятости, а также существенно зависят от используемых инструментов измерения. Гендерная асимметрия в отдаче, а также неоднородность эффектов по шкалам модели «Большой пятёрки» указывают на необходимость более точного теоретического и эмпирического разграничения ролей отдельных черт. Существенным ограничением остаётся также тот факт, что во многих исследованиях используется только кросс-секционные данные. Более того, мало что известно о том, в какой степени некогнитивные компоненты человеческого капитала производят отдачу не только в контексте всего трудового населения, а для молодежи, переходящей из системы образования на рынок труда. В одной из глав данной работы делается попытка восполнить этот пробел.

2.5 Некогнитивные навыки и удовлетворенность работой

Научный интерес к изучению удовлетворенности работой возник почти столетие назад. Первоначально этот феномен изучался преимущественно в рамках прикладных исследований в области менеджмента, социологии и организационной психологии (Норррок, 1935; Judge и др., 2017; Locke, 1970; F. W. Taylor, 1997). Первое обобщенное определение удовлетворенности работой в литературе приписывается Норррок (1935), который рассматривал её как результат совокупности физиологических, психологических и внешнесредовых факторов, обеспечивающих ощущение удовлетворения от профессиональной деятельности. Позднее Locke (1970) определил

удовлетворенность работой как ценностно-обусловленную реакцию, отражающую субъективную оценку трудового опыта и степень его вклада в жизнь и развитие личности. Эта реакция состоит из двух компонентов: реализуемости ценностей (то есть степени соответствия результата ожиданиям) и значимости этих ценностей в индивидуальной иерархии приоритетов. Таким образом, уровень удовлетворенности зависит от субъективной оценки значимости различных аспектов работы и от того, насколько эти ожидания оправданы.

В научных работах, посвящённых удовлетворенности работой, используется ряд теоретических подходов, объясняющих субъективную природу этого феномена. Например, теория справедливости [equity theory] фокусируется на соотношении вложенных усилий и получаемых результатов, которое сравнивается с аналогичным соотношением у других сотрудников (Adams, 1963). Если индивид воспринимает ситуацию как несправедливую, это может вызывать чувство неудовлетворенности. Согласно двухфакторной теории Ф. Герцберга, источниками неудовлетворенности выступают гигиенические факторы (зарплата, условия труда), а удовлетворённость формируется под влиянием мотиваторов (признание, достижения) — при условии, что гигиенические факторы находятся на приемлемом уровне (Herzberg, 1971).

С точки зрения эмпирики, модель «Большой пятёрки» личности зарекомендовала себя как надёжный предиктор в поведенческих исследованиях. Общим выводом является высокая валидность данной модели при анализе удовлетворённости работой (Cooper и др., 2014). Однако, несмотря на теоретическую состоятельность, сравнительно немного исследований оценивают прикладные последствия влияния личностных черт в условиях конкретной организационной среды. Особенно ошутим дефицит исследований, которые одновременно учитывают организационный контекст и возрастные особенности, что критически важно для оценки удовлетворенности работой среди молодых работников.

Большинство исследований демонстрируют устойчивую положительную связь между удовлетворённостью работой и экстраверсией. Люди, обладающие открытостью, коммуникабельностью и высокой социальной активностью, как правило, более удовлетворены различными аспектами труда, особенно в части межличностных взаимодействий и оплаты труда (Furnham & Zacherl, 1986). Интерперсональные навыки, связанные с экстраверсией, способствуют лучшей адаптации к сложной профессиональной среде и улучшают организационный климат. При этом связь между экстраверсией и удовлетворённостью усиливается при наличии позитивной самооценки эффективности работы; в то же время, при внешней оценке (например, со стороны работодателя), эта связь ослабевает или исчезает (Judge & Klinger, 2008). Данное наблюдение имеет важное прикладное значение для управления персоналом, поскольку предполагает, что структуры мотивации должны учитывать внутренние побудительные факторы. Влияние экстраверсии особенно выражено в профессиях, предполагающих активные взаимодействия, хотя сила эффекта может варьироваться в зависимости от характера выполняемой деятельности. Результаты исследований из стран Азии подтверждают универсальность этой связи и указывают, что культурные различия не оказывают существенного влияния на взаимосвязь между чертами личности и удовлетворённостью работой (Templer, 2011).

Добросовестность, как правило, ассоциируется с выраженным стремлением к эффективному и качественному выполнению задач, и потому поощряется в профессиональной среде. Однако её связь с удовлетворенностью работой чаще всего оказывается умеренной по силе (Judge & Klinger, 2008; Templer, 2011). Хотя добросовестность может способствовать карьерному продвижению, она не всегда напрямую влияет на уровень удовлетворенности. Некоторые исследования предполагают, что данная черта способствует получению лучших условий труда, что может компенсировать низкий уровень материального вознаграждения среди молодых работников. Тем не менее, не все исследования подтверждают её значимость: так, Seibert & Kraimer (2001) не выявили статистически значимой связи, объясняя это тем, что добросовестность не

обязательно трансформируется в удовлетворённость или карьерный рост. Особенно это характерно для рутинных должностей, где профессиональные обязанности стабильны и стандартизированы.

Почти все исследования сходятся во мнении, что нейротизм отрицательно связан с удовлетворенностью работой и отражает предрасположенность индивида к негативным эмоциональным реакциям. Среди черт «Большой пятёрки» нейротизм демонстрирует наиболее сильную и стабильную отрицательную связь с удовлетворённостью (Judge и др., 2002). Высокий уровень нейротизма повышает вероятность негативных интерпретаций любых аспектов труда — от зарплаты до межличностных отношений (Seibert & Kraimer, 2001). Поэтому даже организационные меры по улучшению условий труда не всегда способны изменить субъективную неудовлетворенность таких работников. Метаанализы подтверждают, что нейротизм снижает как удовлетворённость, так и шансы на карьерный рост (Judge и др., 2010).

Результаты по черте доброжелательности неоднозначны. Некоторые исследования исключают её из числа значимых факторов (Sutin и др., 2009), в то время как другие предполагают, что она может снижать удовлетворённость в профессиях с интенсивными социальными взаимодействиями (Seibert & Kraimer, 2001). Склонность к уступчивости и ориентация на чужие интересы может снижать вероятность достижения собственных целей, что в свою очередь уменьшает удовлетворённость. Однако более поздние исследования указывают на то, что доброжелательность может способствовать укреплению межличностных связей на рабочем месте и опосредованно повышать удовлетворённость (Gil-Flores, 2017). Несмотря на это, обобщающие исследования показывают, что доброжелательность уступает по предсказательной силе нейротизму, экстраверсии и добросовестности (Judge и др., 2002).

Открытость опыту, как правило, показывает слабую или отрицательную связь с удовлетворённостью, особенно если она оценивается внешне (Judge и др., 2008). Однако такие работники лучше чувствуют себя в условиях творческой и проектной занятости. Стратегии управления, предполагающие автономию и гибкость, особенно эффективны в работе с молодыми специалистами, которые стремятся к самореализации. Seibert & Kraimer (2001) показали, что высокая открытость может сопровождаться более низким уровнем заработной платы, при этом не снижая общей удовлетворённости. Это может объясняться тем, что на ранних этапах карьеры молодые работники придают большее значение опыту и самореализации, чем материальному вознаграждению.

3 Данные

Цель данной главы — представить и охарактеризовать эмпирическую базу, на которой строится диссертационное исследование, а также обозначить основные этапы предварительного анализа, предшествующего построению моделей в последующих главах. Особое внимание уделяется тому, как в используемых данных представлены некогнитивные навыки, и в какой степени применяемые измерения позволяют валидно и надёжно зафиксировать межличностные различия по ключевым характеристикам личности.

Данные о некогнитивных навыках были впервые собраны в рамках РМЭЗ в 25-й волне (2016 год), а затем повторно в 28-й волне (2019 год). Эти данные охватывают респондентов в возрасте от 10 лет и старше, что позволяет анализировать как молодежные, так и взрослые когорты. Несмотря на сбор данных в указанные годы, их открытая публикация состоялась с существенным временным лагом — только несколько лет спустя, что обусловило отложенный, но значительный исследовательский интерес к изучению некогнитивных навыков в российском контексте.

Одной из ключевых задач является анализ того, каким образом РМЭЗ операционализирует понятие некогнитивных навыков, а также сопоставление применяемого подхода с практиками измерения, реализованными в других панельных и кросс-секционных обследованиях. Особое внимание уделяется оценке валидности использованного инструментария и его применимости к российским данным.

Далее необходимо установить, представляют ли собой некогнитивные навыки независимые и слабо коррелирующие характеристики личности — то есть фиксируют ли они действительно автономные конструктивные измерения, или же наблюдается значительная взаимосвязь между ними. Важным аспектом также является определение параметров изучаемой выборки, в том числе социально-демографических особенностей молодежи, включённой в анализ.

Завершающим этапом данной главы выступает проведение эксплоративного анализа распределения и выраженности некогнитивных навыков в различных подгруппах молодежи, что создаёт необходимую основу для перехода к регрессионному анализу в последующих главах.

3.1 Как РМЭЗ операционализирует некогнитивные навыки?

Развитие междисциплинарных подходов в социальных науках, а также интерес экономистов и социологов к психологическим конструктам поставили в центр внимания вопрос о том, каким образом личностные черты соотносятся с паттернами неравенства, результатами в системе образования, на рынке труда, а также с широким спектром социально-экономического поведения. Однако одним из главных препятствий для включения измерений личностных конструктов в национально репрезентативные обследования населения оставались высокая стоимость и методологическая сложность их надёжного измерения. Классический тест на личностные черты Большой пятерки, до сих пор применяющийся в психологических исследованиях, состоит из 240

вопросов, и его заполнение занимает до 40 минут (Costa & McCrae, 1992a, 1992b). Данное ограничение стимулировало исследователей к разработке упрощённых, но валидных инструментов, позволяющих фиксировать личностные черты в рамках крупных опросных программ.

Со временем была разработана сокращённая 44-вопросная шкала «Большой пятёрки» (John & Srivastava, 1999), ставшая важным шагом вперёд, поскольку она подтвердила возможность психометрически надёжного и валидного измерения пяти факторов личности с использованием более короткого и операционально удобного инструментария. Данный вопросник был положен в основу разработанного для German Socio-Economic Panel (SOEP), немецкой социально-экономической панели, теста из 15 вопросов (Gerlitz & Schupp, 2005). Вопросник прошел психометрическую оценку и подтвердил свою валидность во всех формах опросных обследований, за исключением телефонного (Lang и др., 2011). Последующие исследования подтвердили, что опросник демонстрирует приемлемые значения валидности и надёжности, и в исследовательских контекстах, в которых существует выраженная потребность в краткости, шкала демонстрирует достаточный уровень полезности (Hahn и др., 2012). После успешного использования в немецкой SOEP, аналогичный набор вопросов для измерения личностных черт «Большой пятёрки» был включён в другие крупные панельные исследования, такие как Household, Income, and Labour Dynamics (HILDA) в Австралии (Lucas & Donnellan, 2009) и British Household Panel Survey (BHPS) в Великобритании (M. F. Taylor и др., 2009).

Позднее данная шкала была дополнена измерениями других личностных черт, включая настойчивость [grit], предвзятость в интерпретации враждебности [hostile attribution bias] и особенно сти принятия решений. Эти компоненты были включены в модуль некогнитивных навыков в рамках программы Skills toward Employment and Productivity (STEP), реализованной Всемирным банком в три волны в период с 2011 по 2017 год. Программа STEP была направлена на измерение ключевых навыков экономически активного населения и отслеживание их динамики по возрастным когортам в развивающихся странах. На момент реализации STEP оставалась единственной международной инициативой, включавшей системное измерение некогнитивных способностей, таким образом отдавая дань трудам Джеймса Хекмана и его коллег, доказавших значимость этих навыков для разнообразных социально-экономических результатов (Valerio и др., 2014).

Именно эта версия блока вопросов была интегрирована в обследование РМЭЗ в 2016 году и повторно применена в 2019 году. Однако сами данные стали доступны для широкой исследовательской аудитории лишь спустя несколько лет, что обусловило заметный рост интереса к изучению некогнитивных характеристик экономически активного населения России в академической литературе. На Рисунок 3.1 представлены ответы на единичные вопросы теста на некогнитивные навыки «Большой пятёрки», включенные в РМЭЗ в 25й и 28й волнах среди молодежи 15-29 лет.

3.2 Валидность и надёжность инструментария

Внутренняя согласованность [internal consistency] и психометрические характеристики пяти конструкторов некогнитивных навыков (открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность) оценивались с использованием общей α Кронбаха, средних корреляций между вопросами [inter-item correlations], сложности вопроса [item difficulty], дискриминации вопроса [item discrimination] и статистики α Кронбаха если вопрос удален. Каждый конструктор измерялся с использованием трех вопросов с ответами, записанными по четырехбалльной шкале Лайкерта. Хотя короткие шкалы снижают нагрузку на респондентов,

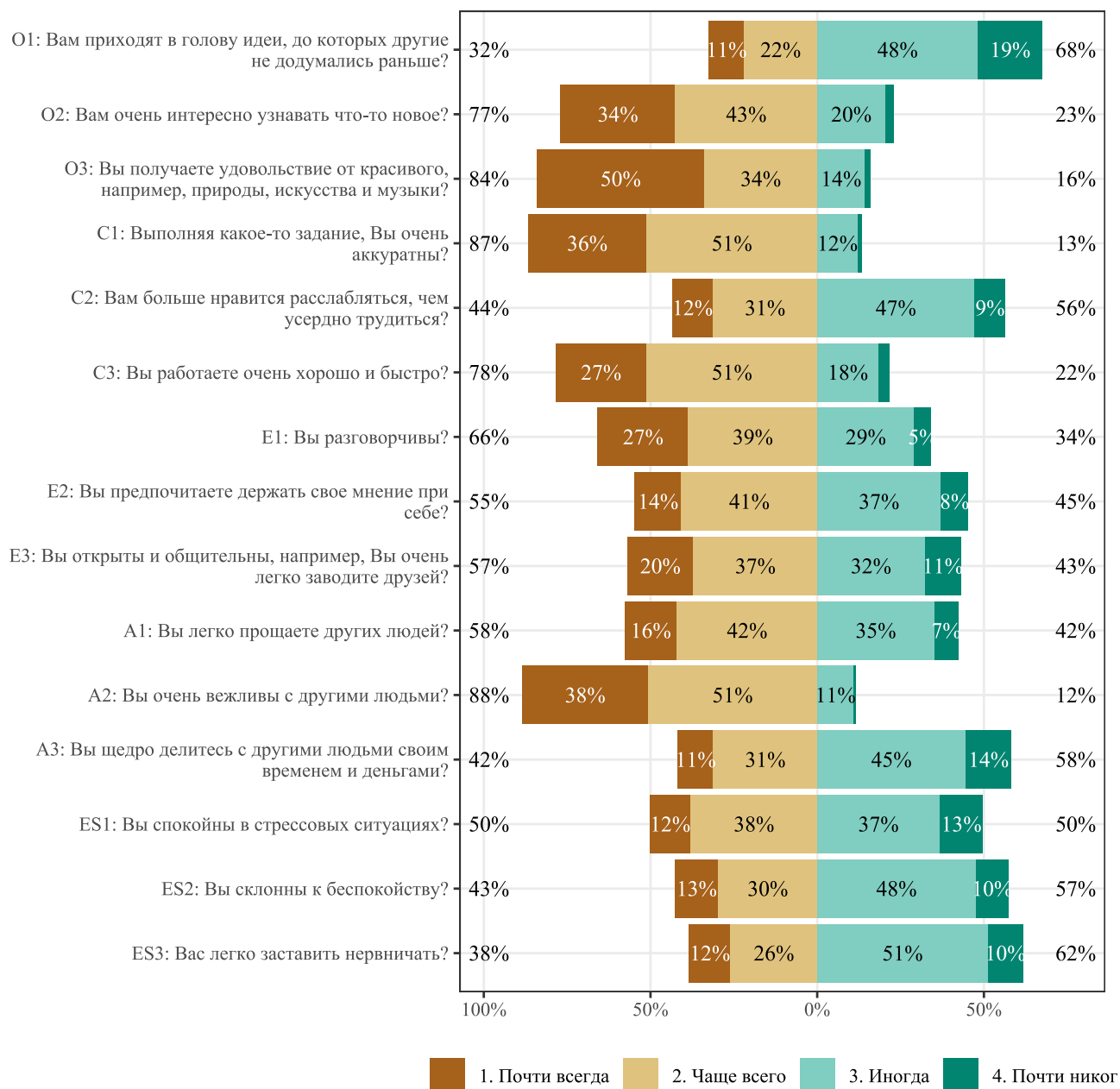


Рисунок 3.1: Шкала Лайкерта единичных вопросов для измерения некогнитивных навыков Большой пятерки в РМЭЗ среди молодежи 15-29 лет, данные 25-й и 28-й волн

Таблица 3.1: Психометрические характеристики шкал «Большой пятёрки»: пропуски, среднее, стандартное отклонение, асимметрия, сложность и дискриминация вопроса, α Кронбаха

Шкала	Пункт	Пропуски, %	Среднее	SD	Асимметрия	Сложность	Дискриминация	α без пункта	α Кронбаха	r межпунктовая
Открытость	Вам приходят в голову идеи, до которых другие не додумались раньше?	0.69	2.25	0.87	0.43	0.56	0.25	0.57	0.52	0.27
Открытость	Вам очень интересно узнавать что-то новое?	0.52	3.10	0.79	-0.45	0.77	0.44	0.24	0.52	0.27
Открытость	Вы получаете удовольствие от красивого, например, природы, искусства и музыки?	0.25	3.33	0.77	-0.84	0.83	0.33	0.43	0.52	0.27
Добросовестность	Выполняя какое-то задание, Вы очень аккуратны?	0.23	3.21	0.68	-0.47	0.80	0.36	0.21	0.45	0.23
Добросовестность	Вам больше нравится расслабляться, чем усердно трудиться?	0.54	2.53	0.82	-0.26	0.63	0.16	0.57	0.45	0.23
Добросовестность	Вы работаете очень хорошо и быстро?	0.67	3.03	0.75	-0.45	0.76	0.33	0.26	0.45	0.23
Экстраверсия	Вы разговорчивы?	0.17	2.89	0.86	-0.24	0.72	0.43	0.11	0.47	0.22
Экстраверсия	Вы предпочитаете держать свое мнение при себе?	0.44	2.39	0.82	0.03	0.60	0.11	0.64	0.47	0.22
Экстраверсия	Вы открыты и общительны, например, Вы очень легко заводите друзей?	0.27	2.67	0.91	-0.13	0.67	0.35	0.24	0.47	0.22
Доброжелательность	Вы легко прощаете других людей?	0.56	2.66	0.82	-0.07	0.67	0.34	0.30	0.48	0.23
Доброжелательность	Вы очень вежливы с другими людьми?	0.41	3.26	0.66	-0.46	0.81	0.25	0.45	0.48	0.23
Доброжелательность	Вы щедро делитесь с другими людьми своим временем и деньгами?	0.34	2.40	0.85	0.20	0.60	0.31	0.35	0.48	0.23
Эмоциональная стабильность	Вы спокойны в стрессовых ситуациях?	0.41	2.51	0.86	-0.03	0.63	0.34	0.67	0.63	0.37
Эмоциональная стабильность	Вы склонны к беспокойству?	0.80	2.55	0.84	-0.31	0.64	0.47	0.50	0.63	0.37
Эмоциональная стабильность	Вас легко заставить нервничать?	0.47	2.61	0.83	-0.42	0.65	0.53	0.41	0.63	0.37

тов в крупных опросах, они по своей сути ограничивают показатели надежности из-за уменьшенной вариативности ответов.

Во всех пяти шкалах средняя между-вопросная корреляция варьировалась от 0.222 (экстраверсия) до 0.367 (эмоциональная стабильность), при этом все значения превышали общепринятую нижнюю границу 0.15 для коротких психологических шкал (L. A. Clark & Watson, 1995). Это предполагает достаточную внутреннюю согласованность в пределах каждого конструкта. В частности, шкала открытости продемонстрировала прочную между-вопросную корреляцию 0,271 и α Кронбаха 0.521, что указывает на умеренную внутреннюю согласованность. Учитывая, что общий α Кронбаха чувствителен к количеству вопросов в шкале, значения в диапазоне 0,45–0,65 приемлемы для шкал из трех вопросов, особенно при использовании для оценки на уровне населения [population-level estimation].

Добросовестность ($\alpha = 0,451$), экстраверсия ($\alpha = 0,467$) и доброжелательность ($\alpha = 0,478$) также показали разумную внутреннюю согласованность, подкрепленную между-вопросными корреляциями на уровне около 0,22–0,23. Эмоциональная стабильность дала самую высокую внутреннюю согласованность ($\alpha = 0,633$) и самую сильную корреляцию между вопросами (0,367), что предполагает высокую внутреннюю однородность и надежность для этого конструкта.

3.3 Независимость конструктов некогнитивных навыков

Вопрос независимости черт «Большой пятёрки» является принципиально важным не только с точки зрения статистической валидации инструментария, но и с позиции потенциального использования результатов в рамках программ и интервенций, реализуемых государственными или корпоративными акторами. Предпосылка о независимости некогнитивных навыков, определяемых в соответствии с таксономией «Большой пятёрки», указывает на то, что органы регулирования и заинтересованные стейкхолдеры имеют дело с относительно автономными личностными характеристиками. Это означает, что развитие одной из черт не обязательно приводит (а точнее — не приводит) к изменениям в других, что открывает возможности для целенаправленного воздействия.

В практическом измерении это позволяет субъектам образовательной политики и программ профессионального обучения разрабатывать специализированные интервенции, направленные на развитие конкретного навыка, без риска возникновения нежелательных побочных эффектов на другие характеристики. Кроме того, такая независимость облегчает оценку эффективности: положительные изменения в одной черте могут быть с большей достоверностью атрибутированы соответствующей программе.

Наконец, отдельные некогнитивные навыки могут играть различную роль в достижении успеха на рынке труда в зависимости от сектора экономики или социально-демографического профиля индивидов. Понимание независимого характера этих черт позволяет формулировать более точечные и чувствительные к контексту меры регулирования и поддержки, особенно в отношении молодежи из экономически уязвимых групп.

Матрица корреляции Рисунок 3.2 показывает, что пять некогнитивных конструкторов (открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность) демонстрируют низкие или умеренные интеркорреляции с коэффициентами в диапазоне приблизительно от $-0,06$ до $0,30$. Самая высокая корреляция наблюдается между добросовестностью и открытостью новому опыту ($r = 0.3$). Низкие значения корреляции предполагают, что конструкторы относительно независимы друг от друга, что подтверждает идею о том, что они представляют собой отдельные психологические измерения, а не перекрывающиеся черты. Это желательно с точки зрения измерения, поскольку подразумевает, что каждая шкала охватывает уникальный аспект личности, что усиливает обоснованность использования этих конструкторов по отдельности в последующих анализах.

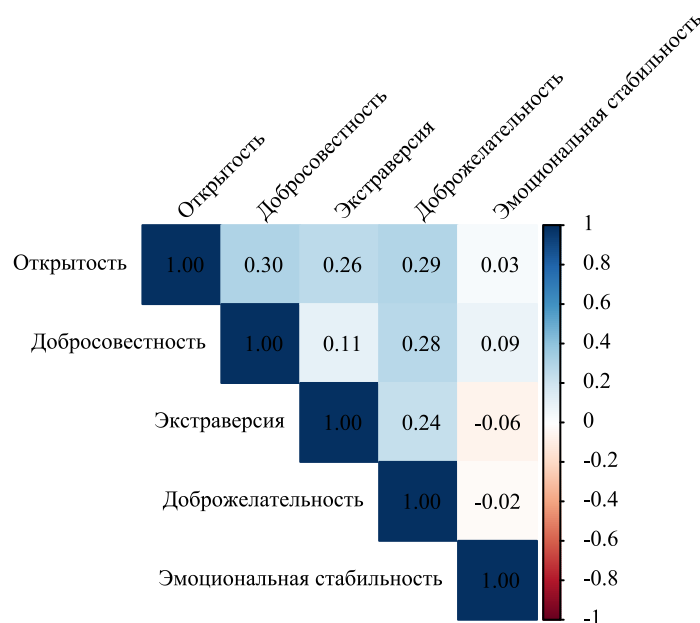


Рисунок 3.2: Матрица корреляций некогнитивных навыков (коэффициент r Пирсона)

3.4 Характеристика выборки

Аналитическая выборка РМЭЗ, отобранная для настоящего исследования, включает почти 6 тысяч наблюдений за 2 волны за молодежью в возрасте 15–29 лет, находящейся на этапе перехода от учебы к работе. Результаты описательного анализа выборки представлены в Таблица 3.2. Половой состав выборки сбалансирован: 52% составляют женщины и 48% — мужчины, средний возраст респондентов равен 22,7 года. Около 40% участников на момент опроса продолжали обучение, что отражает переходный характер данного возрастного периода, когда многие совмещают учебу и первые шаги на рынке труда. По той же самой причине неоднородна структура образовательных достижений: около половины респондентов имеют лишь среднее общее (22%) или среднее профессиональное образование (28%), тогда как каждый пятый обладает высшим образованием. Почти треть опрошенных указали на отсутствие завершённого формального образования, что указывает на сохраняющееся неравенство в доступе к образовательным возможностям среди российской молодежи.

Таблица 3.2: Характеристика выборки

Переменная	Итого	2016 N = 3,323	2019 N = 2,671
Возраст			
Mean (SD)	22.7 (4.5)	23.0 (4.5)	22.5 (4.5)
Пол			
Женский	3,109 (52%)	1,716 (52%)	1,393 (52%)
Мужской	2,885 (48%)	1,607 (48%)	1,278 (48%)
Обучается	2,368 (40%)	1,218 (37%)	1,150 (43%)
Уровень образования			
1. Ниже среднего	1,724 (29%)	930 (28%)	794 (30%)
2. Среднее	1,323 (22%)	777 (23%)	546 (20%)
3. Среднее профессиональное	1,695 (28%)	881 (27%)	814 (30%)
4. Высшее	1,252 (21%)	735 (22%)	517 (19%)
Тип поселения			
Деревня	1,488 (25%)	817 (25%)	671 (25%)
ПГТ	395 (6.6%)	217 (6.5%)	178 (6.7%)
Город	1,522 (25%)	877 (26%)	645 (24%)
Обл центр	2,589 (43%)	1,412 (42%)	1,177 (44%)
Квинтиль дохода ДХ			
Q1	1,767 (29%)	955 (29%)	812 (30%)
Q2	1,253 (21%)	696 (21%)	557 (21%)
Q3	1,108 (18%)	598 (18%)	510 (19%)
Q4	966 (16%)	546 (16%)	420 (16%)
Q5	900 (15%)	528 (16%)	372 (14%)

¹ n (%)

Выборка характеризуется также социальной и географической диверсификацией. Почти половина респондентов (43%) проживает в региональных центрах, четверть — в сельской местности, а остальные распределены между городами и посёлками городского типа. С учетом того, что для данного исследования была отобрана суб-выборка, распределение по квинтилям среднедушевого дохода домохозяйства в начале перехода от учебы к работе (то есть когда респонденту было 15 или 16 лет) относительно сбалансировано, однако наблюдается некоторый перевес в сторону низкодходных групп: почти 30% молодежи относятся к нижнему квинтилю и лишь 15% — к верхнему.

3.5 Зависимые переменные

3.5.1 Занятость

Первая зависимая переменная обозначает занятость индивида и выводится на основе нескольких других переменных. За основу берётся переменная j1, которая относится к вопросу об основном статусе респондента на рынке труда. Варианты ответа: (1) «в настоящее время работаю», (2) «в отпуске по уходу за ребёнком», (3) «в оплачиваемом отпуске», (4) «в неоплачиваемом отпуске», (5) «в настоящее время не работаю». В связи с этим выводится бинарная переменная, где варианты с 1 по 4 кодируются как «занятый», а вариант 5 кодируется как «0», то есть «безработный». Однако на следующем этапе мы контролируем, является ли эта занятость формальной, что определяется с помощью вопроса j11.1. Далее, на основе переменной j26 (самозанятый или наёмный работник) мы также исключаем из выборки самозанятую молодежь.

Таблица 3.3: Описательная статистика переменных, описывающих успех перехода от учебы к работе

Переменная	Итого	2016 N = 3,323	2019 N = 2,671
Трудоустроен	2,948 (49%)	1,712 (52%)	1,236 (46%)
Формальная занятость	2,414 (40%)	1,383 (42%)	1,031 (39%)
Самозанятый	41 (0.7%)	25 (0.8%)	16 (0.6%)
Удовлетворен работой	426 (7.1%)	237 (7.1%)	189 (7.1%)
Переход завершен	2,390 (40%)	1,367 (41%)	1,023 (38%)

¹ n (%)

Таблица 3.4: Классификация молодежи по роду занятий в соответствии с МСКЗ-08

Переменная	Итого	2016 N = 3,323	2019 N = 2,671
Классификация занятости			
0. Военные	13 (0.4%)	8 (0.5%)	5 (0.4%)
1. Руководители	68 (2.3%)	42 (2.5%)	26 (2.1%)
2. Специалисты-профессионалы	529 (18%)	300 (18%)	229 (19%)
3. Специалисты-техники и иной средний специальный персонал	654 (22%)	379 (22%)	275 (22%)
4. Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации	214 (7.3%)	123 (7.2%)	91 (7.4%)
5. Работники сферы обслуживания и торговли	596 (20%)	337 (20%)	259 (21%)
6. Квалифицированные работники сельского хозяйства	2 (<0.1%)	0 (0%)	2 (0.2%)
7. Квалифицированные рабочие промышленности	353 (12%)	218 (13%)	135 (11%)
8. Операторы и сборщики промышленных установок и машин	331 (11%)	201 (12%)	130 (11%)
9. Неквалифицированные работники	178 (6.1%)	98 (5.7%)	80 (6.5%)
NA	3,056	1,617	1,439

¹ n (%)

3.5.2 Характер труда и уровень квалификации

Для классификации профессий используется Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ-08), согласно которой все профессии условно распределяются на четыре группы в зависимости от характера труда и уровня квалификации:

1. высококвалифицированные специалисты, занятые преимущественно умственным трудом (группы 1, 2 и 3 МСКЗ-08) [high-skilled white collar];
2. работники с более низким уровнем квалификации, также занятые умственным трудом (группы 4 и 5 в МСКЗ-08) [medium-skilled white collar];
3. квалифицированные работники, занятые физическим трудом (группы 7 и 8 МСКЗ-08) [medium-skilled blue collar];
4. низкоквалифицированные рабочие, выполняющие физическую работу (группа 9 МСКЗ-08) [low-skilled blue collar].

Более подробно об отнесении рода занятий и уровня квалификации можно найти на самом сайте МОТ (International Labour Organization, 2008). РМЭЗ мониторит занятость в соответствии с указанной классификацией. Специалисты, занятые в 1, 2 и 3 группе МСКЗ-08 были классифицированы как высококвалифицированные специалисты, занятые умственным трудом. Распределение респондентов по всем группам занятости в выборке исследования представлено в таблице Таблица 3.4.

Таблица 3.5: Описательная статистика почасовой заработной платы трудоустроенной молодежи до 30 лет в РМЭЗ, цены 2019 года

Статистика	2016	2019
N	1534.00	1139.00
Min	0.20	0.25
Q1	84.45	96.88
Median	133.53	148.81
Mean	155.31	173.07
Q3	189.42	208.33
Max	2117.88	3750.00
SD	122.79	155.11

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

3.5.3 Мисматч навыков и избыточная квалификация

Третья зависимая переменная, а именно, избыточная квалификация [overeducation], является одной из форм вертикального несоответствия навыков [vertical skills mismatch], указывая, что квалификация, полученная индивидом в системе образования, является гораздо выше чем та, которая требуется для выполнения работы. Избыточная квалификация рассматривается как один из критически важных индикаторов неэффективной утилизации человеческого капитала. В данном исследовании респондент был классифицирован как обладающий избыточной квалификацией если он 1) имеет завершенное высшее образование и 2) занят в профессиях, классифицируемых МСКЗ-08 под кодами от 4го до 9го. В обеих волнах РМЭЗ, доля молодежи с избыточной квалификацией составляет около 8% от всей занятой молодежи.

3.5.4 Заработная плата

Логарифм почасовой заработной платы является основной переменной второго этапа диссертационного исследования, изучающего отдачу от некогнитивных навыков молодежи на российском рынке труда. Данная переменная была произведена в несколько шагов. РМЭЗ фиксирует ежемесячную заработную плату в переменной j10. На первом этапе заработная плата 2016 года была скорректирована на уровень 2019 года благодаря индексу потребительских цен. Затем на основе вопроса j6_2 (количество рабочих часов в неделю) была произведена переменная, указывающая почасовую заработную плату. Логарифм итогового значения послужил зависимой переменной на данном этапе анализа. Описательные статистики переменной в ценах 2019 года представлены в таблице Таблица 3.5.

3.5.5 Удовлетворенность работой

Блок переменных по удовлетворенности работой - в общем и ее специфическими компонентами - представляет зависимые переменные в одной из глав настоящего исследования. Эти переменные являются прокси субъективного успеха перехода от учебы к работе молодежи в России. Общая удовлетворённость работой основана на вопросе: «В целом, насколько Вы удовлетворены своей работой?» Ответы респондентов варьируются от 1 (полностью удовлетворён) до 5 (совершенно не удовлетворён). Кроме того, анкета включает дополнительные вопросы, касающиеся удовлетворённости условиями труда, уровнем оплаты и возможностями карьерного развития. Формат ответов на эти вопросы аналогичен вопросу об общей удовлетворённости работой.

Поскольку предполагается высокая степень корреляции между общей удовлетворённостью работой и её отдельными аспектами, основной акцент в анализе делается именно на общей удовлетворённости. Однако для более всестороннего понимания взаимосвязи между некогнитивными навыками и удовлетворённостью работой исследование также рассматривает отдельные компоненты последней. Иными словами, несмотря на то что основным результатом анализа выступает общая удовлетворённость работой, включение в рассмотрение таких аспектов, как удовлетворённость условиями труда, оплатой и возможностями карьерного роста, предоставляет важные аналитические преимущества.

Вопросы анкеты направлены на измерение различных граней удовлетворённости работой, что позволяет провести более тонкий анализ того, каким образом некогнитивные навыки связаны с различными аспектами внутреннего карьерного успеха. Кроме того, построение отдельных моделей для каждой из компонент удовлетворённости позволяет проверить устойчивость и согласованность эффектов некогнитивных навыков в разных сферах трудового опыта. Такой доменно-специфический подход позволяет выявить, какие личностные характеристики сильнее всего связаны с определёнными аспектами удовлетворённости, тем самым обеспечивая более детальное понимание субъективных результатов на рынке труда.

Коэффициенты корреляции Спирмена между общей удовлетворённостью работой и её компонентами представлены на рисунке Рисунок 3.3. Полученные результаты указывают на умеренно сильную и сильную положительную связь между всеми измеряемыми аспектами. Наиболее высокая корреляция зафиксирована между общей удовлетворённостью и удовлетворённостью условиями труда ($\rho = 0.76$), что свидетельствует о ключевой роли восприятия условий труда в формировании общей удовлетворённости у молодых работников. Далее следует корреляция между общей удовлетворённостью и удовлетворённостью возможностями карьерного развития ($\rho = 0.61$), что говорит о том, что восприятие перспектив профессионального роста связано с большей вероятностью общей удовлетворённости. Прочие коэффициенты корреляции, варьирующиеся от 0.54 до 0.57, указывают на наличие умеренно сильных, но в то же время несколько более дифференцированных взаимосвязей, что подтверждает как вклад каждой из компонент в общую удовлетворённость, так и относительную самостоятельность этих аспектов.

Дескриптивная статистика по переменным общей и компонентной удовлетворённости работой представлена в таблице Таблица 3.6. Для повышения интерпретируемости результатов анализа переменные удовлетворённости были преобразованы в бинарные показатели: значение 1 соответствует категориям «очень удовлетворён» и «удовлетворён», значение 0 — всем остальным вариантам ответа.

3.6 Предикторы

Анализ описательных характеристик некогнитивных навыков «Большой пятёрки» показывает, что каждая из них имеет ограниченное число уникальных значений (от 12 до 13), что связано с ограниченным числом ответных категорий в используемой шкале (всего четыре варианта ответа до агрегирования). Это означает, что распределения переменных не охватывают весь возможный диапазон стандартных нормированных значений, что необходимо учитывать при интерпретации результатов.

Средние значения по всем шкалам находятся вблизи нуля, а стандартные отклонения составляют около единицы, что соответствует применённой процедуре стандартизации. Однако минимальные и максимальные значения указывают на некоторую асимметрию распределений:

Таблица 3.6: Дескриптивная статистика по переменным общей и компонентной удовлетворённости работой

Переменная	Итого	2016 N = 1,712	2019 N = 1,236
Удовлетворенность: Общая			
1. Полностью удовлетворены	426 (15%)	237 (14%)	189 (15%)
2. Скорее удовлетворены	1,615 (55%)	923 (55%)	692 (56%)
3. И да, и нет	630 (22%)	376 (22%)	254 (21%)
4. Скорее неудовлетворены	213 (7.3%)	133 (7.9%)	80 (6.5%)
5. Совсем неудовлетворены	34 (1.2%)	19 (1.1%)	15 (1.2%)
NA	30	24	6
Удовлетворенность: Условия труда			
1. Полностью удовлетворены	433 (15%)	244 (14%)	189 (15%)
2. Скорее удовлетворены	1,569 (54%)	884 (52%)	685 (56%)
3. И да, и нет	634 (22%)	381 (23%)	253 (21%)
4. Скорее неудовлетворены	237 (8.1%)	149 (8.8%)	88 (7.2%)
5. Совсем неудовлетворены	42 (1.4%)	28 (1.7%)	14 (1.1%)
NA	33	26	7
Удовлетворенность: Оплата труда			
1. Полностью удовлетворены	276 (9.5%)	145 (8.7%)	131 (11%)
2. Скорее удовлетворены	824 (28%)	472 (28%)	352 (29%)
3. И да, и нет	849 (29%)	467 (28%)	382 (31%)
4. Скорее неудовлетворены	700 (24%)	423 (25%)	277 (23%)
5. Совсем неудовлетворены	249 (8.6%)	168 (10%)	81 (6.6%)
NA	50	37	13
Удовлетворенность: Развитие карьеры			
1. Полностью удовлетворены	304 (11%)	176 (11%)	128 (11%)
2. Скорее удовлетворены	1,141 (41%)	644 (40%)	497 (42%)
3. И да, и нет	715 (25%)	418 (26%)	297 (25%)
4. Скорее неудовлетворены	485 (17%)	275 (17%)	210 (18%)
5. Совсем неудовлетворены	164 (5.8%)	107 (6.6%)	57 (4.8%)
NA	139	92	47

¹ n (%)

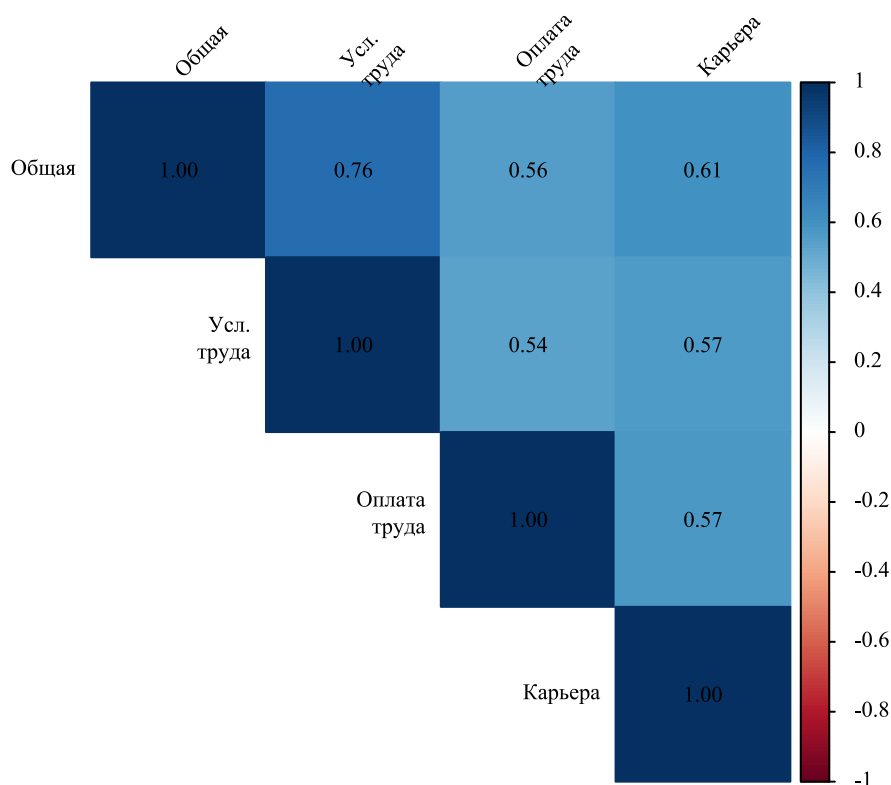


Рисунок 3.3: Матрица корреляций общей удовлетворённости работой и её отдельных компонентов (коэффициент ρ Спирмена)

Таблица 3.7: Описательные статистики некогнитивных навыков

Показатель	N	Среднее	Ст. откл.	Мин.	Медиана	Макс.
Открытость	5994	0.19	0.91	-3.19	0.20	1.89
Добросовестность	5994	-0.24	0.99	-3.66	-0.49	2.04
Экстраверсия	5994	0.18	0.97	-2.72	0.04	2.24
Доброжелательность	5994	-0.06	0.99	-3.22	-0.19	2.24
Эмоциональная стабильность	5994	0.14	0.95	-2.40	0.19	2.27

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

нижние границы уходят ниже -3 стандартных отклонений (например, -3.7 для добросовестности), тогда как максимальные значения не достигают даже 2.5 стандартных отклонений. Это свидетельствует о скошенности распределений в сторону «низких» значений и о том, что респонденты чаще демонстрируют низкие оценки по шкалам, чем экстремально высокие. Таким образом, в дополнение к тому что шкалы не обладают достаточной вариативностью для анализа, их распределения также не являются полностью симметричными.

4 Способствуют ли некогнитивные навыки трудовой занятости молодежи?

4.1 Постановка исследовательской задачи

Несмотря на формально высокий уровень образовательных достижений российской молодежи, их интеграция на рынке труда остается затрудненной. Высокие уровни безработицы в ряде регионов, частые случаи занятости не по специальности и низкая степень соответствия между полученным образованием и профессией подчеркивают системные проблемы на этапе интеграции в систему рынка труда. На этом фоне особенно остро встает вопрос о том, какие индивидуальные качества молодых людей способствуют более успешной адаптации в сфере занятости.

Настоящая глава посвящена анализу роли некогнитивных навыков — компонентов человеческого капитала, ранее недооцененных в экономических исследованиях — в определении занятости молодежи. Под качеством занятости в рамках данной главы мы понимаем не только сам факт трудоустройства, но и такие его качественные аспекты, как характер выполняемой работы (умственный или ручной труд) и соответствие уровня квалификации требованиям занимаемой должности [skill mismatch].

Принимая во внимание существующее на макроуровне пространственное неравенство в трудоустройстве, в данной главе фокус сосредоточен не на характеристиках спроса, а на предложении рабочей силы, ставя во главу угла индивидуальные факторы, влияющие на выход молодежи на рынок труда. Поставленный в главе исследовательский вопрос формулируется следующим образом: *влияют ли некогнитивные навыки на успешность молодежи на рынке труда — в терминах занятости, характера труда и соответствия между уровнем образования и выполняемой работой?* Если да, то какие именно навыки играют ключевую роль, и как проявляется их эффект в различных социально-экономических контекстах?

В рамках этого общего вопроса решается ряд уточняющих задач:

- Проверить, различается ли влияние некогнитивных навыков на занятость в зависимости от стартового социально-экономического статуса (SES), зафиксированного в подростковом возрасте;
- Изучить возможные гендерные различия в эффекте некогнитивных навыков, с учетом того, что женщины чаще сталкиваются с барьерами в занятости и заработке;
- Оценить, усиливается ли отдача от некогнитивных навыков при наличии высшего образования, что важно для понимания взаимодействия «мягких» и «жестких» компонентов человеческого капитала.

Существенным вкладом на данном этапе является анализ обозначенных исследовательских вопросов в разрезе социально-экономического статуса (СЭС) семьи, зафиксированного на момент достижения индивидом 15-летнего возраста — то есть на начальном этапе трудового возраста.

Такой аналитический ракурс основан на двух ключевых предпосылках. Во-первых, он позволяет учесть влияние стартовых условий на занятость, признавая, что молодежь из более обеспеченных семей изначально обладает более высокой вероятностью занятости. Применение лагированного показателя среднедушевого дохода домохозяйства дает возможность избежать проблемы одновременности [simultaneity bias], акцентируя внимание на ресурсах, реально доступных семье в момент начала трудовой траектории индивида. Во-вторых, исследование направлено на выявление некогнитивных навыков, обладающих наибольшей значимостью для интеграции в рынок труда представителей социально уязвимых групп. Это имеет принципиальное значение для выработки эффективной молодежной политики, направленной на повышение социальной мобильности и расширение возможностей профессиональной реализации молодежи из маргинализированных слоев населения.

Особое внимание в анализе уделяется третьему индикатору качества трудоустройства — вертикальному несоответствию [vertical mismatch] уровня образования выполняемой работе [overeducation], что рассматривается как один из наиболее важных индикаторов неоптимальной утилизации человеческого капитала. В данном исследовании эта проблема анализируется исключительно среди молодежи с высшим образованием, позволяя более точно оценить последствия неиспользования инвестированных ресурсов — как личных, так и семейных.

Таким образом, глава предлагает комплексный подход к пониманию роли некогнитивных навыков в обеспечении успешной интеграции молодежи на рынке труда, учитывая основные вызовы для молодежной занятости в России.

4.2 Эконометрическая верификация

Для оценки влияния некогнитивных навыков на вероятность занятости в данном исследовании используется несбалансированная панельная выборка, в которой часть наблюдений представлена лишь одной записью. Для решения поставленных исследовательских вопросов применяется модель регрессии со смешанными эффектами (многоуровневая модель) (Gelman & Hill, 2006; Pinheiro & Bates, 2000; Wu, 2009). Такой подход особенно подходит для анализа зависимых, кластеризованных или иерархически организованных наблюдений, а также данных с повторяющимися измерениями (Yang и др., 2014). Основным преимуществом данного метода является возможность контролировать эндогенность, возникающую из-за ненаблюдаемой гетерогенности на нескольких уровнях.

Во-первых, учитывая панельную природу данных, где значительная часть выборки содержит по две записи во времени, в модель включён эффект случайной константы для индивидуальных идентификаторов, что позволяет разделить межиндивидуальные и внутрииндивидуальные различия в занятости и некогнитивных навыках.

Кроме того, возрастной диапазон выборки (15–29 лет) может порождать эндогенность на индивидуальном уровне вследствие различий в базовой вероятности занятости по возрасту. Более низкие уровни занятости, как ожидается, характерны для самых молодых респондентов, продолжающих обучение в средней школе или вузе. Для учета данного эффекта в модель включён эффект случайной константы по возрасту, который позволяет базовой вероятности занятости не быть фиксированной для всей выборки, а учитывает существующую вариацию в зависимости от возраста. Иными словами, каждая возрастная группа будет иметь свое среднее в модели.

Ещё одним источником эндогенности являются пространственные факторы. Россия — крупнонаселённое федеративное государство с выраженными региональными различиями в доступе

к рынку труда. Эти факторы, ненаблюдаемые и неучтённые в оценке, неизбежно влияют на базовую вероятность занятости: индивиды с одинаковыми характеристиками могут иметь разные шансы получить работу исключительно в силу региональной сегрегации рынка труда. Для разделения меж- и внутри-региональной вариации в модель включён эффект случайной константы по региону.

Все вышеуказанные соображения учтены в основной модели исследования, которая, помимо случайных эффектов, предсказывает вероятность формальной занятости (наёмной работы, не учитывающей самозанятость) на основе «Большой пятёрки» личностных черт и контролирует такие характеристики, как пол, возраст, место проживания, квинтиль подушевого дохода домохозяйства (в качестве прокси социально-экономического статуса), факт текущего обучения и наивысший достигнутый уровень образования. Модель оценивается как линейная смешанная модель вероятности [linear probability mixed model] с помощью функции `lmer` пакета `lme4` и имеет вид:

$$\begin{aligned} \Pr(\text{Empl}_{it} = 1) = & \beta_0 + \beta_1 \text{Age}_{it} + \beta_2 \text{Age}_{it}^2 + \beta_3 \text{Male}_i + \sum_{e=2}^4 \delta_e \text{Edu}_{it,e} \\ & + \beta_4 \text{InEdu}_{it} + \sum_{a=2}^4 \alpha_a \text{Area}_{i,a} + \sum_{q=2}^5 \theta_q \text{SES}_{i,q} \\ & + \sum_{k=1}^5 \gamma_k \text{NCS}_{k,i} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{age}[it]} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (4.1)$$

где:

- $\Pr(\text{Empl}_{it} = 1)$ — вероятность формальной занятости (наёмный труд, исключая самозанятость) индивида i в год t ;
- $\text{Age}_{it}, \text{Age}_{it}^2$ — возраст и его квадрат (для учёта нелинейности возрастного эффекта);
- Male_i — дамми мужского пола (базовая категория — женщины);
- $\text{Edu}_{it,e}$ — индикаторы уровня образования $e \in \{\text{среднее, среднее профессиональное, высшее}\}$ при базовой категории «ниже среднего»;
- InEdu_{it} — индикатор текущего участия в образовании;
- $\text{Area}_{i,a}$ — тип поселения ($a \in \{\text{ПГТ, город, областной центр}\}$, базовая категория — сельская местность);
- $\text{SES}_{i,q}$ — квинтиль подушевого дохода домохозяйства в возрасте 15–16 лет, $q \in \{2, \dots, 5\}$ при базовой категории Q_1 ;
- $\text{NCS}_{k,i}$ — пять некогнитивных навыков модели «Большой пятёрки»: открытость опыту (O), добросовестность (C), экстраверсия (E), доброжелательность (A), эмоциональная стабильность (ES);
- $u_{\text{region}[i]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{region}}^2)$ — случайная константа по региону;
- $u_{\text{id}[i]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{id}}^2)$ — случайная константа по индивидуальному идентификатору;
- $u_{\text{age}[it]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{age}}^2)$ — случайная константа по возрасту;
- $\varepsilon_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ — идиосинкратическая ошибка.

Базовая модель без некогнитивных навыков — Модель 1 в Таблица 4.1 — получается исключением слагаемого $\sum_k \gamma_k \text{NCS}_{k,i}$.

Следует отметить, что существующие структуры социально-экономического неравенства влияют на путь молодежи в сферу занятости: молодые люди из более обеспеченных семей имеют

доступ к более качественным школам, родительским сетям и большему числу «дефолтных» возможностей для трудоустройства. Напротив, бедные, лишённые социальных лифтов для повышения статуса в обществе, подвергаются более высоким рискам безработицы в силу меньшего объёма человеческого капитала. В этой связи для целей трудовой политики крайне важно понять, какие некогнитивные навыки помогают социально уязвимой молодежи получить доступ к занятости. Данные дополнительные исследовательские вопросы решаются с помощью двух дополнительных многоуровневых моделей, в которых эффекты некогнитивных навыков варьируются по группам (квинтиль СЭС, уровень образования, пол) через случайные наклоны:

$$\Pr(\text{Empl}_{it} = 1) = \beta_0 + X_{it}\beta + \sum_{k=1}^5 (\gamma_k + \nu_{k,G[i]}) \text{NCS}_{k,i} + u_{G[i]} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{age}[it]} + \varepsilon_{it} \quad (4.2)$$

где:

- $X_{it}\beta$ — фиксированные контрольные переменные из Уравнение 4.1 (за исключением самой группирующей переменной G);
- $G \in \{\text{SES, Edu, Sex}\}$ — группирующий фактор, по которому оцениваются случайные наклоны;
- $\nu_{k,G[i]}$ — случайный наклон k -го некогнитивного навыка в группе G ;
- $u_{G[i]}$ — случайная константа по группирующему фактору G ;
- остальные слагаемые определены в Уравнение 4.1.

Вторая модель (Таблица 4.2, столбец 1) использует в качестве G квинтиль СЭС, третья (столбец 2) — уровень образования, четвёртая (столбец 3) — пол.

В дополнение к измерению эффекта переменных на вероятность занятости, регрессионные модели также используют две других зависимых переменных. Первая — вероятность занятости в высококвалифицированном умственном труде (ISCO-08 группы 1–3), вторая — избыточная квалификация среди выпускников с высшим образованием. Эти модели оцениваются на выборке занятых индивидов и учитывают смещение самоотбора в занятость через взвешивание обратной вероятности с использованием пакета `WeightIt` (Greifer, 2024). Основная модель для первой из этих переменных имеет вид:

$$\Pr(\text{WC}_{it} = 1) = \beta_0 + X_{it}\beta + \sum_{k=1}^5 \gamma_k \text{NCS}_{k,i} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{edu}[it]} + \varepsilon_{it} \quad (4.3)$$

где:

- $\Pr(\text{WC}_{it} = 1)$ — вероятность занятости в качестве высококвалифицированного работника умственного труда (white-collar high-skilled; ISCO-08 группы 1–3);
- $X_{it}\beta$ — вектор контролей (возраст и его квадрат, пол, уровень образования, тип поселения, квинтиль СЭС, участие в образовании);
- $u_{\text{edu}[it]}$ — случайная константа по уровню образования;
- остальные слагаемые определены в Уравнение 4.1.

Расширенная модель (Таблица 4.3, столбец 2) дополнительно допускает случайные наклоны некогнитивных навыков по квинтилям СЭС, как в Уравнение 4.2.

Модель для избыточной квалификации оценивается на ограниченной выборке лиц с высшим образованием и имеет вид:

$$\Pr(\text{Overeduc}_{it} = 1) = \beta_0 + X_{it}\beta + \sum_{k=1}^5 \gamma_k \text{NCS}_{k,i} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{id}[i]} + \varepsilon_{it} \quad (4.4)$$

где:

- $\Pr(\text{Overeduc}_{it} = 1)$ — вероятность вертикального несоответствия образованию работе (избыточной квалификации), определяемого как занятость лиц с высшим образованием в профессиях ISCO-08 уровней 4–9;
- $X_{it}\beta$ — вектор контролей (возраст и его квадрат, пол, тип поселения, квинтиль СЭС);
- остальные слагаемые определены в Уравнение 4.1.

Анализ данных был выполнен в среде R (R Core Team, 2024), открытом программном обеспечении для статистических вычислений. Модели со смешанными эффектами были рассчитаны с использованием пакета lme4 (Bates и др., 2015), а статистическая значимость коэффициентов — с помощью пакета lmerTest (Kuznetsova и др., 2017).

4.3 Результаты

4.3.1 Декомпозиция разброса в занятости

Для анализа оценки влияния некогнитивных навыков на вероятность трудоустройства были рассчитаны три модели со смешанными эффектами. Первая модель является так называемой нулевой моделью [null model], то есть включает только случайные константы для возраста, индивидуального идентификатора (для учета респондентов, опрошенных дважды), региона (для контроля несбалансированной вероятности занятости, связанной с территориальной неоднородностью) и уровня завершенного образования (чтобы разделить влияние возраста и уровня образования). В этом контексте “нулевая” значит не имеющая никаких предикторов в фиксированной части модели, но необходимая для декомпозиционного анализа и понимания разброса в занятости.

Анализ коэффициентов разложения дисперсии [variance partitioning coefficients, (VPC)], также известных как коэффициенты внутриклассовой корреляции [intraclass correlation coefficients, (ICC)], рассчитанных по базовой модели, позволяет выявить ключевые источники вариации в вероятности занятости. Эти коэффициенты отражают долю общей дисперсии, которая может быть отнесена к соответствующему случайному эффекту.

Согласно полученным данным, почти 22% вариации в занятости молодежи объясняется возрастом. Эффект завершенного уровня образования составляет около 6% вариации в вероятности трудоустройства. Пространственные различия в доступе к рынку труда, отраженные в региональных случайных эффектах, составляют почти 3% вариации. Остальная часть — примерно 43% дисперсии — обусловлена индивидуальными факторами, не учтенными в модели через включенные случайные эффекты. Детальная разбивка ICC по группам случайных эффектов приведена в нижней части Таблица 4.1.

4.3.2 Влияние некогнитивных навыков на занятость

Хотя в данной главе исследовательская задача сосредоточена на оценке связи некогнитивных навыков и занятости молодежи, она не может игнорировать другие факторы, также влияющие на вероятность занятости и одновременно связанные с некогнитивными характеристиками. Таблица 4.1 представляет результаты двух моделей (второй и третьей) со смешанными эффектами, рассчитанных для информирования основного анализа. Вторая модель включает случайные константы для возраста, идентификатора индивида и региона. Она также дополняется социально-демографическими переменными в фиксированной (неизменяющейся) части: пол, текущее участие в образовании, завершённый уровень образования, квинтиль дохода на душу населения в домохозяйстве на момент начала трудоспособного возраста (т.е. в возрасте 15 или 16 лет), а также тип населенного пункта. Третья модель расширяет первую за счет добавления некогнитивных характеристик: открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность. Она является основной для данной главы.

Модель не выявила статистически значимого эффекта пола на успех занятости. Хотя на первый взгляд это может показаться неожиданным, важно учитывать, что в данном анализе не рассматриваются качественные характеристики работы — такие как условия труда или уровень оплаты. Место проживания также не оказывает статистически значимого влияния. Напротив, завершённый уровень образования демонстрирует устойчивое положительное влияние в обеих моделях: более высокий уровень образования увеличивает вероятность трудоустройства. Существенно, что в модели с некогнитивными навыками эффект образования снижается, что свидетельствует о частичном перекрытии этих эффектов — часть влияния некогнитивных характеристик ранее учитывалась через переменную образования. Далее, текущее участие в образовательном процессе снижает вероятность занятости на -13.6% в обеих моделях. Наконец, социально-экономический статус на момент начала трудоспособного возраста оказывает статистически значимое положительное влияние, подчеркивая значение исходных условий и социального окружения: принадлежность к верхним 20% домохозяйств по доходу на душу населения в возрасте 15–16 лет увеличивает вероятность успешной занятости почти на 3.8%.

Что касается некогнитивных навыков, то добросовестность и экстраверсия выступают в качестве двух ключевых характеристик, оказывающих положительное и статистически значимое влияние на занятость. Добросовестность повышает вероятность занятости на 4.1%, а экстраверсия — на 1.5%.

Последующие модели, аналогично третьей модели в Таблица 4.1, поочередно исключают одну из фиксированных переменных и рассматривают её в качестве группирующего фактора для эффектов случайных коэффициентов некогнитивных навыков. Таким образом, были рассчитаны ещё три модели, исследующие влияние некогнитивных навыков на вероятность занятости с учетом квинтиля дохода на душу населения (Модель 4), завершённого уровня образования (Модель 5) и пола (Модель 6). В то время как фиксированная часть моделей представлена в Таблица 4.2, основной акцент анализа смещается на варьирующиеся коэффициенты некогнитивных характеристик в рамках выделенных групп. Эти различия подробно рассматриваются в следующих трех разделах.

4.3.3 Начальные условия имеют значение: навыки дают разные эффекты в зависимости от социально-экономического статуса

На основе рассчитанной смешанной модели с эффектами случайных коэффициентов для некогнитивных навыков, Рисунок 4.1 визуализирует изменения коэффициентов некогнитивных на-

Таблица 4.1: Фиксированные (неварьирующиеся) коэффициенты смешанных моделей с эффектами случайных констант по возрасту, индивидуальному идентификатору и региону: (1) Модель со эффектами случайных констант и некогнитивными навыками, (2) Модель с эффектами случайных констант, некогнитивными навыками и контрольными переменными

	(1)	(2)
Константа	−0.444 (0.317)	−0.435 (0.310)
Возраст	0.028 (0.029)	0.030 (0.028)
Возраст ²	0.000 (0.001)	0.000 (0.001)
Пол: Мужской	−0.004 (0.011)	−0.001 (0.011)
Обр: Среднее	0.097 (0.018) ***	0.091 (0.018) ***
Обр: Среднее проф	0.149 (0.018) ***	0.141 (0.018) ***
Обр: Высшее	0.243 (0.021) ***	0.235 (0.021) ***
Тип поселения: ПГТ	0.017 (0.028)	0.015 (0.028)
Тип поселения: Город	0.013 (0.022)	0.012 (0.022)
Тип поселения: Обл центр	0.042 (0.030)	0.045 (0.030)
В настоящее время обучается	−0.134 (0.016) ***	−0.136 (0.016) ***
СЭС: Q2	0.002 (0.016)	0.001 (0.016)
СЭС: Q3	0.031 (0.016) +	0.029 (0.016) +
СЭС: Q4	0.010 (0.018)	0.013 (0.018)
СЭС: Q5	0.038 (0.018) *	0.038 (0.018) *
Открытость опыту		−0.010 (0.007)
Добросовестность		0.041 (0.006) ***
Экстраверсия		0.015 (0.006) **
Доброжелательность		−0.008 (0.006)
Эмоциональная стабильность		0.005 (0.006)
ICC: Индивидуальный ID	0.357	0.352
ICC: Регион	0.04	0.042
ICC: Возраст	0.014	0.014
ICC: Остаток	0.588	0.593
Num.Obs.	5994	5994
R2 Marg.	0.345	0.352
R2 Cond.	0.615	0.616
AIC	5545.3	5541.3
BIC	5672.5	5702.1
RMSE	0.25	0.25

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые категории для дамми-переменных: пол — женщины; образование — ниже среднего (нет аттестата); тип поселения — сельская местность; квинтиль СЭС — Q1. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Таблица 4.2: Фиксированные (неварьирующие) коэффициенты смешанных моделей с случайными наклонами по некогнитивным навыкам в разрезе: (1) количества лет с момента окончания наивысшего уровня образования, (2) квинтиля среднедушевого дохода домохозяйства в возрасте 15/16 лет, (3) уровня образования и (4) пола.

	(1)	(2)	(3)
Константа	−0.419 (0.311)	−0.355 (0.317)	−0.435 (0.310)
Возраст	0.029 (0.028)	0.033 (0.028)	0.030 (0.028)
Возраст ²	0.000 (0.001)	0.000 (0.001)	0.000 (0.001)
Пол: Мужской	−0.001 (0.011)	−0.002 (0.011)	
Обр: Среднее	0.092 (0.018) ***		0.090 (0.018) ***
Обр: Среднее проф	0.143 (0.018) ***		0.141 (0.018) ***
Обр: Высшее	0.240 (0.021) ***		0.236 (0.021) ***
В настоящее время обучается	−0.134 (0.016) ***	−0.136 (0.016) ***	−0.135 (0.016) ***
Тип поселения: ПГТ	0.015 (0.027)	0.015 (0.027)	0.014 (0.027)
Тип поселения: Город	0.014 (0.022)	0.012 (0.022)	0.013 (0.022)
Тип поселения: Обл центр	0.047 (0.030)	0.045 (0.030)	0.045 (0.030)
Открытость опыту	−0.010 (0.007)	−0.010 (0.008)	−0.010 (0.007)
Добросовестность	0.042 (0.007) ***	0.041 (0.007) ***	0.041 (0.014) **
Экстраверсия	0.016 (0.007) *	0.015 (0.006) *	0.015 (0.008) +
Доброжелательность	−0.007 (0.007)	−0.008 (0.006)	−0.008 (0.008)
Эмоциональная стабильность	0.005 (0.010)	0.006 (0.007)	0.005 (0.008)
СЭС: Q2		0.001 (0.016)	0.001 (0.016)
СЭС: Q3		0.029 (0.016) +	0.030 (0.016) +
СЭС: Q4		0.014 (0.018)	0.014 (0.017)
СЭС: Q5		0.039 (0.018) *	0.039 (0.018) *
ICC: Индивидуальный ID	0.349	0.33	0.351
ICC: Регион	0.042	0.039	0.042
ICC: Возраст	0.014	0.013	0.014
ICC: Квинтиль СЭС	0.001		
ICC: Образование		0.06	
ICC: Пол			0
ICC: Остаток	0.595	0.558	0.593
Num.Obs.	5994	5994	5994
R2 Marg.	0.476	0.372	0.478
AIC	5547.7	5571.7	5569.9
BIC	5822.3	5853.1	5864.6
RMSE	0.25	0.25	0.25

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, . p < 0.1. Базовые категории для дамми-переменных: пол — женщины; образование — ниже среднего (нет аттестата); тип поселения — сельская местность; квинтиль СЭС — Q1. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

выков по квинтилям дохода домохозяйства на душу населения в начале трудоспособного возраста, то есть в возрасте 15–16 лет. Как уже отмечалось, это было сделано для учета начальных условий, предшествующих выходу на рынок труда, а также для устранения обратной причинности между доходом домохозяйства и вкладом самих работающих респондентов в этот доход (то есть, когда трудоустроенные молодые люди увеличивают совокупный доход семьи своими заработками).

В соответствии с предыдущим анализом, модель, оценивающая эти эффекты, показывает значимое влияние только двух характеристик — добросовестности и экстраверсии. При этом видно, что отдача от этих навыков выше в группах с уровнем дохода выше медианного. Например, эффект экстраверсии практически отсутствует для молодежи из 20% наименее обеспеченных домохозяйств (менее 0.7%). В то же время он составляет 2.8% для молодых людей из четвёртого квинтиля и 1.8% — для представителей верхних 20% по уровню дохода на душу населения. Несмотря на то, что добросовестность демонстрирует более высокие по величине эффекты, она также подчиняется той же закономерности: молодые люди из более обеспеченных семей получают от этого навыка большую отдачу.

Полученные результаты вызывают беспокойство по поводу перспектив социальной мобильности, указывая на то, что молодёжь из более состоятельных семей имеет преимущество в успешной занятости.

4.3.4 Повышает ли уровень образования эффект от некогнитивных навыков на занятость?

Одним из исследовательских вопросов настоящего исследования было выяснение того, усиливает ли уровень образования эффект от некогнитивных навыков на вероятность занятости. На основе шестой смешанной модели были рассчитаны варьирующиеся эффекты случайных коэффициентов для некогнитивных навыков в разрезе уровней образования, полученных респондентами. Рисунок 4.2 визуализирует данные эффекты.

Так как модель выявила значимое влияние добросовестности и экстраверсии, результаты показывают, что влияние этих навыков существенно различается в зависимости от уровня образования. В частности, эффект добросовестности последовательно увеличивается с ростом уровня образования, положительно влияя на вероятность трудоустройства. Так, для молодежи без завершённого среднего образования эффект составляет 3.8, тогда как для обладателей высшего образования он возрастает до 4.5.

Противоположная закономерность наблюдается в случае экстраверсии: её влияние оказывается более значимым для молодежи с низким уровнем образования. Эффект экстраверсии для респондентов без среднего образования составляет 1.6, тогда как для молодежи с высшим образованием он снижается до 1.4. Другими словами, социальные навыки играют более важную роль в занятости молодежи без академических квалификаций высокого уровня.

4.3.5 Могут ли некогнитивные навыки сократить гендерный разрыв в занятости?

В то время как проведённый анализ показал, что у молодых женщин ниже шансы найти работу и войти в мир труда, последняя регрессионная модель проверяет, могут ли некогнитивные

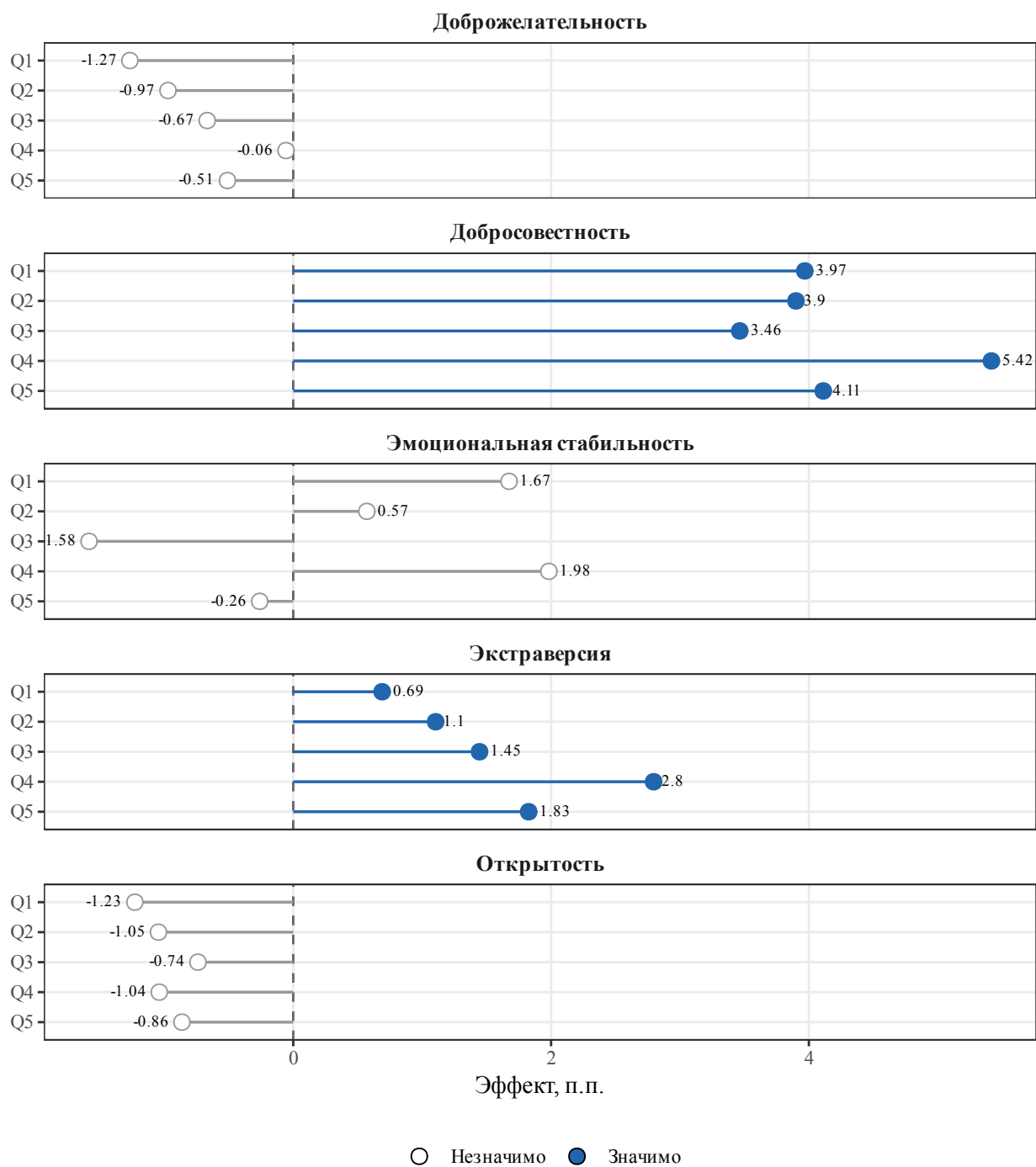


Рисунок 4.1: Коэффициенты вероятности влияния некогнитивных навыков на занятость по квинтилям среднедушевого дохода домохозяйства (случайные коэффициенты модели со смешанными эффектами)

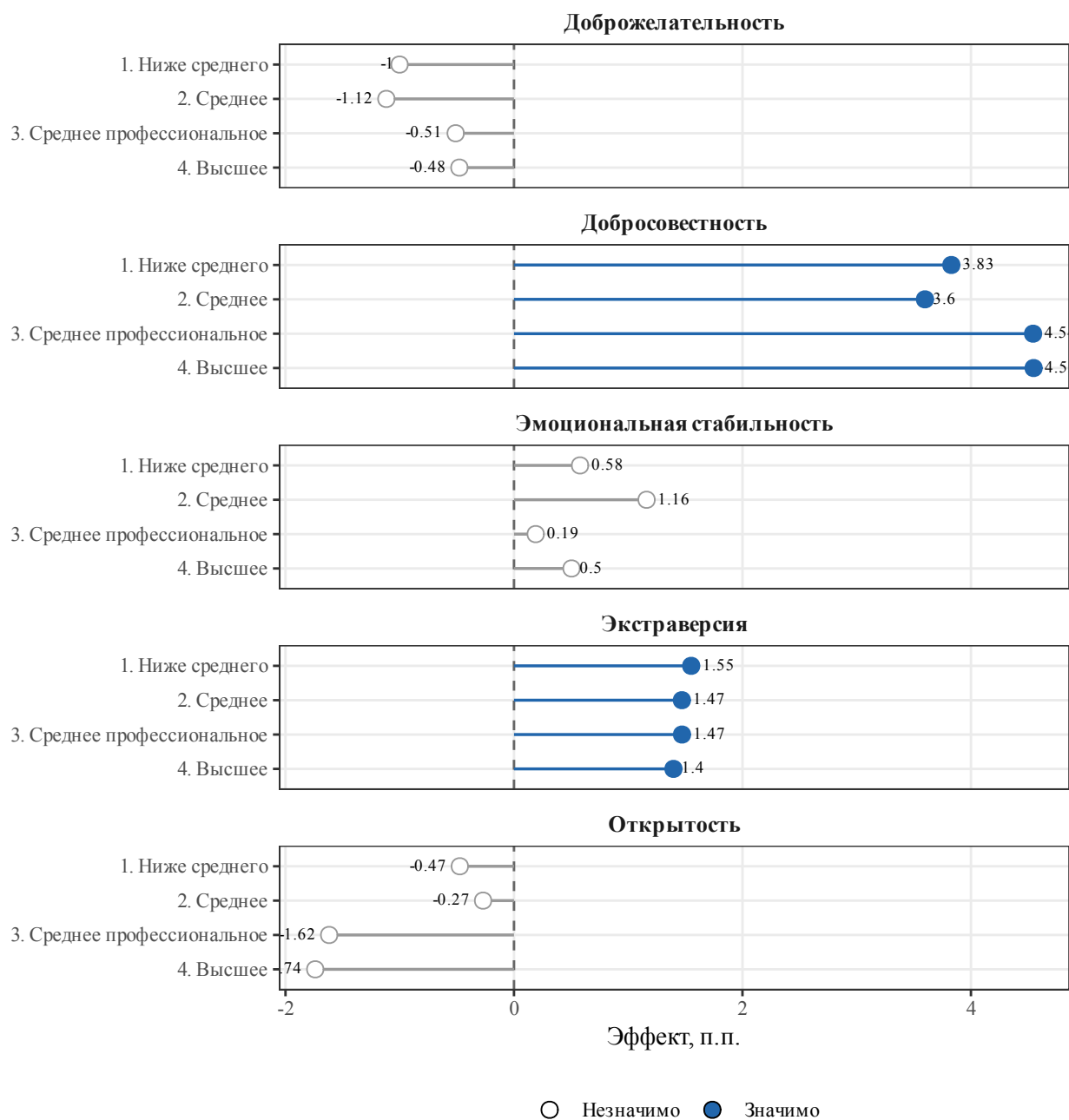


Рисунок 4.2: Коэффициенты влияния некогнитивных навыков на вероятность занятости в разрезе уровня образования, варьирующиеся коэффициенты модели со смешанными эффектами

навыки способствовать сокращению гендерного разрыва в занятости. Рисунок 4.3 визуализирует эффекты некогнитивных навыков на занятость, рассчитанные на основе варьирующихся коэффициентов [random slopes] этих навыков по полу.

Хотя модель, из которой были получены эти коэффициенты, также указывает на статистически значимое влияние добросовестности и экстраверсии, первый навык оказывает большее влияние на занятость молодых мужчин. В частности, увеличение добросовестности на 1 стандартное отклонение повышает вероятность занятости для мужчин на 5.3, тогда как для женщин – лишь на 3. Другими словами, добросовестность приносит молодым мужчинам значительно больший эффект в плане занятости, чем их сверстницам.

Важно отметить, что экстраверсия демонстрирует противоположную закономерность. Хотя как само её влияние, так и гендерный разрыв в этом влиянии меньше, чем в случае добросовестности, увеличение экстраверсии на 1 стандартное отклонение повышает вероятность занятости у женщин на 2 п.п., в то время как у мужчин — на 1. Это указывает на то, что экстраверсия является тем некогнитивным навыком, который может способствовать сокращению гендерного разрыва в занятости.

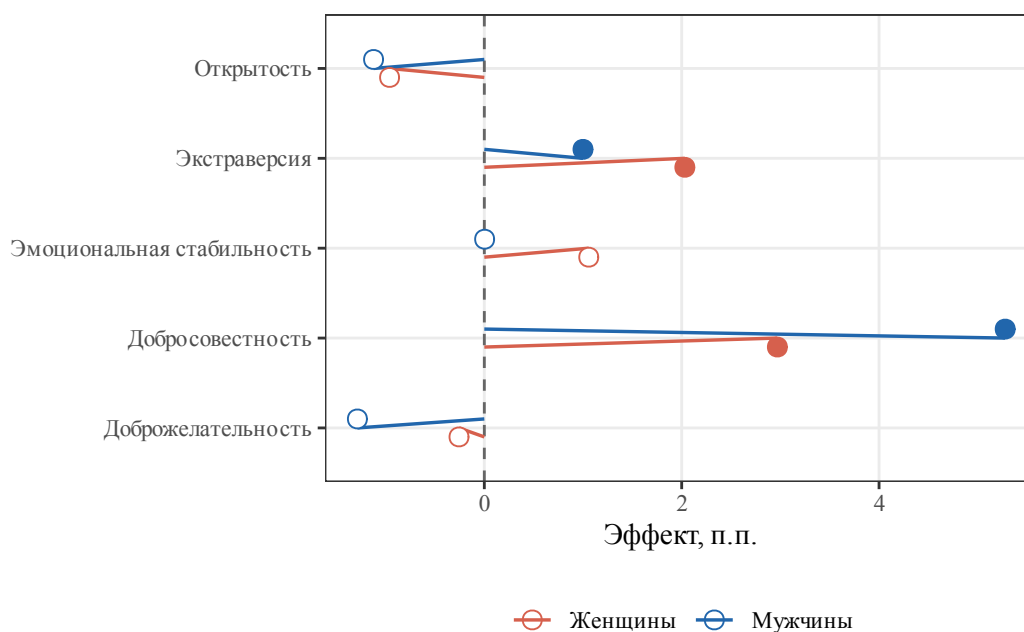


Рисунок 4.3: Коэффициенты влияния некогнитивных навыков на вероятность занятости по полу, варьирующиеся коэффициенты модели со смешанными эффектами

4.3.6 Некогнитивные навыки и характер труда

Целью данного раздела является оценка влияния некогнитивных навыков на выбор характера трудовой деятельности среди молодежи. В частности, исследуется, связаны ли определённые некогнитивные характеристики с профессиональной ориентацией в пользу умственного труда по сравнению с физическим. Следуя методологическому подходу, представленному в классическом исследовании J. Neckman и др. (2006), мы проверяем, коррелируют ли некогнитивные навыки молодежи с выбором профессий, требующих высококвалифицированного умственного труда - этому посвящена основная модель. В расширенной модели дополнительно учитываются стартовые социально-экономические условия: случайные коэффициенты некогнитивных навыков варьируются в зависимости от квинтиля среднедушевого дохода домохозяйстве когда индивид был в возрасте 15 лет. Такой подход позволит в полной мере нейтрализовать эффект

потенциальных стартовых преимуществ молодежи из более богатых семей на возможности выбора характера труда и профессии. Результаты моделей представлены в Таблица 4.3.

Первая модель, контролирующая квинтиль среднедушевого дохода в начале транзycji от учебы к работе показывает, что принадлежность к 20% наиболее обеспеченных домохозяйств статистически значимо увеличивает вероятность занятости в сфере высококвалифицированного умственного труда на 5.5%. Этот результат подчеркивает необходимость учета социально-экономического неравенства при анализе влияния индивидуальных характеристик на профессиональный выбор, что и реализовано во второй модели.

В отношении некогнитивных навыков обе модели выявляют положительный и статистически значимый эффект открытости новому опыту и добросовестности на вероятность занятости в высококвалифицированной умственной сфере. Несмотря на умеренную, скорее слабо выраженную величину усредненного эффекта, его стабильность в разных спецификациях подтверждает надежность результатов. Визуализация варьирующихся коэффициентов некогнитивных навыков в зависимости от квинтиля среднедушевого дохода представлена на Рисунок 4.4.

Результаты, представленные на Рисунок 4.4, ясно указывают на выраженную гетерогенность эффектов открытости к новому опыту и добросовестности на вероятность занятости в качестве высококвалифицированного специалиста, выполняющего преимущественно умственный труд. Более того, наблюдается четкий социально-экономический градиент: влияние данных некогнитивных навыков оказывается существенно более выраженным среди молодежи, происходящей из семей с более высоким уровнем дохода.

В частности, эффект открытости демонстрирует монотонный рост в зависимости от уровня среднедушевого дохода домохозяйства: от 1.14% среди представителей наименее обеспеченной квинтильной группы до почти 2.61% среди молодежи из 20% самых обеспеченных семей. Это свидетельствует о том, что открытость как личностное качество, связанное с любознательностью, креативностью и готовностью воспринимать новое, конвертируется в конкурентное преимущество на рынке труда, особенно для тех, кто изначально обладает лучшими стартовыми возможностями.

Хотя эффект добросовестности не демонстрирует такой же монотонности, он также оказывается более выраженным в доходных квинтилях выше среднего. Так, коэффициенты для третьего и четвертого квинтилей составляют 1.67 п.п. и 1.4 п.п. соответственно, тогда как для первого и второго — 1.47 п.п. и 1.79 п.п.. Это может указывать на то, что такие качества, как организованность, ответственность и стремление выполнять работу качественно, особенно ценятся в профессиональной среде, к которой молодежь из семей с более высоким СЭС имеет больший доступ — как за счет социальных сетей, так и за счет культурного и образовательного капитала семьи.

Таким образом, полученные результаты подчеркивают не только значимость некогнитивных навыков для успешной интеграции в сегмент высококвалифицированного умственного труда, но и важность учета социально-экономического контекста, в котором данные навыки реализуются. Это подтверждает необходимость дифференцированного подхода к разработке молодежной политики, направленной на компенсацию структурных неравенств в доступе к «качественной» занятости.

Таблица 4.3: Фиксированные (неварьирующие) коэффициенты смешанных моделей выбора профессии: (1) Высококвалифицированные работники, занятые интеллектуальным трудом, (2) Высококвалифицированные работники, занятые интеллектуальным трудом, со случайными коэффициентами некогнитивных навыков по социально-экономическому статусу

	(1)	(2)
Константа	0.451 (0.418)	0.481 (0.357)
Возраст	−0.047 (0.014) ***	−0.048 (0.014) ***
Возраст ²	0.001 (0.000) ***	0.001 (0.000) ***
Пол: Мужской	−0.055 (0.010) ***	−0.054 (0.010) ***
Обр: Среднее	−0.017 (0.548)	−0.014 (0.453)
Обр: Среднее проф	0.115 (0.548)	0.117 (0.453)
Обр: Высшее	0.307 (0.548)	0.311 (0.453)
Тип поселения: ПГТ	0.036 (0.022) +	0.044 (0.021) *
Тип поселения: Город	−0.010 (0.015)	−0.008 (0.013)
Тип поселения: Обл центр	0.010 (0.015)	0.011 (0.012)
СЭС: Q2	−0.001 (0.013)	
СЭС: Q3	0.016 (0.014)	
СЭС: Q4	0.011 (0.015)	
СЭС: Q5	0.055 (0.015) ***	
В настоящее время обучается	−0.030 (0.013) *	−0.029 (0.013) *
Открытость опыту	0.015 (0.006) **	0.017 (0.006) **
Добросовестность	0.017 (0.005) **	0.017 (0.006) **
Экстраверсия	0.006 (0.005)	0.006 (0.006)
Доброжелательность	0.003 (0.005)	0.004 (0.006)
Эмоциональная стабильность	0.001 (0.005)	0.000 (0.008)
ICC: Индивидуальный ID	0.125	0.147
ICC: Регион	0.002	
ICC: Образование	0.475	0.382
ICC: Квинтиль СЭС		0.002
ICC: Остаток	0.399	0.469
Num.Obs.	5994	5994
R2 Marg.	0.097	0.206
R2 Cond.	0.640	
AIC	3762.8	3777.8
BIC	3923.5	4045.7
RMSE	0.24	0.24

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые категории для дамми-переменных: пол — женщины; образование — ниже среднего (нет аттестата); тип поселения — сельская местность; квинтиль СЭС — Q1. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

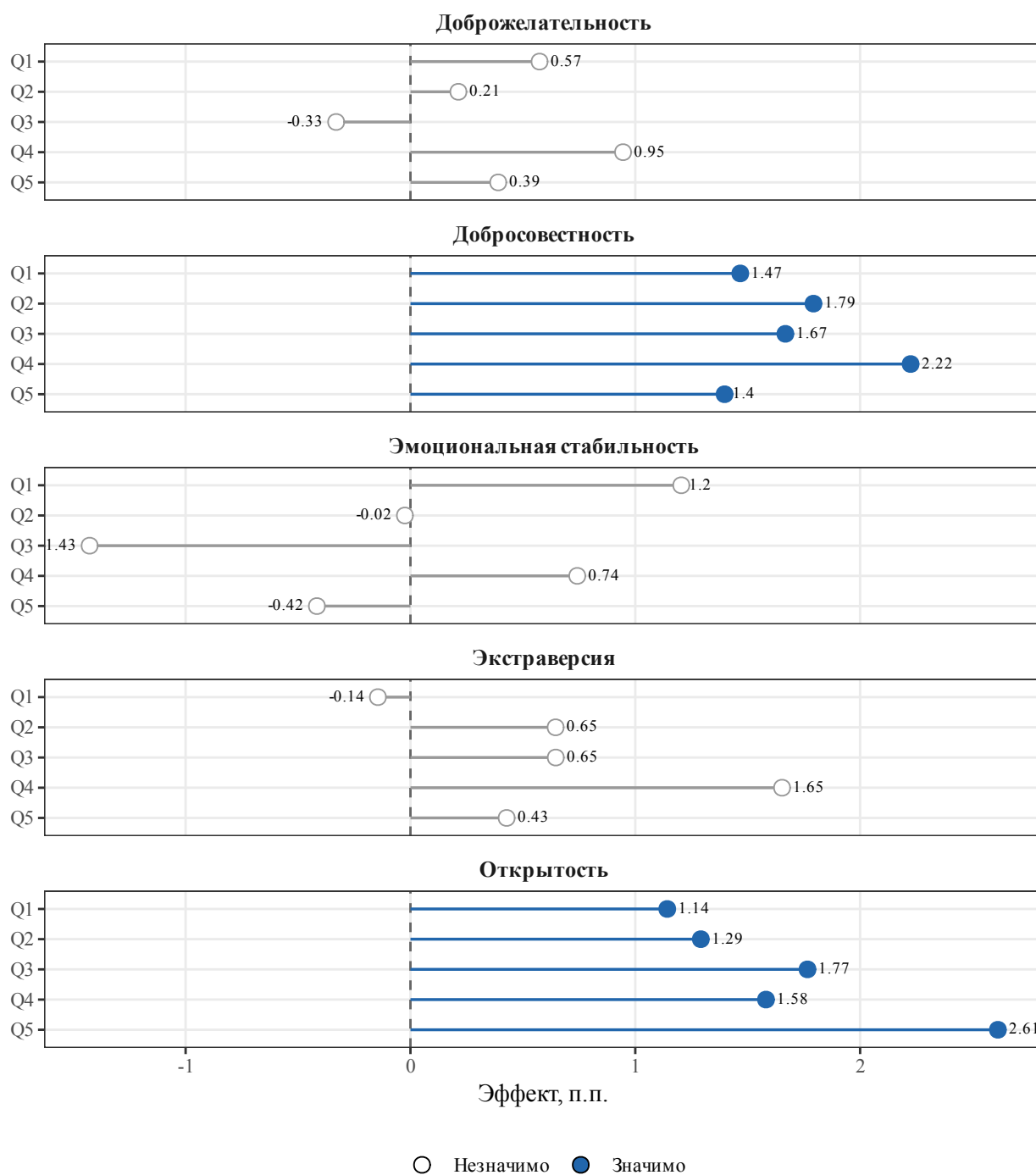


Рисунок 4.4: Коэффициенты вероятности эффекта некогнитивных навыков на занятость в должностях, основанных на умственном труде, по квинтилям среднедушевого дохода домохозяйства: случайные кривые смешанной модели с взвешиванием обратной вероятности занятости.

4.3.7 Влияют ли некогнитивные способности на выбор занятости выпускников с высшим образованием в менее квалифицированных должностях?

Избыточная квалификация является не только следствием структурных дисбалансов на рынке труда, но и результатом индивидуальных характеристик, которые определяют, насколько эффективно выпускники справляются с вызовами рынка труда. Хотя социально-экономический статус задаёт важные ограничения и возможности, некогнитивные компоненты человеческого капитала способны влиять на то, как именно индивиды принимают карьерные решения и адаптируются к доступным вариантам занятости. Модель, представленная в таблице Таблица 4.4, основана исключительно на респондентах с завершённым высшим образованием, и ставит целью посмотреть на феномена избыточной квалификации сквозь призму некогнитивных навыков.

Если рассматривать влияние социально-экономического положения семьи, результаты показывают, что выходцы из наиболее обеспеченного квинтиля (Q5) имеют наиболее низкую вероятность оказаться переобразованными по сравнению с представителями нижнего квинтиля. Коэффициент для Q5 отрицателен и статистически значим, что указывает на большее преимущество выпускников из состоятельных домохозяйств к риску избыточной квалификации. Эффекты для средних квинтилей статистически незначимы, что свидетельствует об отсутствии систематических различий в риске избыточной квалификации по всей остальной социально-экономической иерархии.

Переходя к некогнитивным навыкам, можно выделить две значимые черты. Более высокий уровень открытости опыту связан с меньшей вероятностью избыточной квалификации, что говорит о том, что более открытые выпускники способны лучше использовать свою креативность, любознательность и адаптивность для нахождения работы, соответствующей их образованию. Добросовестность также демонстрирует отрицательную связь, хотя и более слабую, что указывает на ценность настойчивости и организованности при поиске подходящей занятости. Другие черты — экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность — не проявляют статистически значимого влияния, что говорит об их ограниченной роли в формировании соответствия работы и образования в данном контексте.

В совокупности эти результаты показывают, что, хотя социально-экономические ресурсы в виде стартовых условий семьи остаются важным фоном, способность выпускников избежать переизбыточной квалификации также формируется их некогнитивными навыками, в частности открытостью и добросовестностью, которые помогают трансформировать образовательные достижения в рабочие места, соответствующие их квалификации.

4.4 Обсуждение

Исследование показало, что принадлежность к более состоятельным домохозяйствам существенно повышает шансы молодежи на успешное трудоустройство. При этом для оценки социально-экономического положения использовался лагированный показатель: учитывался доход домохозяйства в тот момент, когда индивидам было 15–16 лет, то есть на этапе формирования их стартовых условий, задолго до выхода на рынок труда. Такой подход позволяет избежать эффекта одновременности и надежнее выявить влияние исходного социально-экономического статуса. Результаты показывают, что даже при контроле наличия диплома о высшем образовании стартовый социально-экономический ресурс оказывает устойчивое

Таблица 4.4: Результаты регрессионной модели со смешанными эффектами, модель несоответствия уровня образования выполняемой работе (избыточной квалификации) с взвешиванием обратной вероятности занятости

	(1)
Константа	5.306 (1.679) **
Возраст	−0.334 (0.130) *
Возраст ²	0.006 (0.002) *
Пол: Мужской	0.089 (0.032) **
Тип поселения: ПГТ	−0.012 (0.077)
Тип поселения: Город	−0.032 (0.050)
Тип поселения: Обл центр	−0.071 (0.047)
СЭС: Q2	−0.078 (0.050)
СЭС: Q3	−0.037 (0.047)
СЭС: Q4	−0.046 (0.047)
СЭС: Q5	−0.110 (0.045) *
Открытость опыту	−0.036 (0.018) *
Добросовестность	−0.029 (0.017) +
Экстраверсия	0.012 (0.016)
Доброжелательность	−0.004 (0.016)
Эмоциональная стабильность	0.008 (0.016)
ICC: Индивидуальный ID	0.411
ICC: Регион	0.005
ICC: Остаток	0.584
Num.Obs.	1252
R2 Marg.	0.059
R2 Cond.	0.450
AIC	1790.1
BIC	1887.6
RMSE	0.29

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые категории для дамми-переменных: пол — женщины; образование — ниже среднего (нет аттестата); тип поселения — сельская местность; квинтиль СЭС — Q1. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

положительное влияние на шансы трудоустройства. Это подчеркивает, что одного получения образования недостаточно для полного преодоления исходного неравенства: молодежь из более обеспеченных семей обладает дополнительными преимуществами в доступе к трудовым возможностям. Данный эффект объясняется концепцией социального капитала (Bourdieu, 2018), которая акцентирует роль неформальных связей, социальных сетей и скрытых механизмов поддержки, доступных преимущественно представителям более высоких социальных слоев. Личные связи, знание негласных правил и возможности доступа к более качественным вакансиям ускоряют процесс трудоустройства для молодежи из благополучных семей, что, в свою очередь, способствует воспроизводству существующих структур социальной неравенства на рынке труда.

Из пяти изученных некогнитивных характеристик две доказали свою эффективность в отношении занятости: добросовестность и экстраверсия. Добросовестность показала наиболее стабильный и сильный эффект во всех моделях. Однако влияние этих характеристик носит гетерогенный характер и зависит от пола, начальных социально-экономических условий и уровня образования.

Так, добросовестность и экстраверсия более полезны для молодежи из домохозяйств, входящих в 40% с наивысшими доходами. При этом развитие добросовестности усиливает гендерный разрыв в пользу мужчин, тогда как развитие экстраверсии может способствовать сокращению гендерного разрыва в занятости. Это соответствует предыдущим исследованиям, которые отмечают важную роль экстраверсии в участии женщин в рабочей силе и в достижении лидерских позиций (Lemoine и др., 2016; Wichert & Pohlmeier, 2010).

Что касается уровня образования, добросовестность в большей степени способствует трудоустройству молодых людей с высшим образованием, тогда как экстраверсия оказывает большее влияние на молодежь без высшего образования. Эти результаты поднимают важные вопросы о связи между образованием, навыками и результатами на рынке труда, указывая на ограниченность роли высшего образования в формировании и использовании некогнитивных навыков.

Несмотря на то, что влияние высшего образования на развитие некогнитивных навыков редко рассматривается в экономической литературе, существующие исследования показывают, что период обучения в вузе не оказывает существенного влияния на развитие этих навыков (Kassenboehmer и др., 2018; Sanginabadi, 2020). В более общем плане, результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что молодежь с более высокими образовательными квалификациями в меньшей степени извлекает выгоду из своих некогнитивных навыков по сравнению с менее квалифицированными сверстниками, что указывает на необходимость переосмысления роли высшего образования в политике занятости.

Дополнительные результаты исследования показывают, что некогнитивные навыки имеют значение не только для самого факта успешной занятости, но и для характера выполняемой работы и соответствия уровня образования занимаемой должности. В частности, открытость новому опыту и добросовестность статистически значимо увеличивают вероятность занятости в сегменте высококвалифицированного умственного труда. Эти эффекты относительно невелики по величине, но их устойчивость подтверждает, что именно данные личностные качества помогают молодежи получить доступ к более престижным профессиям. Вместе с тем анализ выявил четкий социально-экономический градиент: выгоды от открытости и добросовестности сильнее проявляются у молодежи из более состоятельных семей. Для российской молодежи это означает, что развитие некогнитивных навыков само по себе не гарантирует выхода на высококвалифицированные позиции без поддержки со стороны социальной среды и институтов.

Еще один значимый результат касается избыточной квалификации среди молодежи с высшим образованием. Анализ показал, что открытость и добросовестность снижают вероятность тру-

доустройства на должностях, требующих более низкой квалификации, чем полученное образование. Другие личностные характеристики — экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность — не продемонстрировали значимого влияния. Этот вывод имеет особое значение, так как он указывает на роль некогнитивных навыков в защите инвестиций в образование. Иными словами, даже при равных академических достижениях некогнитивные компоненты человеческого капитала также будут вносить вклад в то, насколько эффективно выпускники смогут реализовать полученное образование на рынке труда.

4.5 Выводы

Настоящий этап исследования подтверждает значимость некогнитивных навыков в повышении шансов трудоустройства среди молодежи в России. Добросовестность и экстраверсия оказались наиболее значимыми характеристиками, особенно в контексте гендерного и социального неравенства. Развитие этих навыков, особенно среди уязвимых групп, может стать эффективным инструментом социальной мобильности.

Дополнительные результаты показывают, что некогнитивные навыки определяют не только сам факт трудоустройства, но и его качество. Так, открытость опыту и добросовестность статистически значимо увеличивают вероятность занятости в сегменте высококвалифицированного умственного труда, тогда как их отсутствие повышает риск избыточной квалификации среди выпускников с высшим образованием. Таким образом, личностные качества выступают связующим звеном между накопленным образовательным капиталом и его практической реализацией на рынке труда, определяя не только доступ к занятости, но и траектории социальной мобильности.

Однако для более глубокого понимания взаимосвязи между образованием, некогнитивными навыками и результатами на рынке труда, будущие исследования должны учитывать как качественные (профессия, занимаемая должность, удовлетворенность работой), так и количественные (зарботная плата) аспекты занятости на рынке труда.

5 Отдача от некогнитивных навыков: насколько она гетерогенна в зависимости от уровня оплаты труда?

5.1 Постановка исследовательской задачи

Влияние некогнитивных навыков на уровень заработной платы является хорошо задокументированным как в международной, так и в российской экономической литературе. Однако потенциальная гетерогенность данного эффекта по различным уровням распределения заработной платы остается недостаточно исследованной. В частности, остается неясным, является ли отдача от некогнитивных навыков равномерной по всему диапазону заработков или же различается в зависимости от уровня оплаты труда — среди работников с низкими, средними и высокими доходами. Несмотря на то, что исследования на российских данных пока не анализировали этот аспект, ряд международных работ с применением квантильной регрессии указывает на то, что отдача от некогнитивных характеристик может существенно варьироваться вдоль распределения заработной платы (Collischon, 2017; Edin и др., 2022; Eren & Ozbeklik, 2013; Lindqvist & Vestman, 2011).

В данной главе диссертационного исследования мы развиваем данное направление, анализируя отдачу от некогнитивных навыков в России с акцентом на молодежь, выходящую на рынок труда. Фокус на молодежной когорте позволяет глубже понять, какую роль играют личностные характеристики в процессе перехода от учебы к работе, а затем к устойчивой занятости. Актуальность такого подхода обусловлена уникальными трудностями, с которыми сталкиваются молодые люди при трудоустройстве, и необходимостью выявить, какие именно навыки способствуют получению более качественных рабочих мест на раннем этапе карьеры. В целом, данная работа вносит вклад в развивающуюся литературу об экономической отдаче от некогнитивных навыков, с учетом российского контекста, и заполняет важный пробел в понимании того, как личностные характеристики влияют на зарплатные результаты на различных уровнях распределения дохода и в разных демографических группах.

Исходя из обозначенной проблематики, на данном этапе диссертационная работа ориентирована на следующий исследовательский вопрос: *Как некогнитивные навыки влияют на уровень заработной платы у молодых работников и варьируются ли эти эффекты в зависимости от уровней распределения оплаты труда и демографических характеристик? В частности, получают ли равную выгоду от некогнитивных навыков молодые работники с низкими, средними и высокими доходами?*

Для ответа на этот вопрос работа формулирует ряд дополнительных задач, направленных на выявление более тонкой роли некогнитивных характеристик в формировании заработной платы в контексте жизненного цикла и рыночной динамики:

1. Вносят ли некогнитивные навыки вклад в уровень заработной платы независимо от образовательного уровня? Несмотря на то, что влияние личностных черт на выбор образования и профессии является установленным фактом, данная задача направлена на выделение их прямого влияния, отличного от опосредованного через образование, и оценку их самостоятельной роли в формировании заработной платы.
2. Является ли отдача от некогнитивных навыков выше среди лиц с более высоким уровнем образования? Вопрос направлен на изучение того, получают ли лица с высшим образованием большую выгоду от наличия некогнитивных навыков по сравнению с обладателями среднего или более низкого образования.
3. Различаются ли эффекты некогнитивных навыков в зависимости от пола работника? С учетом сохраняющегося гендерного разрыва в оплате труда как в России, так и в других странах, этот вопрос направлен на выявление того, какие некогнитивные навыки могут способствовать сглаживанию (или, наоборот, усилению) гендерных различий в доходах среди молодежи.
4. Меняется ли отдача от некогнитивных навыков по мере взросления и продвижения в трудовой карьере? Признавая, что рыночная ценность личностных характеристик может изменяться на разных этапах профессионального пути, данный вопрос направлен на изучение различий в их влиянии на доходы среди молодых, работников среднего возраста и пожилых работников в рамках жизненного подхода.

В отличие от предыдущих работ, выполненных на российских данных, в данной главе используется панель РМЭЗ за 2016 и 2019 годы. Однако предпринятый анализ выходит за рамки существующих исследований за счет применения квантильных смешанных моделей, позволяющих анализировать гетерогенность отдачи от некогнитивных навыков на различных уровнях распределения заработной платы. Этот подход позволяет учитывать повторяющиеся наблюдения в панельных данных и, соответственно, устранять ненаблюдаемую гетерогенность на уровне индивида. Кроме того, для учета возможного смещения выборки, связанного с нерандомным включением в занятость, анализ дополнен использованием инверсных вероятностных весов [inverse probability weights].

5.2 Эконометрическая верификация

Для оценки гетерогенности отдачи от некогнитивных навыков в исследовании используется квантильная линейная смешанная модель – метод регрессии, дополняющий традиционные квантильные регрессии (Koenker, 2005; Koenker & Bassett, 1978; Koenker & Hallock, 2001) смешанными эффектами (Bates и др., 2015; Pinheiro & Bates, 2000), которые позволяют учитывать повторные измерения в панельных данных посредством отдельных эффектов случайных констант. Таким образом, модель совмещает преимущества как квантильной регрессии, так и уникальные характеристики моделей со смешанными эффектами. В данном анализе выбранные уровни квантилей относятся к заработной плате на 10-м, 25-м, 50-м, 75-м и 90-м процентилях, чтобы учесть отдачу некогнитивных навыков для низко-, средне- и высокооплачиваемых работников на всем спектре оплаты труда.

В текущей главе рассчитано несколько регрессий с некоторыми вариациями в спецификации модели. Базовая модель не включает уровень образования среди регрессоров и позволяет оценить общую (в том числе опосредованную образованием) отдачу от некогнитивных характеристик. Оценочное уравнение базовой квантильной смешанной регрессии для τ -го условного квантиля логарифма почасовой заработной платы записывается следующим образом:

$$\begin{aligned}
Q_\tau(\log \text{Wage}_{it}) = & \beta_{0\tau} + \beta_{1\tau} \text{Exp}_{it} + \beta_{2\tau} \text{Exp}_{it}^2 + \sum_{a=2}^4 \alpha_{a\tau} \text{Area}_{i,a} \\
& + \beta_{3\tau} \text{Male}_i + \sum_{m=2}^3 \mu_{m\tau} \text{Marital}_{it,m} + \sum_{r=2}^R \rho_{r\tau} \text{Region}_{i,r} \\
& + \sum_{k=1}^5 \gamma_{k\tau} \text{NCS}_{k,i} + u_i
\end{aligned} \tag{5.1}$$

где:

- $Q_\tau(\log \text{Wage}_{it})$ — τ -й условный квантиль логарифма почасовой заработной платы индивида i в год t , $\tau \in \{0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90\}$;
- $\text{Exp}_{it}, \text{Exp}_{it}^2$ — вменённый потенциальный стаж работы и его квадрат (для учёта нелинейности);
- $\text{Area}_{i,a}$ — тип поселения ($a \in \{\text{ПГТ, город, областной центр}\}$, базовая категория — сельская местность);
- Male_i — дамки мужского пола (базовая категория — женщины);
- $\text{Marital}_{it,m}$ — категории семейного положения (базовая категория — одинокий/холост);
- $\text{Region}_{i,r}$ — фиксированные эффекты регионов РФ, где R — количество регионов в выборке;
- $\text{NCS}_{k,i}$ — пять некогнитивных навыков «Большой пятёрки»: открытость опыту (O), добросовестность (C), экстраверсия (E), доброжелательность (A), эмоциональная стабильность (ES);
- $u_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2)$ — индивидуальная случайная константа, учитывающая панельную структуру данных;
- $\beta_{\cdot\tau}, \alpha_{\cdot\tau}, \mu_{\cdot\tau}, \rho_{\cdot\tau}, \gamma_{\cdot\tau}$ — коэффициенты, варьирующиеся по квантилям τ , что позволяет оценить гетерогенные эффекты регрессоров по всему распределению заработной платы.

Расширенная модель добавляет в правую часть индикаторы уровня образования:

$$Q_\tau(\log \text{Wage}_{it}) = \beta_{0\tau} + \sum_{e=2}^4 \delta_{e\tau} \text{Edu}_{it,e} + X_{it} \beta_\tau + \sum_{k=1}^5 \gamma_{k\tau} \text{NCS}_{k,i} + u_i \tag{5.2}$$

где:

- $\text{Edu}_{it,e}$ — индикаторы уровня образования $e \in \{\text{среднее, среднее профессиональное, высшее}\}$ при базовой категории «ниже среднего»;
- $X_{it} \beta_\tau$ обобщает остальные контрольные переменные из Уравнение 5.1 (за исключением образования);
- остальные слагаемые определены в Уравнение 5.1.

Сравнение оценок коэффициентов при $\text{NCS}_{k,i}$ между Уравнение 5.1 и Уравнение 5.2 позволяет выделить прямое влияние некогнитивных навыков на заработную плату, отличное от эффекта, опосредованного через уровень образования.

Для тестирования гендерной гетерогенности отдачи от некогнитивных навыков оценивается модель с взаимодействиями:

$$Q_{\tau}(\log Wage_{it}) = \beta_{0\tau} + X_{it}\beta_{\tau} + \sum_{k=1}^5 \gamma_{k\tau} NCS_{k,i} + \sum_{k=1}^5 \delta_{k\tau} (NCS_{k,i} \times Male_i) + u_i \quad (5.3)$$

где:

- $\delta_{k\tau}$ — дифференциальный эффект k -го навыка для мужчин относительно женщин;
- $NCS_{k,i} \times Male_i$ — взаимодействие навыка с дамми пола;
- остальные слагаемые определены в Уравнение 5.1.

Результаты этой модели представлены в Таблица 5.3.

Модели были оценены с учётом смещения выборки, возникающего из-за неслучайного отбора респондентов в трудоустройство. В связи с этим были рассчитаны и включены в модель коэффициенты обратного взвешивания вероятности с использованием показателей склонности [propensity scores]. Вероятность трудоустройства была смоделирована как функция экзогенных факторов, таких как возраст, пол, уровень образования, регион и тип поселения. Модели, использованные в данном анализе, были оценены с помощью пакета `lqmm` (Geraci, 2014) в R (R Core Team, 2024). Взвешивание обратной вероятности было рассчитано с помощью пакета `WeightIt` (Greifer, 2024).

5.3 Результаты

5.3.1 Какие навыки демонстрируют наибольшую продуктивность?

Анализ направлен на изучение неоднородной отдачи от некогнитивных навыков по всей шкале заработной платы, с акцентом на 10-й, 25-й, 50-й, 75-й и 90-й процентиля. Для учета селекции в занятость модели оценивались с использованием инверсных вероятностных весов. Результаты представлены в соответствующей таблице. Хотя влияние прочих контролируемых переменных выходит за рамки настоящего исследования, регрессионный анализ показывает, что среди молодежи, впервые выходящей на рынок труда, только открытость оказывает положительное и статистически значимое влияние на заработную плату. Более того, это влияние сохраняется на всех уровнях распределения, причем общая тенденция указывает на рост отдачи от открытости с увеличением уровня заработка. Так, влияние открытости составляет 5.7% ($p < 0.05$) на 10-м процентиле почасовой оплаты и достигает 7.6% ($p < 0.01$) для молодежи на 90-м процентиле. Эффект остальных некогнитивных навыков в базовой модели не выявлен. Однако на следующем этапе важно определить, изменяются ли оценки после включения уровня образования в модель.

5.3.2 Некогнитивные навыки и отдача от образования

Расширенная модель включает уровень образования в качестве дополнительной переменной, формируя минсерианскую модель заработной платы с дополнением за счет некогнитивных характеристик. Включение образования существенно изменяет эффекты, особенно для открытости и добросовестности, одновременно выявляя значимую отдачу от самого образования.

В базовой модели открытость демонстрировала устойчивую положительную отдачу на всех процентилях. Однако в расширенной модели, после учета образования, отдача от открытости

Таблица 5.1: Результаты квантильной смешанной модели: отдача от некогнитивных навыков, базовая модель (без образования) с учетом селекции в занятость через инверсные вероятностные веса

Переменная	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
Константа	4.459 (0.18)***	4.416 (0.09)***	4.659 (0.07)***	4.805 (0.08)***	5.087 (0.09)***
Опыт	0.019 (0.02)	0.058 (0.02)***	0.062 (0.01)***	0.081 (0.01)***	0.033 (0.03)
Опыт ²	-0.001 (0)	-0.003 (0)*	-0.004 (0)***	-0.005 (0)***	-0.001 (0)
Тип поселения: ПГТ	-0.038 (0.1)	-0.036 (0.06)	-0.028 (0.06)	0.017 (0.07)	0.111 (0.07)
Тип поселения: Город	0.054 (0.1)	0.058 (0.07)	0.148 (0.05)**	0.248 (0.05)***	0.26 (0.06)***
Тип поселения: Райцентр	0.094 (0.26)	0.118 (0.27)	0.205 (0.27)	0.227 (0.27)	0.277 (0.26)
Пол: Мужской	0.224 (0.08)**	0.251 (0.04)***	0.243 (0.03)***	0.271 (0.03)***	0.24 (0.04)***
Семья: Женат/замужем	-0.138 (0.05)*	-0.054 (0.03)	0.009 (0.02)	-0.016 (0.03)	0.013 (0.04)
Семья: Разведен/вдовец	0.029 (0.11)	-0.013 (0.06)	-0.001 (0.05)	-0.008 (0.07)	0.017 (0.08)
Открытость	0.038 (0.03)	0.048 (0.02)**	0.057 (0.01)***	0.068 (0.01)***	0.086 (0.02)***
Добросовестность	0.043 (0.02)*	0.017 (0.02)	0.007 (0.01)	-0.01 (0.02)	-0.025 (0.02)
Экстраверсия	-0.001 (0.02)	0.006 (0.02)	0.017 (0.01)	0.031 (0.02)	0.016 (0.02)
Доброжелательность	0.006 (0.02)	0.015 (0.01)	0.019 (0.01)	0.006 (0.01)	0.002 (0.02)
Эмоциональная стабильность	0.039 (0.02)	0.029 (0.01)*	0.021 (0.01)	0 (0.01)	-0.022 (0.01)
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Кол-во групп	2170	2170	2170	2170	2170
Кол-во наблюдений	2673	2673	2673	2673	2673

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые категории для дамми-переменных: пол — женщины; тип поселения — сельская местность. Базовые категории для категориальных переменных: «женщина» для пола и «сельская местность» для типа населенного пункта. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

снижается. Это указывает на то, что часть эффекта открытости в базовой модели обусловлена посредническим влиянием образования. Тем не менее, открытость остается статистически значимой по на тех же самых уровнях оплаты труда, что и в предыдущей модели, что подтверждает её независимую и уникальную роль.

Тем не менее, при контроле образования исчезает значимость эффекта добросовестности для молодежи на самом низком уровне оплаты труда, а также эффект экстраверсии для молодежи с заработком выше среднего. Эмоциональная стабильность, сохраняя значимость эффектов, меняет уровни оплаты труда, на которых она производит премию: вместо 25го и 50го перцентилей, при контроле образования ее роль становится видима на 10м и 90м перцентилиях заработной платы.

Наконец, образование само по себе оказывается мощным предиктором заработка: чем выше перцентиль оплаты труда, тем более ощутимой является премия за высшее образование, варьируясь от приблизительно 25% на 10м перцентиле до более чем 40% на 90м перцентиле заработной платы.

Таким образом, хотя включение образования снижает отдачу от некогнитивных навыков, последние продолжают демонстрировать значимость, подчеркивая их независимую роль в определении различий в доходах.

5.3.3 Приводит ли наличие высшего образования к большей отдаче от некогнитивных навыков?

Для изоляции эффекта образования как на уровень заработной платы, так и на некогнитивные навыки, были оценены отдельные регрессионные модели для каждой категории уровня образования. В связи с небольшим размером выборки, респонденты с полным средним образованием

Таблица 5.2: Отдача от некогнитивных навыков, результаты квантильной смешанной модели, расширенная модель (с учетом образования)

Переменная	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
Константа	4.096 (0.17)***	4.425 (0.1)***	4.573 (0.09)***	4.71 (0.1)***	4.809 (0.11)***
Образование: Среднее	0.04 (0.07)	0.023 (0.06)	0.03 (0.05)	0.143 (0.05)*	0.192 (0.05)**
Образование: Среднее проф.	0.146 (0.07)*	0.107 (0.04)*	0.137 (0.04)**	0.232 (0.04)***	0.299 (0.05)***
Образование: Высшее	0.265 (0.06)***	0.264 (0.04)***	0.295 (0.04)***	0.399 (0.04)***	0.436 (0.04)***
Опыт	0.058 (0.01)***	0.025 (0.02)	0.06 (0.01)***	0.063 (0.01)***	0.025 (0.02)
Опыт ²	-0.003 (0)**	-0.001 (0)	-0.003 (0)***	-0.003 (0)**	0 (0)
Пол: Мужской	0.364 (0.05)***	0.298 (0.03)***	0.273 (0.03)***	0.307 (0.03)***	0.312 (0.04)***
Тип поселения: ПГТ	0.016 (0.08)	-0.041 (0.06)	-0.046 (0.06)	-0.013 (0.06)	0.046 (0.1)
Тип поселения: Город	0.071 (0.07)	0.049 (0.06)	0.079 (0.06)	0.161 (0.06)*	0.192 (0.06)**
Тип поселения: Райцентр	0.083 (0.26)	0.106 (0.26)	0.16 (0.25)	0.171 (0.25)	0.219 (0.25)
Семья: Женат/замужем	-0.067 (0.05)	-0.056 (0.03)*	0.004 (0.02)	-0.007 (0.03)	0.024 (0.04)
Семья: Разведен/вдовец	0.022 (0.13)	-0.005 (0.08)	0.044 (0.07)	0.025 (0.08)	0.073 (0.08)
Открытость	0.037 (0.03)	0.037 (0.02)*	0.036 (0.01)*	0.052 (0.02)**	0.051 (0.02)*
Добросовестность	0.019 (0.02)	0.015 (0.02)	0.002 (0.01)	-0.015 (0.01)	-0.025 (0.02)
Экстраверсия	-0.014 (0.03)	0.016 (0.01)	0.018 (0.01)	0.029 (0.01)**	0.011 (0.02)
Доброжелательность	0.015 (0.02)	0.008 (0.01)	0.011 (0.01)	0.012 (0.01)	0.018 (0.02)
Эмоциональная стабильность	0.035 (0.02).	0.019 (0.02)	0.005 (0.01)	-0.013 (0.01)	-0.037 (0.02)*
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Кол-во групп	2170	2170	2170	2170	2170
Кол-во наблюдений	2673	2673	2673	2673	2673

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые категории для дамми-переменных: пол — женщины; тип поселения — сельская местность. Базовые категории: «женщина» для пола, «ниже среднего» для образования и «сельская местность» для места проживания. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

и те, кто не окончил среднюю школу, были объединены в одну категорию под названием «среднее и ниже». Такой подход позволяет более чётко сравнить отдачу от некогнитивных навыков по разным уровням образования, устраняя потенциальные искажения, вызванные взаимосвязью между образованием и заработной платой, а также между образованием и личностными характеристиками.

Коэффициенты отдачи от некогнитивных навыков по уровням образования, оценённые с использованием модели с взвешиванием обратной вероятности занятости, представлены на графике Рисунок 5.1. Результаты показывают, что молодые работники с высшим образованием практически не получают выгоды от своих некогнитивных навыков. Единственный выявленный эффект — добросовестность на 25-м процентиле заработной платы, которая оказывает положительную и статистически значимую отдачу.

В то же время у индивидов с образованием на уровне средней школы или ниже, а также молодежи со средним профессиональным образованием наблюдается более выразительная картина. Так, статистически значимый положительный эффект открытости зафиксирован почти на всех выбранных процентилях, за исключением 25-го. При этом интересно, как он варьируется: на 10-м процентиле он составляет 7,8%, теряет значимость на 25-м, на уровне медианы вновь появляется с 5,5% премией и вновь начинает расти, достигая пика в 8,8% на 90-м процентиле.

Наконец, для индивидов с образованием на уровне средней школы или ниже, ключевую роль на разных уровнях оплаты труда показали такие характеристики как эмоциональная стабильность и доброжелательность. При этом эмоциональная стабильность имеет отдачу на 10-м процентиле, подчеркивая важность устойчивости к стрессу для людей с низким образованием и низкой оплатой труда. При этом, для молодежи с низким уровнем образования характерна возрастающая отдача от доброжелательности на уровнях оплаты труда выше медианы.

Таким образом, несмотря на то что некогнитивные навыки вносят вклад в вариативность заработной платы на всех уровнях образования, их влияние опосредовано как самим уровнем

образования, так и позицией работников в распределении заработка.

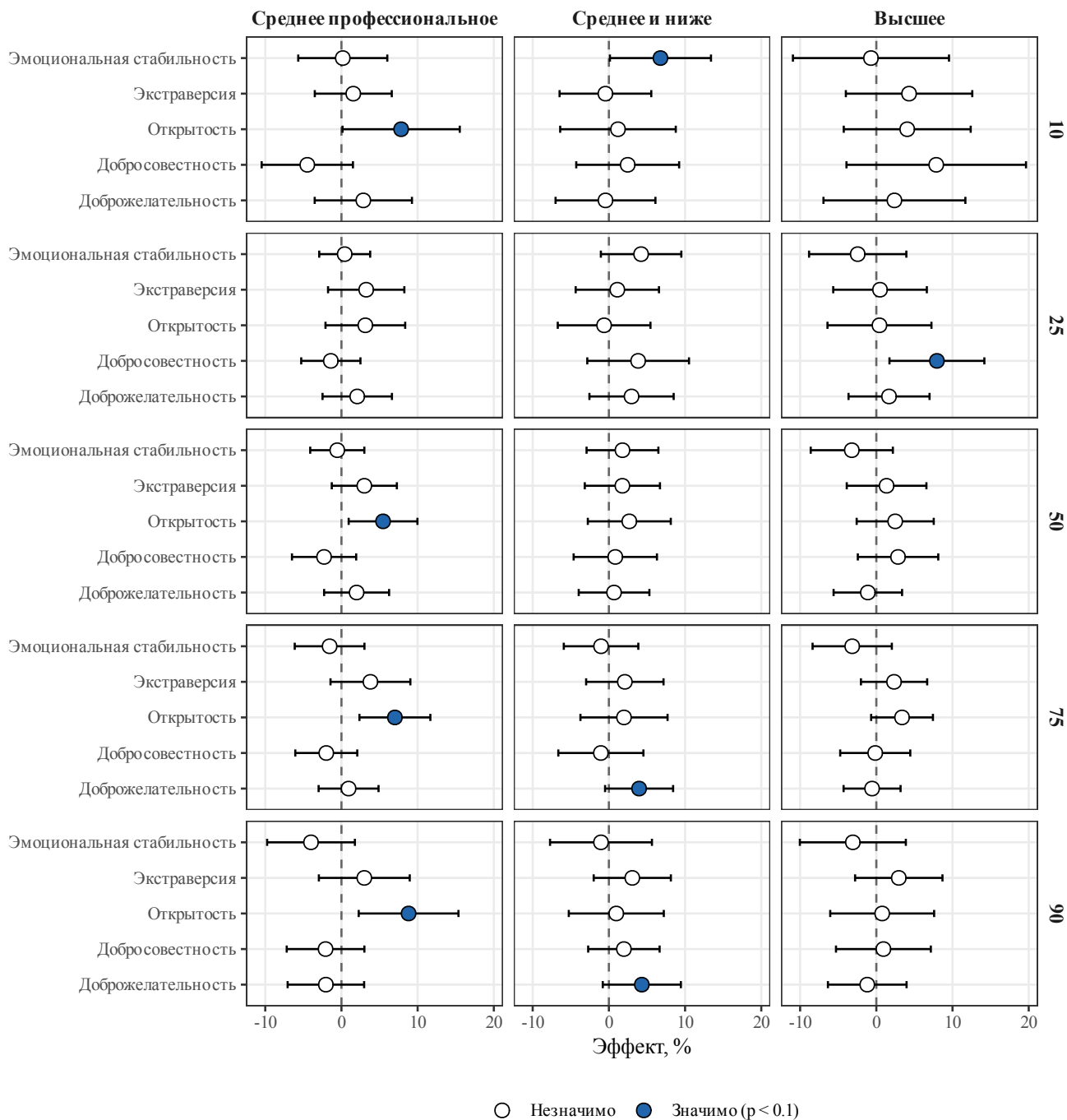


Рисунок 5.1: Отдача от некогнитивных навыков по уровням образования и квантилям заработной платы, результаты квантильных смешанных моделей с использованием взвешивания обратной вероятности занятости

5.3.4 Взаимодействие некогнитивных навыков и пола

Современные экономические исследования последовательно указывают на наличие существенной гендерной дискриминации на российском рынке труда, демонстрируя, что женщины сталкиваются с выраженными трудностями в получении справедливого вознаграждения. Это поднимает важные вопросы — могут ли некогнитивные навыки способствовать сокращению гендерного разрыва в оплате труда. Для анализа данной гипотезы была построена модель с пере-

Таблица 5.3: Отдача от некогнитивных навыков, результаты квантильной смешанной модели взаимодействием пола и некогнитивных характеристик, а также с взвешиванием обратной вероятности занятости

Переменная	Q50	Q75	Q90
Константа	4.69 (0.07)***	4.815 (0.08)***	4.93 (0.08)***
Опыт	0.069 (0.01)***	0.075 (0.01)***	0.053 (0.01)**
Опыт ²	-0.004 (0)***	-0.004 (0)**	-0.003 (0)*
Тип поселения: ПГТ	-0.022 (0.07)	0.009 (0.07)	0.189 (0.09)*
Тип поселения: Город	0.15 (0.07)*	0.212 (0.07)**	0.305 (0.08)***
Тип поселения: Райцентр	0.206 (0.27)	0.246 (0.27)	0.336 (0.26)
Пол: Мужской	0.233 (0.03)***	0.272 (0.03)***	0.273 (0.05)***
Семья: Женат/замужем	-0.011 (0.03)	-0.014 (0.03)	0.037 (0.04)
Семья: Разведен/вдовец	-0.027 (0.06)	0.008 (0.07)	0.057 (0.09)
Открытость	0.063 (0.03)*	0.063 (0.03)*	0.072 (0.04)*
Добросовестность	-0.015 (0.02)	-0.034 (0.02)	-0.016 (0.03)
Экстраверсия	0.018 (0.02)	0.032 (0.03)	0.009 (0.03)
Доброжелательность	0.037 (0.02).	0.009 (0.02)	0.015 (0.03)
Эмоциональная стабильность	0.017 (0.02)	0.003 (0.02)	-0.021 (0.02)
Мужской * Открытость	-0.008 (0.03)	-0.016 (0.04)	0.015 (0.04)
Мужской * Добросовестность	0.028 (0.03)	0.028 (0.03)	0 (0.03)
Мужской * Экстраверсия	-0.005 (0.03)	-0.014 (0.03)	0.012 (0.03)
Мужской * Доброжелательность	-0.032 (0.02).	0 (0.03)	-0.017 (0.03)
Мужской * Эмоциональная стабильность	-0.005 (0.02)	-0.003 (0.03)	0.017 (0.03)
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Кол-во групп	2170	2170	2170
Кол-во наблюдений	2673	2673	2673

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые категории для дамми-переменных: пол — женщины; тип поселения — сельская местность. Базовые категории: «женщина» для пола, «ниже среднего» для образования и «сельская местность» для места проживания. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

менными взаимодействия между полом и некогнитивными характеристиками. Модель оценивалась для заработной платы на медианном уровне и выше. Результаты представлены в таблице Таблица 5.3.

Среди всех рассматриваемых некогнитивных навыков именно доброжелательность выделяется как единственная характеристика, статистически значимо сокращающая гендерный разрыв в заработной плате — эффект наблюдается на медианном уровне оплаты. При использовании женщины как базовой категории переменная доброжелательности демонстрирует положительный эффект, увеличивая заработную плату на 3.7% ($p < 0.1$). В то же время переменная взаимодействия «мужчина × доброжелательность» показывает отрицательный статистически значимый эффект в размере -3.2% на 50-м процентиле ($p < 0.1$). Это означает, что доброжелательность обладает гендерной гетерогенностью в отдаче, производя премию для женщин и почти не имея эффекта для мужчин.

Однако данный результат не следует интерпретировать как прямое указание на то, что развитие доброжелательности среди женщин само по себе приведёт к справедливой оплате труда. Скорее, он подчёркивает существование гендерной асимметрии в отдаче на этот навык: у женщин доброжелательность ассоциируется с заработной премией, тогда как у мужчин — её практически нет. Это может отражать различия в социальном восприятии и оценке личностных качеств и моделей поведения на рынке труда в зависимости от пола.

5.3.5 Надёжность результатов с учётом жизненного цикла: сохраняются ли эффекты в различных возрастных группах трудоспособного населения?

Анализ, представленный в предыдущих разделах, был сосредоточен на влиянии некогнитивных навыков на заработную плату в когорте молодых мужчин и женщин в возрасте 16–29 лет. Однако, учитывая сложности, с которыми сталкивается молодёжь при трудоустройстве в период перехода от учёбы к работе, а также тот факт, что уровень их оплаты труда при выходе на рынок существенно ниже, чем у более старших возрастных групп, можно обоснованно предположить, что закономерности влияния некогнитивных навыков на заработную плату в этой возрастной когорте будут отличаться. Это предположение подтверждается также тем, что полученные в настоящем исследовании результаты расходятся с выводами работ Maksimova (2019) и Рожкова (2019), где также использовались данные РМЭЗ, но рассматривалось всё трудоспособное население за 2016 год. Для дополнительной проверки устойчивости полученных эффектов среди молодых людей и изучения возрастной специфики, настоящее исследование применяет подход жизненного цикла к анализу взаимосвязи между некогнитивными навыками и заработной платой. На текущем этапе проводится моделирование общей зависимости между возрастом и оплатой труда с учётом возможной нелинейности эффекта.

С учётом ожидаемой сложности и потенциальной нелинейности взаимосвязи между возрастом и заработной платой, в исследовании применяется обобщённая аддитивная модель (GAM). Этот тип моделей особенно подходит для анализа, поскольку позволяет выявить сложные нелинейные зависимости между предикторами и зависимой переменной. В отличие от линейных и полиномиальных регрессий, GAM использует непараметрические сглаживающие сплайны для оценки формы зависимости, что позволяет избежать необходимости предварительно задавать функциональные формы.

Подробное изложение теоретических основ и технических преимуществ GAM выходит за рамки данной главы, однако заинтересованные читатели могут обратиться к работам Wood (2006) и Hastie & Tibshirani (2017a). В рамках анализа используется пакет `mgcv` (Wood, 2011) в R. Модель предсказывает натуральный логарифм почасовой оплаты труда в зависимости от сглаженного кубического сплайна по возрасту, контролируя категориальные переменные, такие как пол и регион. Результаты визуализированы на рисунке Рисунок 5.2.

На графике представлен сглаженный эффект переменной возраста, полученный с использованием сплайнов. Он отражает, как эффект возраста на логарифм заработной платы отклоняется от базового уровня, рассчитанного моделью. Ось Y показывает частичный эффект возраста при прочих равных условиях. Эти частичные эффекты выражены в той же шкале, что и зависимая переменная, но центрированы относительно нуля для облегчения интерпретации. Пунктирные линии обозначают доверительные интервалы, отражающие неопределённость оценки.

График демонстрирует U-образную форму зависимости между возрастом и логарифмом заработной платы: доходы ниже у самых молодых работников, растут с возрастом, достигая пика примерно в 40–50 лет, а затем начинают снижаться после 50 лет. Отрицательные значения на графике означают, что эффект возраста на оплату труда ниже среднего уровня. Это соответствует диапазону рассматриваемой возрастной группы, так как до 35 лет — условного возрастного порога молодёжи в России — эффект остаётся отрицательным, лишь незначительно превышая ноль около этого рубежа. Таким образом, модель прогнозирует более низкую, чем в среднем по населению, заработную плату для лиц моложе 35 лет при прочих равных условиях.

В дальнейшем анализ оценивает отдачу от некогнитивных навыков как для всего трудоспособного населения в возрасте 16–65 лет, так и отдельно по возрастным когортам: 30–39, 40–49

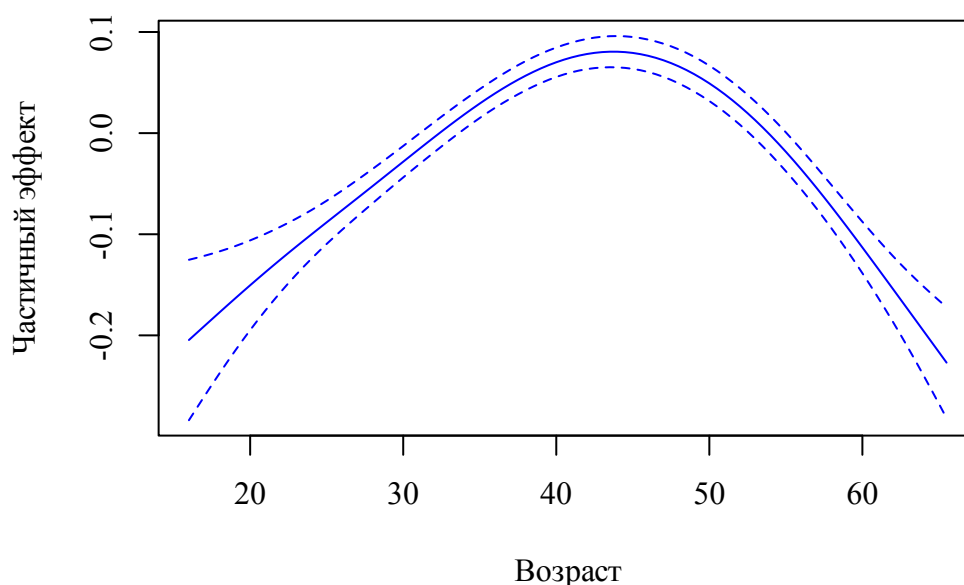


Рисунок 5.2: Эффект возраста на логарифм почасовой оплаты труда: результаты обобщённой аддитивной регрессии

и 50–65 лет. Результаты приведены в таблице Таблица 5.4. В целом, полученные результаты подтверждают, что с возрастом и прохождением различных стадий профессионального пути характер вознаграждения за некогнитивные качества изменяется, отражая сдвиги как в ожиданиях работодателей, так и в поведенческих стратегиях работников. В этом контексте закономерности, выявленные в когорте молодых работников 16–29 лет, действительно обладают уникальными особенностями по сравнению с остальными возрастными группами.

Из всех некогнитивных черт именно открытость демонстрирует устойчиво положительное и статистически значимое влияние на заработную плату во всех возрастных группах. Как было показано в Таблица 5.1, у молодых работников 16–29 лет открытость обеспечивает премию к заработной плате на уровне 5.7% ($p < 0.001$) при медианном значении. Этот эффект подтверждает важность данной черты в период вхождения в рынок труда, когда адаптивность и креативность способствуют трудоустройству на более качественные позиции. Более того, он сохраняется и в более старших когортах: 9.3% ($p < 0.001$) у 30–39-летних, 8.7% ($p < 0.001$) у 40–49-летних и 10.2% ($p < 0.001$) у 50–65-летних. Такая стабильность делает открытость универсально значимой характеристикой, востребованной на всех этапах профессионального пути. При среднем эффекте для населения в трудовом возрасте в 9.4%, интересно отметить, что больше всего от открытости выигрывают люди в зрелом трудовом возрасте.

В отличие от открытости, остальные некогнитивные навыки демонстрируют выраженную изменчивость влияния в зависимости от возраста, что подтверждает динамический характер их эффекта. Так, добросовестность, которая оказывает статистически значимый эффект только для низко-оплачиваемых молодых работников, производит отдачу на уровне медианной зарплаты населения в трудоспособном возрасте. Данный эффект является слабо выраженным (1.7%) и наблюдается ввиду особой производственной ценности добросовестности среди работников 50–65 лет, когда эта черта приносит премию в размере 4.2% ($p < 0.05$), что подчеркивает значимость организованности и надёжности на поздних стадиях профессионального пути.

Экстраверсия оказывается значимой для группы 30–39 лет (2.3%, $p < 0.01$), но теряет значимость в более старших возрастах, что, возможно, отражает роль социальных навыков в построении профессиональных связей и карьерного продвижения в среднем возрасте.

Эмоциональная стабильность, производящая статистически значимую прибавку к зарплате мо-

Таблица 5.4: Отдача от некогнитивных навыков, медианные модели с взвешиванием обратной вероятности занятости по возрастным группам

Переменная	16-65	30-39	40-49	50-65
Константа	4.726 (0.05)***	4.543 (0.11)***	4.738 (0.13)***	4.211 (0.17)***
Опыт	0.024 (0)***	0.047 (0.01)***	0.018 (0.01).	0.046 (0.01)***
Опыт ²	-0.001 (0)***	-0.001 (0)***	0 (0)	-0.001 (0)***
Тип поселения: ПГТ	0.043 (0.04)	0.11 (0.06).	0.003 (0.06)	0.129 (0.06)*
Тип поселения: Город	0.115 (0.02)***	0.1 (0.04)*	0.096 (0.04)*	0.097 (0.04)*
Тип поселения: Райцентр	0.346 (0.14)*	0.584 (0.37)	0.036 (0.14)	0.095 (0.22)
Пол: Мужской	0.234 (0.01)***	0.262 (0.02)***	0.234 (0.03)***	0.149 (0.03)***
Семья: Женат/замужем	-0.062 (0.02)***	-0.066 (0.03)*	-0.013 (0.05)	-0.021 (0.06)
Семья: Разведен/вдовец	-0.09 (0.02)***	-0.093 (0.04)*	-0.01 (0.06)	-0.122 (0.07).
Открытость	0.094 (0.01)***	0.093 (0.01)***	0.087 (0.01)***	0.102 (0.02)***
Добросовестность	0.017 (0.01)**	0.005 (0.01)	0.014 (0.01)	0.042 (0.02)*
Экстраверсия	0.013 (0.01).	0.023 (0.01)**	0.009 (0.01)	0.001 (0.02)
Доброжелательность	0.002 (0.01)	-0.003 (0.01)	0.006 (0.02)	0.001 (0.02)
Эмоциональная стабильность	0.035 (0.01)***	0.04 (0.01)***	0.03 (0.02).	0.031 (0.02).
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Кол-во групп	9797	3484	2824	2519
Кол-во наблюдений	14648	4584	3818	3522

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые категории для дамми-переменных: пол — женщины; тип поселения — сельская местность. Базовые категории: «женщина» для пола, «ниже среднего» для образования и «сельская местность» для места проживания. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

лодых работников на 25-м и 50-м процентилях, на медианном уровне оплаты труда показывает статистически значимые положительные эффекты от 3% до 4% во всех возрастных группах.

Доброжелательность не оказывает значимого влияния на заработную плату ни в одной возрастной группе, включая молодёжь, что может свидетельствовать о системной недооценке качеств, связанных с кооперацией и эмпатией, в контексте материального вознаграждения.

Полученные результаты подчеркивают важность использования перспективы жизненного цикла при анализе влияния некогнитивных навыков на результаты на рынке труда. Открытость выступает универсально полезным качеством, тогда как эффект других черт — добросовестности, экстраверсии и эмоциональной стабильности — зависит от возраста и карьерного этапа. Это подчёркивает необходимость разработки целевых политик и программ по развитию навыков, учитывающих особенности различных возрастных когорт, с целью обеспечения устойчивого успеха на рынке труда в течение всей жизни.

5.4 Обсуждение

Результаты данной главы подтверждают, что некогнитивные навыки производят неоднородную отдачу на российском рынке труда среди молодежи, переходящей от учебы к работе, что позволяет предположить нелинейный характер влияния этих навыков не только в контексте заработной платы, но и, возможно, по отношению к другим социально-экономическим результатам. Анализ подчеркивает дифференцированное влияние отдельных личностных характеристик на распределение заработной платы с учетом социально-демографических факторов вроде уровня образования, пола и возраста.

Несмотря на то, что лишь ограниченное число исследований оценивало отдачу от некогнитивных навыков с использованием квантильной регрессии, полученные ими результаты единообразно указывают на гетерогенность эффектов по всему распределению заработной платы.

Настоящее исследование согласуется с выводами работ, выявивших более высокую отдачу от некогнитивных навыков у высокооплачиваемых работников (например, Collischon (2019); Edin и др. (2022)), поскольку базовая модель демонстрирует постепенное усиление эффекта открытости по мере увеличения уровня оплаты труда.

Особенно выделяется открытость новому опыту как наиболее продуктивный некогнитивный навык. С заметным отрывом за ним следуют эмоциональная стабильность и добросовестность. Сильный эффект открытости подтверждает выводы двух предыдущих исследований, изучавших отдачу от некогнитивных навыков на российском рынке труда (Maksimova, 2019; Рожкова, 2019). Однако международные данные остаются неоднозначными: существуют как свидетельства положительного (Seibert & Kraimer, 2001), так и отрицательного (Mueller & Plug, 2006) влияния открытости на заработную плату.

В противоположность этому экстраверсия не оказывает значимого влияния на заработки низкооплачиваемых работников, но показывает значительный эффект в высокооплачиваемом сегменте (Q75), что свидетельствует о более высокой ценности межличностных навыков в должностях, предполагающих большую ответственность или сложность.

В этой связи были построены несколько моделей, как с учетом уровня образования, так и без него. Принципиально важно, что даже при включении образования в модель, некогнитивные навыки продолжают демонстрировать статистически значимую отдачу. Эти результаты соответствуют экономической литературе, подчеркивающей устойчивость вклада некогнитивных навыков в объяснение различий в заработной плате. Таким образом, полученные данные подтверждают уникальный вклад некогнитивных характеристик в формирование доходов, дополняющий эффект формального образования. Этот результат также согласуется с альтернативным подходом, при котором после учета вклада образования включение некогнитивных навыков существенно снижает оценку отдачи от образования (Bowles и др., 2001).

Интересным открытием стало то, что наиболее выраженный эффект некогнитивных навыков наблюдается у молодежи со средним профессиональным образованием. Хотя такой результат может показаться неожиданным, он имеет теоретическое обоснование. Высшее образование, как правило, связано с развитием когнитивных способностей, которые сами по себе повышают производительность, снижая зависимость от личностных характеристик. Отсутствие эффектов некогнитивных навыков в группе молодых работников с высшим образованием во многом объясняется тем, что высшее образование уже сигнализирует о наличии необходимых некогнитивных навыков. Данный вывод подтверждается данными исследований российских экономистов относительно роли некогнитивных навыков в принятии решений о получении высшего образования и выборе профессии (Рожкова & Рошин, 2021b, 2021a). Само окончание ВУЗа требует определенной добросовестности, целеустремленности и открытости к обучению, и рынок труда это вознаграждает. Другими словами, эффект некогнитивных навыков уже “встроен” в премию за диплом.

В то же время для молодежи с менее высоким уровнем образования некогнитивные навыки могут компенсировать дефицит формальной квалификации и играть ключевую роль в трудовой успешности. Кроме того, такие навыки особенно важны в профессиях, где важны личностные и поведенческие качества, а не академическая подготовка. Например, в сферах, где адаптивность и межличностная компетентность определяют эффективность труда, такие работники могут полагаться именно на эти навыки. Также немаловажную роль может играть и спрос со стороны работодателей, которые при найме на должности, не требующие высшего образования, отдают предпочтение кандидатам с выраженными личностными характеристиками, такими как стойкость, трудолюбие и гибкость.

За исключением эффекта доброжелательности, отсутствие многочисленных отличий в отдаче от некогнитивных навыков в зависимости от пола также соответствует существующей в России и за ее пределами научной повестке, утверждающей, что различия в личностных характеристиках не являются основным фактором гендерного разрыва в заработной плате (Nordman и др., 2015; Rozhkova и др., 2021; Tognatta и др., 2018). В то же время различия в эффекте некогнитивных навыков у мужчин и женщин могут отражать влияние гендерных норм на структуру вознаграждения (Glewwe и др., 2022).

Наконец, исследование рассматривает роль некогнитивных навыков в обеспечении устойчивого трудоустройства молодежи. Полученные данные свидетельствуют о том, что отдача от личностных характеристик у лиц в возрасте 18–29 лет существенно отличается от общей рабочей популяции. Это различие, вероятно, связано с особыми трудностями, с которыми сталкивается молодежь при выходе на рынок труда и стремлении к стабильной занятости. В более широком контексте это указывает на то, что продуктивность некогнитивных навыков изменяется в течение жизни, адаптируясь к различным этапам жизненного пути. Такой подход – рассматривать влияние некогнитивных навыков в рамках жизненного цикла – является новым применительно к анализу трудовых результатов. Хотя значительное количество работ рассматривает их влияние на здоровье (Carter и др., 2019; Chiteji, 2010), образование (Elkins & Schurer, 2020; Hsin & Xie, 2017) и даже межпоколенческую мобильность (Kröger и др., 2024), подобный подход может обогатить и исследования в области занятости.

5.5 Ограничения

Представленный в данной главе анализ имеет ряд ограничений. Во-первых, ключевым недостатком является отсутствие показателя когнитивных навыков, что ограничивает возможности учета ненаблюдаемых способностей. В идеале модель должна включать результаты тестов на грамотность и числовую грамотность как важнейшие предикторы наряду с некогнитивными навыками, чтобы более точно оценить роль интеллекта в формировании различий в заработной плате.

Во-вторых, модель не учитывает характеристики занятости и условий труда. Хотя включение таких факторов могло бы углубить понимание механизмов влияния некогнитивных навыков, оно сопряжено с методологическими трудностями и потенциальной предвзятостью. Существующая литература подчеркивает, что личностные характеристики влияют на профессиональное самоопределение и выбор рода занятий, что, в свою очередь, обуславливает дальнейшую траекторию доходов (Filer, 1986). Ряд исследований показывает, что различия в оплате труда, благоприятные для определенных личностных типов, объясняются именно различиями в карьерных путях, определяемыми этими характеристиками (Nandi & Nicoletti, 2014). В этом контексте включение переменной “профессия” может существенно исказить оценки отдачи от некогнитивных навыков, поскольку профессия выступает и каналом влияния, и следствием личностных предпочтений.

5.6 Заключение

Результаты данного этапа исследования подчеркивают неоднородное влияние некогнитивных навыков на уровень заработной платы, выявляя сложные и нелинейные взаимосвязи между личностными чертами и доходами. Это подтверждает необходимость дальнейшего изучения

нелинейных эффектов некогнитивных навыков не только в отношении заработной платы, но и других социально-экономических показателей.

Одним из ключевых выводов является то, что некогнитивные навыки демонстрируют значимую отдачу даже при контроле за уровнем образования. Это подчеркивает их уникальный вклад в экономические результаты, дополняющий и усиливающий эффект формального образования. Таким образом, некогнитивные навыки влияют на доход не только косвенно, через образовательный выбор, но и напрямую, формируя личную продуктивность и профессиональный успех.

Кроме того, исследование показало, что некогнитивные навыки особенно важны для лиц с низким уровнем образования, где они выступают компенсаторным механизмом, способствующим успешной интеграции на рынок труда. Это имеет практическое значение для разработки политики в области занятости и образования, направленной на поддержку уязвимых групп населения.

Наконец, установлено, что отдача от некогнитивных навыков у молодежи существенно отличается от общей рабочей силы, что подчеркивает важность учета жизненного этапа при анализе влияния личностных характеристик на экономические исходы. Для молодых людей именно эти навыки играют критическую роль в успешном вхождении на рынок труда и обеспечении устойчивого трудоустройства.

6 Эффект некогнитивных навыков на удовлетворенность работой: варьируется ли он в зависимости от уровня заработной платы?

6.1 Постановка исследовательской задачи

Субъективное измерение качества занятости — а именно удовлетворённость молодых работников своим положением на рынке труда — играет ключевую роль в формировании различных жизненных исходов молодёжи и молодых взрослых, зачастую выходящих за рамки трудовой сферы. Низкий уровень удовлетворённости работой среди молодёжи ассоциируется с деструктивным поведением на рабочем месте и злоупотреблением психоактивными веществами, включая употребление наркотиков (Mangione & Quinn, 1975), алкоголя (Hight & Park, 2019; Kohan & O'connor, 2002) и даже совершением преступлений (Chioda, 2017). Более того, удовлетворённость работой существенно влияет на уровень удержания работников [job retention]: довольные сотрудники с большей вероятностью продолжают работать на своих должностях, тогда как неудовлетворённость на раннем этапе карьеры нередко приводит к увольнению, безработице или отказу от участия в рынке труда вообще (Berber и др., 2022; Chavadi и др., 2021; Lehtonen и др., 2021; Shuang, 2011; Taris и др., 1992), что влечёт за собой значительные социальные и экономические издержки. Неблагоприятные психосоциальные условия на первой работе негативно сказываются на психическом здоровье молодых работников, тогда как получение удовлетворяющей работы сопровождается значительными улучшениями по сравнению с докарьерным периодом (Milner и др., 2016). Всё вышеперечисленное подчеркивает, что молодёжь представляет собой ключевую демографическую группу для динамики рынка труда. Удовлетворённость работой необходима для формирования мотивированной и эффективной рабочей силы.

Хотя здравый смысл подсказывает, что заработная плата является главным фактором удовлетворённости работой — иными словами, лучшее вознаграждение делает работников счастливее — данные исследований из разных дисциплин дают неоднозначные результаты. Экономический подход к удовлетворённости работой исходит из предположения, что «в традиционных микроэкономических моделях предложения труда полезность от работы определяется уровнем дохода и количеством рабочего времени, необходимого для его получения» (Medgyesi & Zólyomi, 2016). Другими словами, экономические модели трактуют удовлетворённость как производную от сделанного выбора на рынке труда. В то же время, социологические исследования подчеркивают важность трудовых ценностей и установок для формирования удовлетворённости (Kalleberg, 1977; Kalleberg & Loscocco, 1983; Kalleberg & Reve, 1993; Wyrwa & Kaźmierczyk, 2020). В психологических работах взаимосвязь между оплатой труда и удовлетворённостью также не является однозначной (Judge и др., 2010). При этом психологические теории предлагают более дифференцированный взгляд, выделяя три подхода к пониманию предикторов удовлетворённости: ситуационный (опирающийся на объективные факторы труда, такие как оплата,

график и условия труда), диспозиционный (подчеркивающий роль личностных характеристик), а также интерактивный, сочетающий оба подхода (Judge & Klinger, 2008).

Исторически удовлетворённость работой не входила в число основных интересов специалистов в области экономики труда. Самые ранние исследования данной темы, появившиеся в конце 1970-х годов, сосредотачивались в первую очередь на относительных заработках и эффектах окружения [peer effects] (Borjas, 1979; Freeman, 1978; Hamermesh, 1977). Эти работы представляли собой экономическую адаптацию теории разрыва между ожиданиями и достижениями [goal-achievement gap theory] (Lévy-Garboua & Montmarquette, 2004; Michalos, 1980). В последние годы, однако, всё больше экономистов в своих попытках объяснить индивидуальный успех на рынке труда обращаются к некогнитивным навыкам; как показывает обзор литературы в настоящем исследовании, результаты исследований в отношении объективных показателей на рынке труда подтверждают значимость этих характеристик. Тем не менее, несмотря на популярность некогнитивных характеристик в исследованиях человеческого капитала, их влияние на удовлетворённость работой до сих пор остаётся преимущественно предметом психологических исследований, основанных, как правило, на небольших выборках. Однако именно для молодых работников, сталкивающихся с неопределёнными перспективами трудоустройства, несоответствием между образованием и спросом на рынке труда, а также временной или нестабильной занятостью, эти навыки могут иметь решающее значение.

Настоящая глава диссертационного исследования восполняет этот пробел, анализируя взаимосвязь между некогнитивными характеристиками и удовлетворённостью работой среди молодых работников на российском рынке труда. В то время как предыдущие работы анализировали это явление для общей популяции на национально репрезентативных выборках (Зудина, 2024), ни одно исследование не было специально сфокусировано на молодёжи, переходящей из системы образования в сферу занятости. Международные исследования также редко акцентируют внимание на молодёжи, несмотря на практическую важность таких данных для формирования политики интеграции в рынок труда. Молодые работники сталкиваются с особыми вызовами — прежде всего, нестабильностью занятости, которая, как показывают исследования, повышает риски увольнения и ухудшения психического здоровья (Klug, 2017; Lee и др., 2008; Steenackers & Guerry, 2016). Понимание того, каким образом некогнитивные навыки влияют на удовлетворённость работой, может способствовать разработке таргетированных мер по повышению качества занятости и снижению текучести кадров среди молодёжи. Включение субъективных параметров занятости в фокус государственной политики может существенно способствовать снижению отчуждённости и формированию устойчивых карьерных траекторий.

Целью данной главы является анализ связи между некогнитивными характеристиками и общей удовлетворённостью работой, а также удовлетворённостью ключевыми её аспектами: оплатой труда, условиями труда и карьерными перспективами среди молодых работников. Учитывая проблему эндогенности, обусловленную уровнем заработка, а также межпоколенческую передачу социально-экономического статуса, при которой молодёжь из более обеспеченных семей получает доступ к более высокооплачиваемым позициям, в исследовании также рассматривается, различается ли влияние некогнитивных навыков на удовлетворённость работой в зависимости от квинтиля заработной платы. Кроме того, в исследовании проверяется наличие U-образной зависимости между заработной платой и удовлетворённостью работой, ранее выявленной в международной литературе (Brown и др., 2009; A. E. Clark & Oswald, 1996), в условиях российского рынка труда среди работающей молодёжи.

В данной главе предпринимается первая комплексная попытка изучить связь между некогнитивными навыками и удовлетворённостью работой среди молодых работников в России с учётом получаемого ими дохода. Использование современных методологических решений и фокус на

группе, находящейся на стыке образования и занятости, позволяет получить выводы, актуальные не только для российской, но и для международной повестки в области политики занятости молодёжи.

6.2 Эконометрическая верификация

Перед тем как перейти к анализу влияния некогнитивных навыков на удовлетворённость работой, исследование сначала рассматривает взаимосвязь между почасовой заработной платой и удовлетворённостью работой среди молодёжи. Для учёта возможной нелинейности в данной зависимости применяется обобщённая аддитивная модель (GAM) (Hastie & Tibshirani, 2017b). GAM представляет собой регрессионный подход, обеспечивающий гибкость за счёт использования непараметрических сглаживающих кубических сплайнов, что позволяет эффективно выявлять криволинейные зависимости между почасовой оплатой труда и удовлетворённостью работой. Хотя логарифмическое преобразование заработной платы является распространённым методом устранения нелинейности, оно предполагает равномерный убывающий предельный эффект, что может не позволить выявить вариации в эффектах заработной платы на удовлетворённость после достижения точки насыщения, характерной для логарифмических функций.

На настоящем этапе исследования, сохраняя логарифмическое преобразование для устранения скошенности распределения заработной платы и минимизации влияния выбросов, мы применяем непараметрическое сглаживание [non-parametric smoothing spline] к логарифму почасовой оплаты труда. Это позволяет выявить потенциальные нелинейности и проследить, как формируется взаимосвязь по всей шкале распределения зарплаты. Такой подход позволяет обнаружить паттерны (например, точки убывающей отдачи), которые были бы скрыты при использовании более простых преобразований. Анализ был выполнен с использованием пакета `mgcv` в R (Wood, 2011). Подробное изложение методологии GAM выходит за рамки настоящего исследования, но доступно в работе Wood (2006).

После данного предварительного анализа исследование сосредотачивается на основном исследовательском вопросе: влияет ли наличие некогнитивных навыков на удовлетворённость работой. Мы выдвигаем гипотезу, что данный эффект может варьироваться в зависимости от уровня заработной платы, что подчёркивает необходимость предварительного анализа связи между зарплатой и удовлетворённостью работой. Для тестирования влияния некогнитивных навыков применяется многоуровневое (смешанное) моделирование. Этот подход хорошо подходит для наших данных, поскольку учитывает множественные источники эндогенной вариации через случайные константы и коэффициенты.

Учитывая несбалансированную панельную структуру данных за 2016 и 2019 годы, модель включает эффекты случайных констант по индивидуальному идентификатору, что позволяет учитывать зависимость между повторяющимися наблюдениями одного и того же респондента. Кроме того, поскольку региональные различия в доступе к рынку труда и трудовых результатах в России хорошо задокументированы, в модель также включены случайные константы по регионам для учёта пространственной гетерогенности в удовлетворённости работой.

Основная спецификация модели удовлетворённости работой оценивается как линейная смешанная модель вероятности [linear probability mixed model] с помощью функции `lmer` пакета `lme4` (Bates и др., 2015) и имеет вид:

$$\begin{aligned}
\Pr(\text{Satisf}_{it} = 1) = & \beta_0 + \beta_1 \text{Age}_{it} + \beta_2 \text{Age}_{it}^2 + \beta_3 \text{Male}_i + \sum_{e=1}^3 \delta_e \text{Edu}_{it,e} \\
& + \sum_{a=2}^4 \alpha_a \text{Area}_{i,a} + \beta_w \log \text{Wage}_{it} + \beta_h \text{Hours}_{it} \\
& + \sum_{k=1}^5 \gamma_k \text{NCS}_{k,i} + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{occ}[it]} + \varepsilon_{it}
\end{aligned} \tag{6.1}$$

где:

- $\Pr(\text{Satisf}_{it} = 1)$ — вероятность того, что индивид i в год t удовлетворён работой (бинарный индикатор, $= 1$ для ответов «полностью удовлетворён» и «скорее удовлетворён», $= 0$ иначе);
- $\text{Age}_{it}, \text{Age}_{it}^2$ — возраст и его квадрат;
- Male_i — дамми мужского пола (базовая категория — женщины);
- $\text{Edu}_{it,e}$ — индикаторы уровня образования $e \in \{\text{ниже среднего, среднее, среднее профессиональное}\}$ при базовой категории «высшее»;
- $\text{Area}_{i,a}$ — тип поселения ($a \in \{\text{ПГТ, город, областной центр}\}$, базовая категория — сельская местность);
- $\log \text{Wage}_{it}$ — логарифм почасовой заработной платы (вменённой);
- Hours_{it} — количество рабочих часов в неделю;
- $\text{NCS}_{k,i}$ — пять некогнитивных навыков «Большой пятёрки»: открытость опыту (O), добросовестность (C), экстраверсия (E), доброжелательность (A), эмоциональная стабильность (ES);
- $u_{\text{id}[i]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{id}}^2)$ — случайная константа по индивидуальному идентификатору;
- $u_{\text{region}[i]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{region}}^2)$ — случайная константа по региону;
- $u_{\text{occ}[it]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{occ}}^2)$ — случайная константа по роду занятий (ISCO-08);
- $\varepsilon_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ — идиосинкратическая ошибка.

Референсная модель (Модель 1 в Таблица 6.1) получается исключением слагаемого $\sum_k \gamma_k \text{NCS}_{k,i}$.

Мы также признаём сложный характер взаимосвязи между удовлетворённостью работой, некогнитивными навыками и заработной платой. С одной стороны, заработная плата является значимым источником вариации в удовлетворённости работой; с другой стороны, личностные характеристики выступают важными предикторами индивидуального дохода (Collischon, 2019; Edin и др., 2022; Lindqvist & Vestman, 2011). Для изоляции эффекта некогнитивных навыков на удовлетворённость работой модель оценивает их влияние внутри каждой квинтильной группы заработной платы путём включения случайных наклонов некогнитивных навыков по квинтилям почасовой заработной платы. Во-первых, такая спецификация позволяет избежать смещения оценок, возникающего вследствие эндогенной связи между зарплатой и некогнитивными характеристиками. Во-вторых, данный подход позволяет проверить гипотезу о гетерогенности эффекта некогнитивных навыков в зависимости от уровня оплаты труда. Соответствующая модель имеет вид:

$$\begin{aligned}
\Pr(\text{Satisf}_{it} = 1) = & \beta_0 + X_{it}\beta + \beta_h \text{Hours}_{it} + \sum_{k=1}^5 (\gamma_k + \nu_{k,q[it]}) \text{NCS}_{k,i} \\
& + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{occ}[it]} + u_{q[it]} + \varepsilon_{it}
\end{aligned} \tag{6.2}$$

где:

- $q[it]$ — квинтильная группа почасовой заработной платы индивида i в год t ;
- $\nu_{k,q[it]}$ — случайный наклон k -го некогнитивного навыка внутри q -го квинтиля;
- $u_{q[it]}$ — случайная константа по квинтилю почасовой зарплаты;
- $X_{it}\beta$ — фиксированные контроли из Уравнение 6.1, за исключением $\log Wage_{it}$, исключённого во избежание коллинеарности с квинтильной группировкой;
- остальные слагаемые определены в Уравнение 6.1.

Эта модель соответствует Модели 3 в Таблица 6.1, а варьирование случайных наклонов визуализируется на Рисунок 6.2.

Для анализа отдельных аспектов удовлетворённости работой — возможностями карьерного роста, условиями труда и уровнем заработной платы — применяется та же спецификация, что и в Уравнение 6.1, с заменой зависимой переменной на соответствующий бинарный индикатор ($SatisfCareer_{it}$, $SatisfWorkCond_{it}$, $SatisfWage_{it}$). Результаты этих моделей представлены в Таблица 6.2.

Наконец, ещё один методологический аспект касается смещения выборки, возникающего в результате селекции в занятость. Для преодоления этой проблемы во всех моделях Уравнение 6.1, Уравнение 6.2 и моделях отдельных аспектов удовлетворённости применяется взвешивание обратной вероятности, основанное на оценках степени склонности [propensity score], с использованием пакета `WeightIt` в R (Greifer, 2024). Вероятность занятости моделируется как функция экзогенных факторов — возраста, пола, уровня образования, региона и типа поселения. Весовые коэффициенты включаются в смешанные модели, обеспечивая корректировку смещения выборки и повышение обобщаемости результатов на более широкую популяцию молодых взрослых в России. Р-значения коэффициентов смешанных моделей рассчитываются с помощью пакета `lmerTest` (Kuznetsova и др., 2017).

6.3 Результаты

6.3.1 Связь между заработной платой и удовлетворённостью работой

Результаты GAM-регрессии, представленные на Рисунок 6.1, подтверждают, что связь между логарифмом почасовой заработной платы и удовлетворённостью работой является криволинейной. При низких уровнях заработной платы уровень удовлетворённости также находится ниже среднего значения модели (т.е. 0 на оси y). Однако с ростом заработной платы удовлетворённость также увеличивается, достигает точки насыщения в интервале между 7 и 8 логарифма почасовой ставки, после чего резко снижается. Вогнутая форма зависимости означает, что после определённого уровня рост заработной платы не приводит к росту удовлетворённости работой, что указывает на наличие других значимых факторов. Это также подчёркивает важность учёта данной криволинейности для адекватного понимания взаимосвязей между заработной платой, удовлетворённостью работой и некогнитивными навыками. Это наблюдение направляет дальнейший анализ к оценке ключевых источников вариации удовлетворённости работой, в том числе степени, в которой различия в зарплате объясняют различия в удовлетворённости.

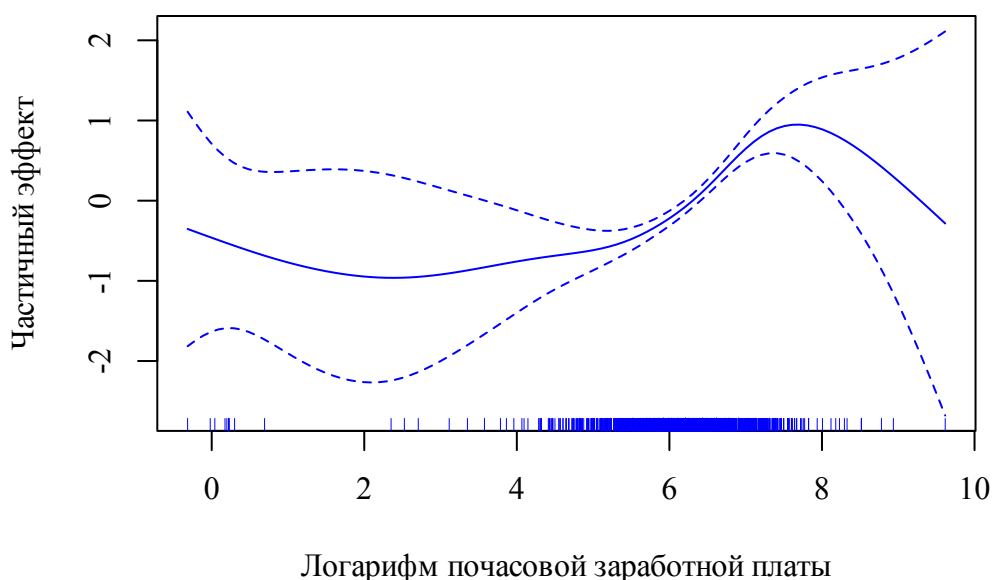


Рисунок 6.1: Влияние логарифма почасовой заработной платы на общую удовлетворённость работой, результаты GAM-регрессии

6.3.2 Источники вариации удовлетворённости работой

Многоуровневый анализ начинается с изучения источников вариации удовлетворённости работой. Нулевая смешанная модель, не включающая предикторы в фиксированной части, содержит эффекты случайных констант для идентификатора индивида, региона и квинтильных групп почасовой заработной платы. Полученные оценки показывают, что региональные различия объясняют почти 2% дисперсии удовлетворённости работой. Различия, связанные с профессиональными факторами, составляют 3.4%, тогда как различия между квинтилями заработной платы — 3.3%. Наконец, почти 23% вариации удовлетворённости объясняется индивидуальными различиями, не охваченными включёнными случайными константами. Детальная разбивка ICC по группам случайных эффектов приведена в нижней части Таблица 6.1.

Хотя с помощью эффектов случайных констант можно оценить вклад каждого фактора в общую вариацию, имеет смысл также определить долю вариации удовлетворённости работой, обусловленную некогнитивными навыками. Это можно сделать, сравнив значения маргинального R^2 между моделью 1, включающей только социоэкономические характеристики, и моделью, дополненной переменными некогнитивных навыков. В контексте смешанных моделей маргинальный R^2 отражает долю дисперсии, объяснённую фиксированной частью модели (т.е. неизменяющимися предикторами). Это отличается от внутриклассовых коэффициентов, отражающих дисперсию случайных эффектов. Эти значения приведены в Таблица 6.1. Разница между предельным R^2 модели только с социоэкономическими переменными и модели с добавленными некогнитивными навыками составляет 1.1%. Иначе говоря, некогнитивные навыки объясняют 1.1% дисперсии удовлетворённости работой через фиксированные эффекты.

6.3.3 Некогнитивные навыки и удовлетворённость работой

Анализ влияния социодемографических предикторов, включённых в смешанные модели, приведённые в Таблица 6.1, показывает, что ни один из них не оказывает статистически значимого влияния на удовлетворённость работой среди молодёжи. Коэффициенты возрастных переменных (возраст и его квадрат) показывают, что в рассматриваемых возрастных группах возраст

не влияет на удовлетворённость. Также не выявлено статистически значимого влияния пола, уровня образования и типа населённого пункта.

Однако как модель с социоэкономическими переменными, так и модель с добавленными некогнитивными навыками выявили статистически значимые эффекты заработной платы и количества рабочих часов. В соответствии с экономическим подходом, заработная плата положительно влияет на удовлетворённость, а количество рабочих часов — отрицательно, поскольку индивиды стремятся максимизировать полезность при минимальных затратах. Так, рост почасовой зарплаты на 10% увеличивает вероятность быть удовлетворённым работой почти на 1 п.п.. Интересно, что эффект заработной платы немного снижается при добавлении некогнитивных навыков, что может свидетельствовать о частичном опосредовании эффекта заработной платы через некогнитивные характеристики. В то же время увеличение продолжительности рабочей недели на 10 часов снижает вероятность удовлетворённости на 1 п.п. (пограничная значимость на уровне $p < 0.1$), и этот эффект устойчив в обеих моделях.

Среди пяти некогнитивных характеристик положительное и статистически значимое влияние оказали три: добросовестность, экстраверсия и эмоциональная стабильность. Наибольший эффект наблюдается у экстраверсии: увеличение на 1 стандартное отклонение увеличивает вероятность удовлетворённости на 4 п.п.. За ней следует эмоциональная стабильность (почти +3 п.п.), и добросовестность (+2.6 п.п.).

6.3.4 Варьируются ли эффекты некогнитивных навыков в зависимости от квинтиля заработной платы?

Для изучения взаимодействия между удовлетворённостью работой, заработной платой и некогнитивными навыками была построена третья модель, в которой логарифм почасовой зарплаты исключён из фиксированной части, а случайные коэффициенты некогнитивных навыков варьируются по квинтилям зарплаты. Коэффициенты фиксированной части приведены в третьем столбце Таблица 6.1, а результаты случайной части визуализированы на Рисунок 6.2.

Наиболее интересный паттерн выявлен для экстраверсии: чем ниже уровень заработной платы, тем выше эффект экстраверсии на удовлетворённость работой. Так, для молодёжи из нижнего квинтиля заработной платы экстраверсия увеличивает вероятность удовлетворённости более чем на 5 п.п.. По мере роста квинтиля коэффициент снижается, достигая 2.38 п.п. для верхнего квинтиля. Схожий, хотя и менее выраженный паттерн наблюдается для добросовестности: её эффект также выше в нижних квинтилях, но в целом можно сказать, что более добросовестные индивиды — более удовлетворены работой вне зависимости от зарплаты. Наибольший эффект добросовестности — в 3.39 п.п. — наблюдается во втором квинтиле, наименьший — в пятом (2.02 п.п.).

Интересно, что наибольший эффект эмоциональной стабильности наблюдается во втором квинтиле зарплаты (почти 5 п.п.), то есть среди молодёжи с доходом ниже медианного, но не на самом дне распределения. За ним следует четвёртый квинтиль (2.8 п.п.).

6.3.5 Эффект некогнитивных навыков на отдельные аспекты удовлетворенности работой

На заключительном этапе анализа было изучено влияние некогнитивных навыков на три отдельных аспекта удовлетворенности работой: удовлетворенность возможностями карьерного роста,

Таблица 6.1: Смешанные регрессионные модели удовлетворённости работой: 1) социально-экономические факторы, 2) социально-экономические факторы и некогнитивные навыки, 3) модель с эффектами случайных коэффициентов некогнитивных навыков по квинтилям заработной платы

	(1)	(2)	(3)
Константа	−0.546 (0.539)	−0.471 (0.537)	0.322 (0.534)
Возраст	0.036 (0.044)	0.032 (0.043)	0.036 (0.043)
Возраст ²	−0.001 (0.001)	−0.001 (0.001)	−0.001 (0.001)
Пол: Мужской	−0.016 (0.021)	−0.022 (0.021)	−0.029 (0.021)
Образование: Ниже среднего	0.037 (0.033)	0.037 (0.033)	0.046 (0.033)
Образование: Среднее	−0.035 (0.027)	−0.038 (0.027)	−0.030 (0.027)
Образование: Среднее профессиональное	−0.026 (0.024)	−0.027 (0.023)	−0.022 (0.023)
Тип поселения: ПГТ	0.037 (0.043)	0.043 (0.043)	0.042 (0.043)
Тип поселения: Город	0.032 (0.032)	0.034 (0.032)	0.033 (0.032)
Тип поселения: Областной центр	−0.046 (0.034)	−0.047 (0.035)	−0.057 (0.036)
Логарифм почасовой заработной платы	0.095 (0.013) ***	0.092 (0.013) ***	
Рабочие часы в неделю	−0.001 (0.001) +	−0.001 (0.001) +	0.001 (0.001)
Открытость		−0.008 (0.011)	−0.011 (0.014)
Добросовестность		0.026 (0.010) **	0.026 (0.010) *
Экстраверсия		0.040 (0.009) ***	0.038 (0.010) ***
Доброжелательность		0.002 (0.010)	0.002 (0.017)
Эмоциональная стабильность		0.028 (0.009) **	0.027 (0.011) *
ICC: Индивидуальный ID	0.216	0.21	0.207
ICC: Регион	0.017	0.019	0.02
ICC: Профессия	0.028	0.025	0.023
ICC: Квинтиль зарплат			0.034
ICC: Остаток	0.74	0.746	0.715
Num.Obs.	2937	2937	2937
R2 Marg.	0.021	0.032	0.025
R2 Cond.	0.275	0.278	
AIC	3781.5	3792.0	3809.6
BIC	3877.3	3917.7	4055.0
RMSE	0.32	0.32	0.32

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые категории для дамми-переменных: пол — женщины; образование — высшее; тип поселения — сельская местность. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

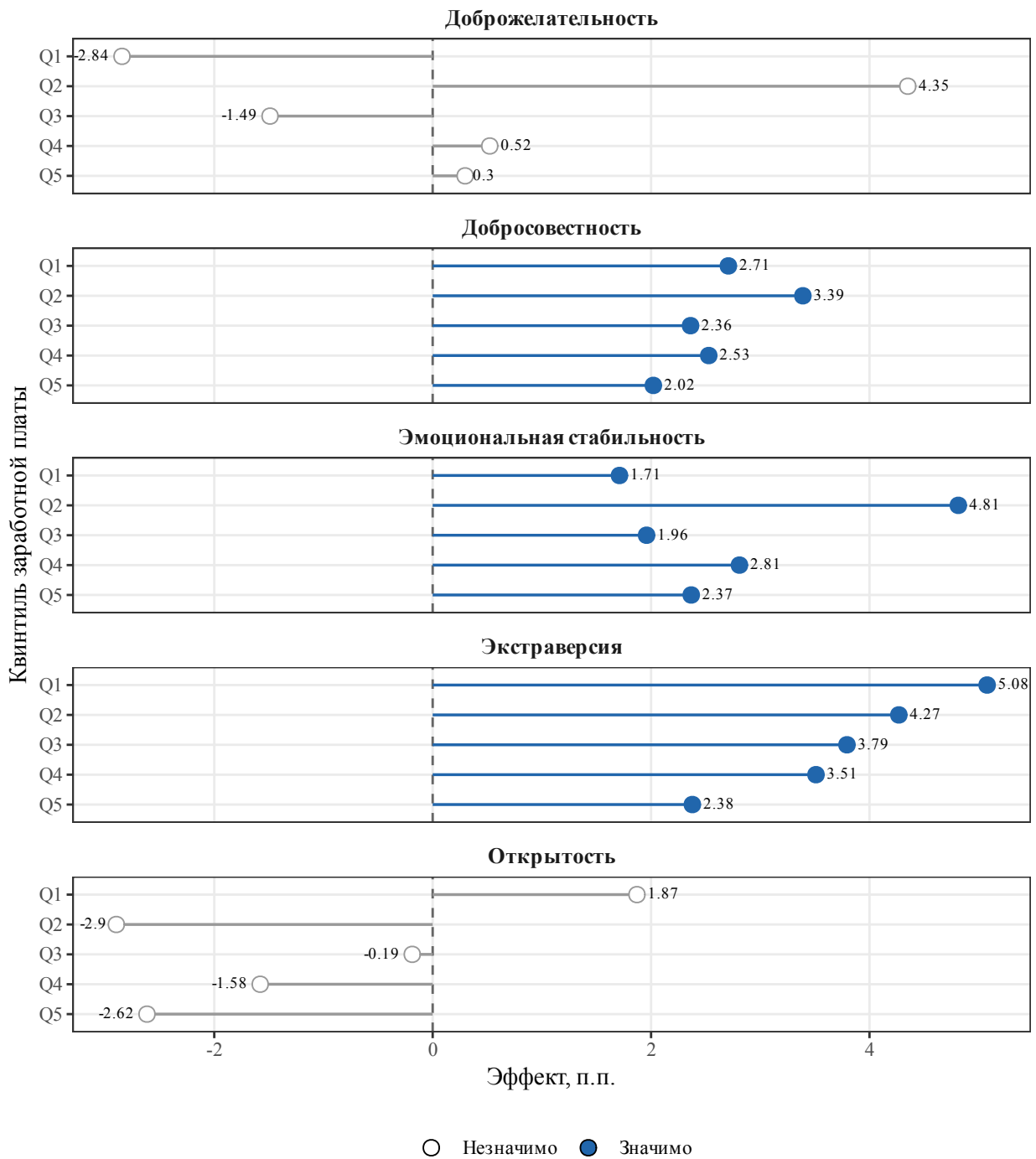


Рисунок 6.2: Случайные коэффициенты некогнитивных навыков на удовлетворённость работой, результаты регрессии со смешанными эффектами

условиями труда и уровнем заработной платы. Результаты смешанных моделей представлены в Таблица 6.2.

Полученные результаты по трем аспектам удовлетворенности работой в значительной степени подтверждают выводы общей модели удовлетворенности. Черты личности «добросовестность» и «экстраверсия» демонстрируют положительное и статистически значимое влияние во всех трех проанализированных областях. Эффект добросовестности наиболее выражен в контексте удовлетворенности карьерными перспективами: увеличение данной характеристики на одну стандартную девиацию повышает вероятность быть удовлетворенным возможностями карьерного роста на 4.5 п.п.. Кроме того, добросовестность ассоциируется с увеличением вероятности удовлетворенности заработной платой на 3.2 п.п. и условиями труда — на 2.2 п.п..

Аналогично, экстраверсия оказывает наибольшее влияние на удовлетворенность карьерным развитием, увеличивая вероятность удовлетворенности профессиональными перспективами на 4.3 п.п.. Также экстраверсия связана с ростом удовлетворенности условиями труда на 3.0 п.п. и заработной платой на 2.8 п.п..

Эмоциональная стабильность оказывает статистически значимое положительное влияние на удовлетворенность как карьерным ростом, так и условиями труда, повышая вероятность удовлетворенности на 2.6 п.п. и 2.4 п.п. соответственно. Наконец, анализ показывает, что индивиды с более высоким уровнем уживчивости чаще выражают удовлетворенность условиями труда: рост вероятности удовлетворенности составляет 2.0 п.п..

6.4 Ограничения

Эмпирическая стратегия в настоящей главе имеет ряд ограничений. Прежде всего, анализ основан на самооценочных показателях удовлетворенности трудом, которые могут быть подвержены искажениям и неточностям. Первичные переменные представляют собой порядковую шкалу, включающую лишь пять градаций, при этом каждая из концептуальных составляющих удовлетворенности измерялась с помощью одного вопроса. Эти особенности не позволяют агрегировать показатели в единую шкалу и проводить анализ, основанный на квазиконтинуальном подходе, более точно отражающем вариативность удовлетворенности. В связи с этим в исследовании используется бинарный индикатор, что ограничивает возможность учета нюансов в восприятии трудовой деятельности респондентами.

Кроме того, несмотря на то, что в модели предусмотрены случайные константы по признаку рода занятий для контроля базовой вероятности удовлетворенности трудом, исследование не учитывает влияние таких контекстуальных и организационных факторов, как баланс между работой и личной жизнью, стабильность занятости и корпоративная культура. Между тем, эти факторы могут оказывать существенное влияние на удовлетворенность, выступая в роли модераторов или смешивающихся переменных, способных усиливать или ослаблять эффект некогнитивных характеристик. Их отсутствие в модели ограничивает полноту интерпретации механизмов формирования удовлетворенности, открывая перспективу для будущих исследований, ориентированных на более комплексные и взаимодействующие модели.

6.5 Обсуждение

Полученные результаты вносят вклад в расширяющееся направление научных исследований, посвященных роли некогнитивных навыков в формировании социально-экономических резуль-

Таблица 6.2: Результаты смешанных моделей регрессии удовлетворенности: 1) возможностями карьерного роста, 2) условиями труда, 3) заработной платой

	Карьерный рост	Условия труда	Заработная плата
Возраст	−0.081 (0.047) +	−0.024 (0.044)	−0.130 (0.045) **
Возраст ²	0.002 (0.001) +	0.000 (0.001)	0.002 (0.001) **
Пол: Мужской	−0.020 (0.023)	−0.035 (0.021) +	−0.028 (0.020)
Образование: Ниже среднего	−0.048 (0.036)	0.001 (0.033)	−0.021 (0.033)
Образование: Среднее	−0.056 (0.029) +	−0.039 (0.028)	−0.056 (0.026) *
Образование: Среднее профессиональное	0.007 (0.025)	−0.023 (0.024)	−0.026 (0.024)
Тип поселения: ПГТ	−0.027 (0.047)	0.105 (0.044) *	0.034 (0.046)
Тип поселения: Город	−0.032 (0.035)	0.078 (0.034) *	0.021 (0.036)
Тип поселения: Областной центр	−0.097 (0.039) *	0.004 (0.038)	−0.046 (0.042)
Логарифм почасовой заработной платы	0.087 (0.014) ***	0.064 (0.013) ***	0.143 (0.013) ***
Рабочие часы в неделю	0.000 (0.001)	−0.002 (0.001) *	0.000 (0.001)
Открытость	−0.003 (0.012)	−0.002 (0.011)	−0.004 (0.011)
Добросовестность	0.045 (0.011) ***	0.022 (0.010) *	0.032 (0.010) **
Экстраверсия	0.043 (0.010) ***	0.030 (0.009) **	0.028 (0.010) **
Доброжелательность	0.015 (0.010)	0.020 (0.010) *	0.004 (0.010)
Эмоциональная стабильность	0.026 (0.010) **	0.024 (0.009) **	0.013 (0.010)
ICC: Индивидуальный ID	0.201	0.188	0.232
ICC: Регион	0.023	0.026	0.034
ICC: Профессия	0.021	0.024	0
ICC: Остаток	0.756	0.762	0.735
Num.Obs.	2937	2937	2937
R2 Marg.	0.034	0.025	0.062
R2 Cond.	0.270	0.256	
AIC	4245.3	3878.7	4041.4
BIC	4370.9	4004.4	4167.1
RMSE	0.35	0.34	0.33

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые категории для дамми-переменных: пол — женщины; образование — высшее; тип поселения — сельская местность. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

татов индивидов в российском контексте. Если связь между некогнитивными характеристиками и внешними признаками успешности на рынке труда в России ранее уже была зафиксирована в литературе (Avanesian и др., 2024; Maksimova, 2019; Зудина, 2022; Рожкова, 2019), то данное исследование дополняет это понимание, показывая, что некогнитивные навыки оказывают значимое влияние и на внутренние аспекты трудовых исходов, такие как удовлетворенность работой. При этом даже в международной научной повестке данная тема получила ограниченное внимание со стороны экономистов и преимущественно рассматривалась в рамках психологического подхода, сосредоточенного на связи черт личности и удовлетворенности трудом.

Результаты настоящего анализа в целом согласуются с выводами психологических исследований, несмотря на то, что последние чаще всего основывались на менее репрезентативных и ограниченных по объему выборках. Метааналитические обзоры подтверждают выраженное влияние таких черт, как экстраверсия, нейротизм (обратная шкала эмоциональной устойчивости) и добросовестность. Например, фундаментальная работа Judge и др. (2002), включившая 334 корреляции из 16 независимых выборок, выделяет эти три черты как наиболее значимые, с универсальными эффектами экстраверсии и эмоциональной стабильности.

Кроме того, полученные результаты подтверждают выводы исследования Зудина (2024), выполненного на репрезентативных данных взрослого населения России. В нем также фиксируется положительное влияние экстраверсии, эмоциональной стабильности и добросовестности на субъективные трудовые исходы. Интересно отметить, что некогнитивные навыки оказывают аналогичное влияние на удовлетворенность работой у молодежи, что и среди взрослого трудоспособного населения. Это контрастирует с результатами по заработной плате, где влияние некогнитивных характеристик демонстрирует возрастную динамику. Существующие исследования указывают на то, что экономическая отдача от некогнитивных навыков может изменяться на разных этапах профессионального пути (Avanesian, 2025). Такое расхождение может свидетельствовать о том, что вклад некогнитивных навыков в субъективные трудовые результаты (в частности, в удовлетворенность работой) носит более устойчивый и непосредственный характер. Иными словами, такие качества, как экстраверсия, эмоциональная стабильность и добросовестность, могут способствовать более высокой удовлетворенности молодых работников своей профессиональной деятельностью и, тем самым, играть важную роль в обеспечении ранней вовлеченности и удержании молодежи на рабочем месте.

6.6 Заключение

Настоящая глава была посвящена оценке влияния некогнитивных навыков на удовлетворенность работой среди российской молодежи в возрасте 15–29 лет на основе национально репрезентативных лонгитюдных данных РМЭЗ-ВШЭ (RLMS-HSE), собранных в 2016 и 2019 годах. Используя смешанные модели, учитывающие вариации, связанные с уровнем заработной платы посредством включения эффекта случайных коэффициентов, анализ позволил изолировать уникальный вклад черт личности по модели «Большой пятёрки» как в общую, так и в аспектную удовлетворенность работой.

Результаты показывают, что экстраверсия, добросовестность и эмоциональная стабильность оказывают статистически значимое положительное влияние на удовлетворенность работой, даже при контроле заработной платы и других социально-демографических факторов. Важно отметить, что эффект этих черт варьируется в зависимости от квинтиля заработной платы, причём экстраверсия демонстрирует наибольшее влияние среди низкооплачиваемых работников. Кроме того, значение каждого некогнитивного навыка зависит от конкретного аспекта удовлетворенности работой, что подчеркивает многомерную природу данного феномена.

Полученные результаты расширяют существующую литературу в области экономики труда, показывая, что некогнитивные навыки влияют не только на экстринсивные antecedенты трудового успеха, такие как занятость или заработная плата, но и на его интринсивную составляющую — удовлетворённость работой, которая может рассматриваться как субъективная награда за труд. Хотя экономические стимулы остаются важными, данное исследование демонстрирует, что развитие некогнитивных навыков представляет собой альтернативный и значимый канал повышения удовлетворённости работой и удержания молодых сотрудников — группы, особенно уязвимой к профессиональной дезориентации на раннем этапе карьеры.

С точки зрения политики занятости и корпоративного управления, результаты подчёркивают важность интеграции развития некогнитивных навыков в стратегии трудоустройства молодёжи. Интервенции, направленные на формирование эмоциональной стабильности, межличностных навыков и добросовестного отношения к работе, могут дать значительные результаты, особенно если они адаптированы к уровню заработной платы и особенностям конкретной рабочей среды.

Объединяя подходы психологии личности и экономики труда, данная глава вносит новые эмпирические данные в литературу по молодёжной занятости и предлагает практические рекомендации по повышению удовлетворённости работой немонетарными способами. Тем самым подтверждается ключевая роль личностных характеристик в формировании устойчивого и осмысленного участия молодёжи на рынке труда.

7 Заключение

7.1 Итоги

В данной диссертационной работе была рассмотрена роль некогнитивных навыков в формировании результатов молодых людей на рынке труда в России в период перехода от учебы к работе. Анализ был направлен на рассмотрение центрального исследовательского вопроса: Какой эффект оказывают некогнитивные навыки на трудоустройство, а также объективное и субъективное качество работы среди российской молодежи в возрасте 15–29 лет? Рассматривая этот вопрос на трех взаимосвязанных эмпирических этапах, исследование представляет собой один из первых всесторонних анализов взаимодействия некогнитивных навыков с образованием и социально-экономическим статусом семьи в контексте экономической активности молодежи на рынке труда. Каждый из этапов основан на методах эконометрического анализа и заканчивается выводами и рекомендациями.

Первый этап исследования посвящен роли некогнитивных компонентов человеческого капитала в обеспечении успешной занятости. В качестве вспомогательных вопросов первый этап также измеряет эффект некогнитивных навыков на характер труда и занятость в высококвалифицированных должностях, а также на избыточное образование, т.е. занятость специалистов с высшим образованием в низкоквалифицированной работе. Данные вспомогательные вопросы, также как и задачи второго и третьего этапа, основаны на ограниченной выборке молодежи, которая трудоустроена. Таким образом, второй этап исследования рассматривал экономическую отдачу от некогнитивных навыков молодежи на примере заработной платы. Данный вопрос анализировался исходя из посылки, что отдача от некогнитивных навыков может быть гетерогенной и варьироваться в зависимости от уровня оплаты труда. Иными словами, помимо измерения самой отдачи от некогнитивных навыков для российской молодежи, на данном этапе также ставилась цель понять, является ли эта отдача одинаковой для молодых работников с низкой, средней и высокой заработной платой. Наконец, третий этап сместил фокус с объективных характеристик занятости на субъективное вознаграждение, а именно, удовлетворенность работой и ее различными аспектами. Подобный подход позволил определить, ассоциированы ли те или иные некогнитивные навыки с большей удовлетворенностью, которую молодой работник получает от работы в целом, возможностей карьерного роста, заработной платы и условий своего труда.

Результаты всех трех этапов исследования показывают, что для российской молодежи некогнитивные навыки являются независимым и значимым измерением человеческого капитала, играющими важную роль в интеграции на рынке труда. Такие черты, как добросовестность и экстраверсия, неизменно повышали вероятность успешной занятости, в то время как открытость и добросовестность снижали риск занятости лиц с высшим образованием в низкоквалифицированных профессиях, а также в целом облегчали доступ к высококвалифицированным должностям. Важно отметить, что влияние этих черт неоднородно. Их производительность варьируется в зависимости от образования, пола, социально-экономического положения.

На уровне заработной платы исследование показывает, что экономическая отдача от некогнитивных навыков гетерогенна в зависимости от распределения заработной платы. Например, открытость приводит к зарплатной премии от нижней к верхней границе распределения, в то время как добросовестность, эмоциональная стабильность и экстраверсия оказывают влияние только на определенных квантилях. Эти результаты заставляют признать ограниченность логлинейных моделей заработной платы, традиционно используемых в экономике, и подчеркивают релевантность квантильных подходов. Важно отметить, что эффекты некогнитивных навыков на заработную плату сохраняются даже когда модель контролирует уровень образования. Хотя образование продолжает обеспечивать существенную зарплатную премию, но его взаимодействие с некогнитивными навыками выявляет взаимодополняемость: добросовестность усиливает преимущества высшего образования, тогда как экстраверсия компенсирует отсутствие академических дипломов у менее образованной молодежи.

Диссертация также расширяет сферу исследований некогнитивных навыков за пределы занятости и заработной платы, охватывая качество работы и субъективное вознаграждение. Данные показывают, что добросовестность, экстраверсия и эмоциональная стабильность значительно повышают удовлетворенность работой во многих областях, включая карьерные перспективы, оплату труда и условия труда. Примечательно, что связь между оплатой труда и удовлетворенностью нелинейна: рост заработной платы изначально повышает удовлетворенность, но затем стабилизируется и даже снижается на более высоких уровнях, что указывает на то, что некогнитивные навыки представляют собой альтернативный и устойчивый канал мотивации. Это расширяет область исследований, демонстрируя, что некогнитивные навыки влияют не только на то, будут ли молодые люди трудоустроены и какую заработную плату они получают, но и на то, как они оценивают свою работу и благополучие.

В то же время в исследовании признаются ограничения, связанные с измерениями, качеством данных и методологией. Использование сокращенного перечня «Большой пятерки», опора на самооценку ответов и отсеивание в несбалансированной панели могут ограничивать надежность оценок. Эндогенность между семейным положением, некогнитивными навыками и результатами на рынке труда также остается проблемой, несмотря на использование моделей со смешанными эффектами. Эти ограничения указывают на необходимость будущих исследований с использованием более совершенных психометрических инструментов, а также указывают на важность лонгитюдных подходов к анализу некогнитивных навыков, которые отражают динамические изменения этих характеристик на протяжении всей жизни.

7.2 Значения для системы государственного регулирования

В целом, диссертация демонстрирует, что некогнитивные навыки важны для занятости молодежи в России. Интегрируя структурные, индивидуальные и субъективные аспекты результатов на рынке труда, она предлагает новое понимание того, как личностные характеристики влияют на результаты молодежи в сфере занятости. Тем не менее, хотя некогнитивные навыки всё чаще признаются ключевым элементом человеческого капитала, внедрение этой повестки в практику государственного регулирования остаётся непростым даже вопреки тому, что всё больше исследований подтверждает их устойчивое влияние не только на поведение на рынке труда, но и в таких областях как образование и здоровье.

Главный вопрос в этом контексте предельно прост: когда и в кого инвестировать, чтобы обеспечить эффективность этих инвестиций для государства. Хотя исследование смотрит на молодежь

в возрасте начиная с 15 лет, верифицированное строгими эконометрическими методами свидетельство говорит нам о том, что программы развития некогнитивных навыков имеют наивысшую отдачу, если они сопровождают индивида в системе формального образования начиная с раннего детства (J. J. Heckman, 2006). В одна из широко известных программ в Северной Каролине, США, рекрутированные по рандомизированному принципу участники наблюдались с раннего детства до приблизительно 35 лет. Результаты программы показали существенные и долгосрочные эффекты на состояния здоровья, будущие доходы, снижение уровня преступности и рост образовательных достижений. Согласно эконометрическим оценкам, внутренняя норма доходности составила 13.7% в год, а соотношение выгод и затрат [benefit/cost ratio] достигло 7.3, то есть каждый вложенный доллар принес обществу 7.3 доллара совокупных выгод (García и др., 2016). Похожие выводы о необходимости развития некогнитивных навыков в раннем возрасте были также сделаны в ходе таких известных программ как Perry Preschool Program и Abecedarian Program: опыт в детстве является основополагающим для производительности труда и индивидуального успеха во взрослом возрасте (Knudsen и др., 2006). В этом отношении, хотя фокус настоящего диссертационного исследования на молодежи от 15-29 лет, существующее эконометрическое доказательство указывает на неэффективность программ государственного регулирования, которые направляют чрезмерные инвестиции во взрослых с низким уровнем навыков, и игнорируют детство как стадию, на которой инвестиции в человеческий капитал начинают приумножаться по принципу “навыки порождают навыки” (J. Heckman и др., 2006; J. Heckman & Kautz, 2013).

Наконец, ответив на вопрос “в кого и когда мы должны инвестировать”, мы все-таки не отвечаем на вопрос “что именно мы должны развивать?”. Как уже было указано, в значительной части экономической литературы (и данное исследование не является исключением) используется таксономия личности «Большой пятёрки» в качестве прокси некогнитивных навыков. При этом такие черты, как добросовестность, экстраверсия, эмоциональная стабильность, доброжелательность и открытость новому опыту, рассматриваются как изначально желательные и социально одобряемые. Хотя эти черты могут статистически коррелировать с лучшими результатами на рынке труда, использование их в качестве целевого показателя политики в области образования и рынка труда проблематично. Личностные черты не являются навыками в строгом смысле этого слова — это относительно стабильные индивидуальные характеристики, сформированные как биологическими факторами, так и социальной средой. Поощрение всех учащихся или молодых работников к большей экстравертированности, доброжелательности или эмоциональной стабильности может привести к формированию узкой поведенческой нормативности, не учитывающей индивидуальные различия. Это особенно актуально в образовательных учреждениях, которые должны стремиться к созданию инклюзивной среды, где разнообразие темперамента и характера ценится, а не наказывается.

Важно отметить, что использование этих черт в качестве рычагов для государственного регулирования может непреднамеренно закрепить на уровне институтов образования и рынка труда предубеждения в отношении субъективных характеристик, столь же дискриминационные, как и предубеждения, основанные объективных характеристиках вроде пола, уровня богатства, статуса здоровья или этнической принадлежности. Например, хотя исследования могут показать, что экстраверты, как правило, более успешны на рынке труда, было бы ошибкой делать вывод, что системы образования должны активно развивать экстраверсию у всех учащихся. Вместо этого система государственного регулирования должна быть сосредоточена на конкретных навыках, связанных с экстраверсией, таких как коммуникация, работа в команде или публичные выступления, которые поддаются развитию и полезны для всех, независимо от глубинных особенностей личности человека.

Даже такая черта как добросовестность, столь активно культивируемая в системе образования еще с советских времен, в теоретической рамке пятифакторной модели личности является тес-

но связанной с нейрофизиологическими особенностями человека. Современные исследования в области нейровизуализации подтвердили, что это единственная личностная характеристика, которая демонстрирует робастные ассоциации с плотностью кортикальных участков головного мозга (Lewis и др., 2018). Целенаправленный отбор по этой характеристике (и остальным чертам пятерки) будет неизбежно приводить к дискриминации по критериям, которые в значительной степени находятся вне контроля индивида.

Это приводит к более широкой и насущной проблеме: необходимости выйти за рамки личностных конструкторов и перейти к более точной и применимой на практике таксономии некогнитивных навыков. Образовательная политика требует практических подходов, а не абстрактных психологических категорий. Современные модели личности, такие как «Большая пятёрка», предлагают полезные описательные инструменты, но им не хватает конкретики и гибкости, необходимых для разработки учебных программ, оценок и мер вмешательства. Необходима переклассификация некогнитивных черт в теоретическую рамку, которая чётко определяет, какие модели поведения и компетенции могут быть развиты и измерены в системах формального и неформального образования.

Создание такой таксономии позволит на практическом уровне управления системой образования формулировать конкретные цели обучения, связанные с некогнитивным развитием, подобно тому, как они это делают для развития грамотности или навыков счёта. Это, в свою очередь, проложит путь к разработке более целенаправленных, валидных и контекстно-зависимых инструментов измерения. Только достигнув консенсуса относительно того, что представляет собой некогнитивный «навык» и чем он отличается от фиксированной черты, мы сможем разработать осмысленные, справедливые и полезные оценки для отслеживания прогресса или оценки мер вмешательства.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя экономические данные о некогнитивных навыках убедительны, их использование в комплексе мер государственного регулирования системы образования или рынка труда должно быть продуманным и осторожным. Практическим специалистам следует избегать упрощенных интерпретаций результатов, основанных на личностных характеристиках, и вместо этого инвестировать в создание практичной, ориентированной на навыки таксономии, которая принимает во внимание индивидуальные различия, одновременно помогая молодежи приобретать социальные, эмоциональные и поведенческие компетенции, необходимые для успеха в учебе, работе и жизни. Указанное также позволяет идентифицировать направление для будущих исследований в данной области.

7.3 Ограничения исследования

Настоящее исследование имеет ряд ограничений, которые необходимо принять во внимание для корректной интерпретации полученных результатов. Эти ограничения касаются используемого инструментария измерения некогнитивных навыков, качества данных и пропущенных значений, а также эконометрического подхода к анализу влияния некогнитивных характеристик на результаты молодежи на рынке труда.

Во-первых, следует отметить ограничения, связанные с измерением некогнитивных характеристик. Используемая шкала, несмотря на её международную апробацию и соответствие инструментам, применяемым в ряде международных опросов, представляет собой сокращённую версию теста на черты личности «Большой пятёрки». В российской психологической литературе чаще в качестве валидного инструмента используется альтернативный, более полный опросник.

Таким образом, хотя полученные результаты могут быть сопоставимы с зарубежными исследованиями, использующими аналогичный укороченный модуль, психометрические свойства шкал, включая чувствительность, валидность и надёжность, могут быть ограничены в российском контексте. Это может повлиять на способность инструмента фиксировать как индивидуальные различия, так и изменения некогнитивных характеристик во времени, что следует признать уже на ранних этапах анализа.

Во-вторых, на точность измерения некогнитивных характеристик может влиять склонность респондентов отвечать на психометрические тесты в социально одобряемом ключе [social desirability bias]. Известно, что такие эффекты — в частности, искажения ответов на основании стремления представить себя в позитивном свете — широко обсуждаются в литературе, особенно в контексте опросников «Большой пятёрки». В более широком контексте подвергается сомнению валидность суждения индивидов о своих некогнитивных навыках через самоотчетные тесты [self-reported tests] и необходимости либо триангуляции результатов, либо предложения других механизмов оценки, вроде проектных задач. Это вносит потенциальное смещение, которое затрудняет интерпретацию индивидуальных характеристик как объективно фиксируемых и устойчивых поведенческих черт.

Третье ограничение связано непосредственно с качеством данных. Пропуски в ответах на вопросы, касающиеся доходов, и частичный отказ респондентов от прохождения модуля по некогнитивным навыкам существенно сокращают объём наблюдений и могут приводить к смещению выборки. Это, в свою очередь, ставит под сомнение репрезентативность полученных результатов. Такие ограничения подчёркивают необходимость использования процедур взвешивания или методов псевдослучайной рандомизации, компенсирующих дисбаланс в структуре данных.

Кроме того, исследование основано на несбалансированной панельной выборке, что влечёт риск смещения, вызванного неслучайным выпадением респондентов [attrition bias]. Несмотря на то что временные характеристики напрямую не анализируются, неполнота наблюдений во времени может повлиять на стабильность оценок и интерпретацию эффектов.

Следует также отметить, что, несмотря на панельный характер данных, подавляющее большинство исследовательских вопросов в данной работе — таких как влияние некогнитивных характеристик на вероятность занятости, уровень заработной платы или удовлетворённость работой — не включают варьирующиеся во времени предикторы или результаты. Например, в фокусе находится не поиск работы и его длительность, а факт занятости: постановка вопроса в перспективе не результата, а процесса требует другой эмпирической верификации. Таким образом, за исключением контроля за волной или годом опроса через включение случайного интерсепта, в модели не включены переменные, описывающие изменение факторов во времени. Учитывая постпандемийный контекст и потенциальные сдвиги в характеристиках занятости, дальнейшие исследования (при наличии соответствующих данных) могли бы расширить подход, включив в него варьирующиеся во времени факторы, влияющие как на занятость, так и на изменение некогнитивных навыков.

Наконец, необходимо отдельно обсудить аналитическое ограничение, связанное с возможной эндогенностью между социально-экономическим статусом семьи респондента, уровнем его некогнитивных навыков и результатами на рынке труда. В исследовательской литературе социально-экономический статус признаётся важным источником эндогенности во взаимоотношении между личностными характеристиками и социально-экономическими результатами. Более того, существует ряд дискуссий, рассматривающих проблему эндогенности в контексте стабильности/изменчивости некогнитивных навыков в течение жизненного цикла личности. В этом контексте даже при использовании продвинутых эконометрических методов возможны ограничения, которые должны быть чётко обозначены. В данном исследовании предприняты

специфические меры для контроля этой взаимосвязи, включая модели со смешанными эффектами, что подробно изложено в методологических разделах диссертации. Тем не менее данное ограничение остаётся актуальным и требует дальнейшего изучения в будущих эмпирических работах.

7.4 Направления будущих исследований

Несмотря на растущее внимание к некогнитивным навыкам в экономике и поведенческих науках, в нашем понимании данного феномена сохраняется ряд критических пробелов, требующих более глубокого изучения. Одним из важных направлений будущих исследований является изучение изменчивости некогнитивных навыков с течением времени. Это требует чёткого разграничения двух часто смешиваемых исследовательских вопросов: во-первых, меняются ли личности людей при переходе от подросткового возраста к взрослой жизни и на более поздние этапы жизни, и если да, то как и в каких магнитудах; и во-вторых, как различаются средние уровни некогнитивных навыков в разных возрастных группах в определённый момент времени. Первый вопрос требует лонгитюдного подхода, позволяющего изолировать внутрииндивидуальные изменения и отслеживать траектории развития в течение нескольких лет, в идеале превышающих стандартный четырёхлетний период исследования. Второй вопрос, напротив, может быть решён с использованием достаточно больших кросс-секционных наборов данных, которые позволяют выявить статистически значимые различия между возрастными когортами.

Однако даже в исследованиях, использующих внутри-индивидуальный дизайн эконометрической верификации, сохраняется существенное ограничение: наиболее часто используемые инструменты для измерения некогнитивных навыков основаны на относительно коротких шкалах вроде сокращенного опросника «Большой пятёрки», которые могут быть недостаточно чувствительными для выявления значимых изменений с течением времени. Таким образом, наблюдаемая стабильность некогнитивных навыков может быть, по крайней мере отчасти, функцией ограничений измерения, а не истинным отражением устойчивости этих черт. Поэтому будущие исследования должны быть сосредоточены не только на увеличении временного охвата панельных данных, но и на совершенствовании инструментов измерения, способных фиксировать более тонкие внутри-индивидуальные изменения некогнитивных навыков на протяжении жизни.

Другое важное направление заключается в уточнении методов моделирования эффектов некогнитивных навыков. Хотя большинство существующих исследований делают акцент на усреднённых эффектах, часто оценивая эластичность в линейных или лог-линейных моделях, по-прежнему всё больше эмпирических данных, в том числе и в настоящем исследовании, о том, что связь между некогнитивными навыками и социально-экономическими результатами индивидов на рынке труда и в системе образования носит нелинейный характер. Будущие исследования должны включать гибкие стратегии моделирования, которые позволяют учитывать нелинейные зависимости и гетерогенные эффекты. Например, влияние добросовестности или эмоциональной стабильности может не увеличиваться монотонно, а стабилизироваться или даже измениться на противоположный. Не менее важно выйти за рамки анализа, основанного на средних значениях, и изучить, как влияние некогнитивных черт варьируется в зависимости от распределения результатов, таких как удовлетворенность работой, уровень заработной платы или вероятность трудоустройства, используя квантильные регрессии и аналогичные подходы.

Кроме того, хотя основополагающие исследования Дж. Хекмана и других показали, что раннее вмешательство в детском возрасте дает высокие результаты в формировании некогнитивных навыков, мало что известно о возможности влияния на эти черты на более поздних этапах развития, особенно в сфере высшего образования. В контексте как международной, так и российской литературы эта область остается в значительной степени малоизученной. Понимание роли ВУЗов в развитии социально-эмоциональных компетенций может открыть новые пути для улучшения перехода молодежи на рынок труда, особенно в социально-экономических системах, где высшее образование имеет высокую отдачу.

Наконец, как подчёркивается в данном исследовании, социально-экономическое положение, особенно условия рождения и раннего периода жизни, оказывает мощное влияние на формирование некогнитивных навыков. Поэтому семью, как основной институт ранней социализации, следует рассматривать не только как контекст, в котором развиваются эти навыки, но и как потенциальный агент изменения. Однако до сих пор наблюдается дефицит эмпирических работ, систематически изучающих внутрисемейные механизмы, лежащие в основе развития некогнитивных навыков, с учётом как генетической наследственности, так и общих факторов окружающей среды. Для этого необходимо применение внутрисемейного дизайна (например, с использованием данных о братьях и сёстрах), что позволит разделить влияние факторов, индивидуально-специфичных для каждого ребёнка, и общих факторов на уровне семьи. Этот вектор анализа, которым уже занимается автор, может обеспечить приращение нового знания о внутрисемейной динамике формирования некогнитивных компонентов человеческого капитала и способствовать разработке семейно-ориентированной политики, направленной на сокращение неравенства в человеческом капитале с самых ранних этапов жизни.

8 Список литературы

- Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). *Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings* (cc. 1043–1171). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/s0169-7218\(11\)02410-5](https://doi.org/10.1016/s0169-7218(11)02410-5)
- Adams, J. S. (1963). Towards an understanding of inequity. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(5), 422–436. <https://doi.org/10.1037/h0040968>
- Akay, A., & Yilmaz, L. (2023). Non-cognitive skills and labour market performance of immigrants. *PLOS ONE*, 18(5), e0281048. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281048>
- Akkermans, J., Blokker, R., Buers, C., Heijden, B. V. der, & Vos, A. D. (2021). *Ready, Set, Go!* (cc. 77–104). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190941512.003.0004>
- Allaire, J., & Dervieux, C. (2024). *quarto: R Interface to 'Quarto' Markdown Publishing System*. <https://CRAN.R-project.org/package=quarto>
- Allmang, S., Plummer, J. A., Copeland, V., & Riascos, M. C. (2022). Untangling the Effects of COVID-19 on Youth Employment: Directions for Social Work Research. *Journal of the Society for Social Work and Research*, 13(3), 433–439. <https://doi.org/10.1086/720981>
- Allport, G. W., & Odbert, H. S. (1936). Trait-names: A psycho-lexical study. *Psychological Monographs*, 47(1), i–171. <https://doi.org/10.1037/h0093360>
- Almlund, M., Duckworth, A. L., Heckman, J., & Kautz, T. (2011). *Personality Psychology and Economics* (cc. 1–181). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-444-53444-6.00001-8>
- Arel-Bundock, V. (2022). *{modelsummary}: Data and Model Summaries in {R}*. 103. <https://doi.org/10.18637/jss.v103.i01>
- Attanasio, O., Blundell, R., Conti, G., & Mason, G. (2020). Inequality in socio-emotional skills: A cross-cohort comparison. *Journal of Public Economics*, 191, 104171. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104171>
- Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333. <https://doi.org/10.1162/003355303322552801>
- Avanesian, G. (2025). Do Non-Cognitive Skills Produce Heterogeneous Returns Across Different Wage Levels Amongst Youth Entering the Workforce? A Quantile Mixed Model Approach. *Economies*, 13(5), 114. <https://doi.org/10.3390/economies13050114>
- Avanesian, G., Borovskaya, M., Masych, M., Dikaya, L., Ryzhova, V., & Egorova, V. (2024). How Far Are NEET Youth Falling Behind in Their Non-Cognitive Skills? An Econometric Analysis of Disparities. *Economies*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.3390/economies12010025>
- Avanesian, G., & Rozhkova, K. (2025). The effect of non-cognitive skills on academic performance: does it vary by socio-economic status? *International Journal of Educational Research*, 133, 102680. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2025.102680>
- Baay, P. E., Aken, M. A. G. van, Ridder, D. T. D. de, & Lippe, T. van der. (2014). Understanding the role of social capital in adolescents' Big Five personality effects on school-to-work transitions. *Journal of Adolescence*, 37(5), 739–748. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.04.015>
- Baert, S., Cockx, B., & Verhaest, D. (2013). Overeducation at the start of the career: Stepping stone or trap? *Labour Economics*, 25, 123–140. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2013.04.013>
- Bandura, A. (Ред.). (1995). *Self-Efficacy in Changing Societies*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511527692>

- Bates, D., Machler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2015). Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. *Journal of Statistical Software*, 67(1). <https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, 3rd Edition. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001>
- Berber, N., Gašić, D., Katić, I., & Borocki, J. (2022). The Mediating Role of Job Satisfaction in the Relationship between FWAs and Turnover Intentions. *Sustainability*, 14(8), 4502. <https://doi.org/10.3390/su14084502>
- Bishop, J. H. (1989a). *Achievement, test scores and relative wages* (89-22). Center for Advanced Human Resource Studies, New York State School of Industrial; Labor Relations, Cornell University.
- Bishop, J. H. (1989b). Is the Test Score Decline Responsible for the Productivity Growth Decline? *American Economic Review*, 79(1), 178–197. <https://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v79y1989i1p178-97.html>
- Blackburn, M. L., & Neumark, D. (1993). Omitted-Ability Bias and the Increase in the Return to Schooling. *Journal of Labor Economics*, 11(3), 521–544. <https://doi.org/10.1086/298306>
- Blokker, R., Akkermans, J., Marciniak, J., Jansen, P. G. W., & Khapova, S. N. (2023). Organizing School-to-Work Transition Research from a Sustainable Career Perspective: A Review and Research Agenda. *Work, Aging and Retirement*, 9(3), 239–261. <https://doi.org/10.1093/workar/waad012>
- Borghans, L., Duckworth, A. L., Heckman, J. J., & Weel, B. ter. (2008). The Economics and Psychology of Personality Traits. *Journal of Human Resources*, 43(4), 972–1059. <https://doi.org/10.3368/jhr.43.4.972>
- Borjas, G. J. (1979). Job Satisfaction, Wages, and Unions. *The Journal of Human Resources*, 14(1), 21. <https://doi.org/10.2307/145536>
- Bourdieu, P. (2018). *The Forms of Capital* (cc. 78–92). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494338-6>
- Bowles, S., & Gintis, H. (1976). *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life*. Basic Books.
- Bowles, S., & Gintis, H. (2002). The Inheritance of Inequality. *Journal of Economic Perspectives*, 16(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/089533002760278686>
- Bowles, S., Gintis, H., & Osborne, M. (2001). The Determinants of Earnings: A Behavioral Approach. *Journal of Economic Literature*, 39(4), 1137–1176. <https://doi.org/10.1257/jel.39.4.1137>
- Brown, A., Charlwood, A., Forde, C., & Spencer, D. (2009). *Is Job Satisfaction U-Shaped in Wages?* International Labour Office. <https://webapps.ilo.org/static/english/protection/travail/pdf/rdwpaper28b.pdf>
- Buhl, H. M. (2007). Well-Being and the Child–Parent Relationship at the Transition From University to Work Life. *Journal of Adolescent Research*, 22(5), 550–571. <https://doi.org/10.1177/0743558407305415>
- Cabus, S., Napierala, J., & Carretero, S. (2021). *The Returns to Non-Cognitive Skills: A Meta-Analysis* (JRC Working Papers on Labour, Education and Technology 2021-06). Joint Research Centre. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124128>
- Carter, J. L., Richards, M., Hotopf, M., & Hatch, S. L. (2019). The roles of non-cognitive and cognitive skills in the life course development of adult health inequalities. *Social Science & Medicine*, 232, 190–198. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.04.041>
- Chamberlain, G., & Griliches, Z. (1975). Unobservables with a Variance-Components Structure: Ability, Schooling, and the Economic Success of Brothers. *International Economic Review*, 16(2), 422. <https://doi.org/10.2307/2525824>
- Chavadi, C. A., Sirothiya, M., & M R, V. (2021). Mediating Role of Job Satisfaction on Turnover Intentions and Job Mismatch Among Millennial Employees in Bengaluru. *Business Perspectives and Research*, 10(1), 79–100. <https://doi.org/10.1177/2278533721994712>

- Chesters, J. (2020). Preparing for Successful Transitions between Education and Employment in the Twenty-First Century. *Journal of Applied Youth Studies*, 3(2), 133–151. <https://doi.org/10.1007/s43151-020-00002-8>
- Chioda, L. (2017). *Stop the Violence in Latin America: A Look at Prevention from Cradle to Adulthood*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0664-3>
- Chiteji, N. (2010). Time Preference, Noncognitive Skills and Well Being across the Life Course: Do Noncognitive Skills Encourage Healthy Behavior? *American Economic Review*, 100(2), 200–204. <https://doi.org/10.1257/aer.100.2.200>
- Cinque, M., Carretero, S., & Napierala, J. (2021). *Non-Cognitive Skills and Other Related Concepts: Towards a Better Understanding of Similarities and Differences* (JRC Working Papers on Labour, Education and Technology 2021/09). European Commission. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125837>
- Clark, A. E., & Oswald, A. J. (1996). Satisfaction and comparison income. *Journal of Public Economics*, 61(3), 359–381. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(95\)01564-7](https://doi.org/10.1016/0047-2727(95)01564-7)
- Clark, L. A., & Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale development. *Psychological Assessment*, 7(3), 309–319. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.7.3.309>
- Collischon, M. (2017). The Returns to Personality Traits Across the Wage Distribution. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3043648>
- Collischon, M. (2019). The Returns to Personality Traits Across the Wage Distribution. *LABOUR*, 34(1), 48–79. <https://doi.org/10.1111/labr.12165>
- Cook, K. W., Vance, C. A., & Spector, P. E. (2000). The Relation of Candidate Personality With Selection-Interview Outcomes. *Journal of Applied Social Psychology*, 30(4), 867–885. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2000.tb02828.x>
- Cooper, C. A., Carpenter, D., Reiner, A., & McCord, D. M. (2014). Personality and Job Satisfaction: Evidence from a Sample of Street-Level Bureaucrats. *International Journal of Public Administration*, 37(3), 155–162. <https://doi.org/10.1080/01900692.2013.798810>
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992a). Four ways five factors are basic. *Personality and Individual Differences*, 13(6), 653–665. [https://doi.org/10.1016/0191-8869\(92\)90236-i](https://doi.org/10.1016/0191-8869(92)90236-i)
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992b). *Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) Professional Manual*. Psychological Assessment Resources.
- Cunha, F., & Heckman, J. (2007). The Technology of Skill Formation. *American Economic Review*, 97(2), 31–47. <https://doi.org/10.1257/aer.97.2.31>
- Cunha, F., Heckman, J., & Schennach, S. (2010). Estimating the Technology of Cognitive and Noncognitive Skill Formation. *Econometrica*, 78(3), 883–931. <https://doi.org/10.3982/ecta6551>
- Deming, D. J. (2017). The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market*. *The Quarterly Journal of Economics*, 132(4), 1593–1640. <https://doi.org/10.1093/qje/qjx022>
- Duckworth, A. L., & Yeager, D. S. (2015). Measurement Matters. *Educational Researcher*, 44(4), 237–251. <https://doi.org/10.3102/0013189x15584327>
- Edin, P.-A., Fredriksson, P., Nybom, M., & Öckert, B. (2022). The Rising Return to Noncognitive Skill. *American Economic Journal: Applied Economics*, 14(2), 78–100. <https://doi.org/10.1257/app.20190199>
- Elkins, R., & Schurer, S. (2020). Exploring the role of parental engagement in non-cognitive skill development over the lifecourse. *Journal of Population Economics*, 33(3), 957–1004. <https://doi.org/10.1007/s00148-020-00767-5>
- Emirza, S., Öztürk, E. B., & Şengönül, A. S. (2021). The quality of international mobility experiences, general self-efficacy and job search self-efficacy: A time-lagged investigation. *Current Psychology*, 40(4), 1580–1591. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01394-3>
- Eren, O., & Ozbeklik, S. (2013). The effect of noncognitive ability on the earnings of young men: A distributional analysis with measurement error correction. *Labour Economics*, 24, 293–304. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2013.08.007>

- Farrington, C. A., Roderick, M., Allensworth, E., Nagaoka, J., Keyes, T. S., Johnson, D. W., & Beechum, N. O. (2012). *Teaching Adolescents to Become Learners: The Role of Noncognitive Factors in Shaping School Performance. A Critical Literature Review*. University of Chicago Consortium on Chicago School Research. <https://consortium.uchicago.edu/publications/teaching-adolescents-become-learners-role-noncognitive-factors-shaping-school>
- Ferguson, E., Heckman, J. J., & Corr, P. (2011). Personality and economics: Overview and proposed framework. *Personality and Individual Differences*, 51(3), 201–209. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.03.030>
- Filer, R. K. (1986). The Role of Personality and Tastes in Determining Occupational Structure. *ILR Review*, 39(3), 412–424. <https://doi.org/10.1177/001979398603900308>
- Freeman, R. B. (1978). Job Satisfaction as an Economic Variable. *American Economic Review*, 68(2), 135–141.
- Furnham, A., & Zacherl, M. (1986). Personality and job satisfaction. *Personality and Individual Differences*, 7(4), 453–459. [https://doi.org/10.1016/0191-8869\(86\)90123-6](https://doi.org/10.1016/0191-8869(86)90123-6)
- García, J. L., Heckman, J., Leaf, D. E., & Prados, M. J. (2016). *The Life-cycle Benefits of an Influential Early Childhood Program*. <https://doi.org/10.3386/w22993>
- Gelman, A., & Hill, J. (2006). *Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511790942>
- Gensowski, M. (2018). Personality, IQ, and lifetime earnings. *Labour Economics*, 51, 170–183. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2017.12.004>
- Geraci, M. (2014). Linear Quantile Mixed Models: The {lqmm} Package for Laplace Quantile Regression. *Journal of Statistical Software*, 57. <https://doi.org/10.18637/jss.v057.i13>
- Geraci, M., & Bottai, M. (2013). Linear quantile mixed models. *Statistics and Computing*, 24(3), 461–479. <https://doi.org/10.1007/s11222-013-9381-9>
- Gerlitz, J. Y., & Schupp, J. (2005). *Zur Erhebung der Big-Five-basierten Persönlichkeitsmerkmale im SOEP: Dokumentation der Instrumentenentwicklung BFI-S auf Basis des SOEP-Pretests 2005* (DIW Research Notes 4). Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).
- Gil-Flores, J. (2017). The Role of Personal Characteristics and School Characteristics in Explaining Teacher Job Satisfaction. *Revista de Psicodidáctica (English Ed.)*, 22(1), 16–22. <https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.15501>
- Glewwe, P., Huang, Q., & Park, A. (2017). Cognitive skills, noncognitive skills, and school-to-work transitions in rural China. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 134, 141–164. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.12.009>
- Glewwe, P., Song, Y., & Zou, X. (2022). Labor market outcomes, cognitive skills, and noncognitive skills in rural China. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 193, 294–311. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.11.021>
- Goldberg, L. R. (1990). An alternative "description of personality": The Big-Five factor structure. *Journal of Personality and Social Psychology*, 59(6), 1216–1229. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.59.6.1216>
- Gough, H. G., & Heilbrun, A. B. (1983). *The Adjective Check List Manual*. Consulting Psychologists Press.
- Green, F. (2013). *What Is Skill?* (cc. 9–26). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199642854.003.0002>
- Greifer, N. (2024). *WeightIt: Weighting for Covariate Balance in Observational Studies*. <https://CRAN.R-project.org/package=WeightIt>
- Griliches, Z. (1977). Estimating the Returns to Schooling: Some Econometric Problems. *Econometrica*, 45(1), 1. <https://doi.org/10.2307/1913285>
- Grogger, J., & Eide, E. (1995). Changes in College Skills and the Rise in the College Wage Premium. *The Journal of Human Resources*, 30(2), 280. <https://doi.org/10.2307/146120>
- Grosemans, I., Coertjens, L., & Kyndt, E. (2018). Work-related learning in the transition from higher

- education to work: The role of the development of self-efficacy and achievement goals. *British Journal of Educational Psychology*, 90(1), 19–42. <https://doi.org/10.1111/bjep.12258>
- Gutman, L. M., & Schoon, I. (2016). *A Synthesis of Causal Evidence Linking Non-Cognitive Skills to Later Outcomes for Children and Adolescents* (cc. 171–198). SensePublishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-591-3_9
- Hahn, E., Gottschling, J., & Spinath, F. M. (2012). Short measurements of personality – Validity and reliability of the GSOEP Big Five Inventory (BFI-S). *Journal of Research in Personality*, 46(3), 355–359. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2012.03.008>
- Hamermesh, D. S. (1977). Economic aspects of job satisfaction. *Essays in labor market analysis*, 53–72.
- Hanushek, E. A., & Kimko, D. D. (2000). Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations. *American Economic Review*, 90(5), 1184–1208. <https://doi.org/10.1257/aer.90.5.1184>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The Role of Cognitive Skills in Economic Development. *Journal of Economic Literature*, 46(3), 607–668. <https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607>
- Hastie, T. J., & Tibshirani, R. J. (2017b). *Generalized additive models* (cc. 136–173). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9780203753781-6>
- Hastie, T. J., & Tibshirani, R. J. (2017a). *Generalized additive models* (cc. 136–173). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9780203753781-6>
- Heckman, J. (2011). *Integrating Personality Psychology into Economics*. <https://doi.org/10.3386/w17378>
- Heckman, J. J. (2006). Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children. *Science*, 312(5782), 1900–1902. <https://doi.org/10.1126/science.1128898>
- Heckman, J. J., & Corbin, C. O. (2016). Capabilities and Skills. *Journal of Human Development and Capabilities*, 17(3), 342–359. <https://doi.org/10.1080/19452829.2016.1200541>
- Heckman, J. J., & Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. *Labour Economics*, 19(4), 451–464. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.05.014>
- Heckman, J., & Kautz, T. (2013). *Fostering and Measuring Skills: Interventions That Improve Character and Cognition*. <https://doi.org/10.3386/w19656>
- Heckman, J., Stixrud, J., & Urzua, S. (2006). The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior. *Journal of Labor Economics*, 24(3), 411–482. <https://doi.org/10.1086/504455>
- Heckman, J., & Vytalil, E. (2001). Identifying the Role of Cognitive Ability in Explaining the Level of and Change in the Return to Schooling. *Review of Economics and Statistics*, 83(1), 1–12. <https://doi.org/10.1162/003465301750159993>
- Heineck, G. (2011). Does it Pay to Be Nice? Personality and Earnings in the United Kingdom. *ILR Review*, 64(5), 1020–1038. <https://doi.org/10.1177/001979391106400509>
- Heineck, G., & Anger, S. (2010). The returns to cognitive abilities and personality traits in Germany. *Labour Economics*, 17(3), 535–546. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2009.06.001>
- Herrnstein, R. J., & Murray, C. A. (1994). *The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life*. Free Press.
- Herzberg, F. (1971). *Work and the Nature of Man*. World Publishing Company.
- Hight, S. K., & Park, J.-Y. (2019). Role stress and alcohol use on restaurant server's job satisfaction: Which comes first? *International Journal of Hospitality Management*, 76, 231–239. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.05.012>
- Hoppock, R. (1935). *Job Satisfaction* (c. 303). Harper.
- Hsin, A., & Xie, Y. (2017). Life-course changes in the mediation of cognitive and non-cognitive skills for parental effects on children's academic achievement. *Social Science Research*, 63, 150–165. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.09.012>
- Humphries, J. E., & Kosse, F. (2017). On the interpretation of non-cognitive skills – What is being measured and why it matters. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 136, 174–185. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.04.012>

[//doi.org/10.1016/j.jebo.2017.02.001](https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.02.001)

- Hussey, I., & Hughes, S. (2020). Hidden Invalidity Among 15 Commonly Used Measures in Social and Personality Psychology. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 3(2), 166–184. <https://doi.org/10.1177/2515245919882903>
- ILO. (2021). *An update on the youth labour market impact of the COVID-19 crisis* (Technical Report 1). ILO. <https://www.ilo.org/resource/brief/update-youth-labour-market-impact-covid-19-crisis>
- International Labour Organization. (2008). *International Standard Classification of Occupations (ISCO) — ILOSTAT: Concepts and Definitions*. <https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/classification-occupation/>.
- International Labour Organization (ILO). (2020). *Youth and COVID-19: Impacts on jobs, education, rights, and mental well-being* [Technical Report]. ILO. <https://www.ilo.org/publications/youth-covid-19-impacts-jobs-education-rights-and-mental-well-being>
- International Labour Organization (ILO). (2024a). *Global Employment Trends for Youth 2024: Decent Work, Brighter Futures*. International Labour Organization (ILO). <https://www.ilo.org/publications/major-publications/global-employment-trends-youth-2024>
- International Labour Organization (ILO). (2024b). *World Employment and Social Outlook: September 2024 Update*. International Labour Organization (ILO). <https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-employment-and-social-outlook-september-2024-update>
- Jencks, C., Bartlett, S., Corcoran, M., Crouse, J., Eaglesfield, D., Jackson, G., McClelland, K., Mueser, P., Olneck, M., Schwartz, J., Ward, S., & Williams, J. (1979). *Who gets ahead? : The determinants of economic success in America* (c. 397). Basic Books.
- John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives. B L. A. Pervin & O. P. John (Ред.), *Handbook of Personality: Theory and Research* (2-я изд., cc. 102–138). Guilford Press.
- Judge, T. A., Heller, D., & Klinger, R. (2008). The Dispositional Sources of Job Satisfaction: A Comparative Test. *Applied Psychology*, 57(3), 361–372. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2007.00318.x>
- Judge, T. A., Heller, D., & Mount, M. K. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 87(3), 530–541. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.530>
- Judge, T. A., Higgins, C. A., Thoresen, C. J., & Barrick, M. R. (1999). THE BIG FIVE PERSONALITY TRAITS, GENERAL MENTAL ABILITY, AND CAREER SUCCESS ACROSS THE LIFE SPAN. *Personnel Psychology*, 52(3), 621–652. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1999.tb00174.x>
- Judge, T. A., & Klinger, R. (2008). Job Satisfaction: Subjective Well-Being at Work. B M. Eid & R. J. Larsen (Ред.), *The Science of Subjective Well-Being* (cc. 393–413). The Guilford Press.
- Judge, T. A., Piccolo, R. F., Podsakoff, N. P., Shaw, J. C., & Rich, B. L. (2010). The relationship between pay and job satisfaction: A meta-analysis of the literature. *Journal of Vocational Behavior*, 77(2), 157–167. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.04.002>
- Judge, T. A., Weiss, H. M., Kammeyer-Mueller, J. D., & Hulin, C. L. (2017). Job attitudes, job satisfaction, and job affect: A century of continuity and of change. *Journal of Applied Psychology*, 102(3), 356–374. <https://doi.org/10.1037/apl0000181>
- Kalleberg, A. L. (1977). Work Values and Job Rewards: A Theory of Job Satisfaction. *American Sociological Review*, 42(1), 124. <https://doi.org/10.2307/2117735>
- Kalleberg, A. L., & Loscocco, K. A. (1983). Aging, Values, and Rewards: Explaining Age Differences in Job Satisfaction. *American Sociological Review*, 48(1), 78. <https://doi.org/10.2307/2095146>
- Kalleberg, A. L., & Reve, T. (1993). Contracts and Commitment: Economic and Sociological Perspectives on Employment Relations. *Human Relations*, 46(9), 1103–1132. <https://doi.org/10.1177/001872679304600906>
- Kassenboehmer, S. C., Leung, F., & Schurer, S. (2018). University education and non-cognitive skill

- development. *Oxford Economic Papers*, 70(2), 538–562. <https://doi.org/10.1093/oep/gpy002>
- Kautz, T., Heckman, J., Diris, R., Weel, B. ter, & Borghans, L. (2014). *Fostering and Measuring Skills: Improving Cognitive and Non-Cognitive Skills to Promote Lifetime Success*. <https://doi.org/10.3386/w20749>
- Kelly, E., & McGuinness, S. (2015). Impact of the Great Recession on unemployed and NEET individuals' labour market transitions in Ireland. *Economic Systems*, 39(1), 59–71. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2014.06.004>
- Klug, K. (2017). Young and at risk? Consequences of job insecurity for mental health and satisfaction among labor market entrants with different levels of education. *Economic and Industrial Democracy*, 41(3), 562–585. <https://doi.org/10.1177/0143831x17731609>
- Knudsen, E. I., Heckman, J. J., Cameron, J. L., & Shonkoff, J. P. (2006). Economic, neurobiological, and behavioral perspectives on building America's future workforce. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(27), 10155–10162. <https://doi.org/10.1073/pnas.0600888103>
- Koch, A., Nafziger, J., & Nielsen, H. S. (2015). Behavioral economics of education. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 115, 3–17. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.09.005>
- Koenker, R. (2005). *Quantile Regression*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511754098>
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33. <https://doi.org/10.2307/1913643>
- Koenker, R., & Hallock, K. F. (2001). Quantile Regression. *Journal of Economic Perspectives*, 15(4), 143–156. <https://doi.org/10.1257/jep.15.4.143>
- Kohan, A., & O'connor, B. P. (2002). Police Officer Job Satisfaction in Relation to Mood, Well-Being, and Alcohol Consumption. *The Journal of Psychology*, 136(3), 307–318. <https://doi.org/10.1080/00223980209604158>
- Kröger, L. K., Palacios-Abad, A., & Radl, J. (2024). *Non-cognitive skills and intergenerational inequality: Reviewing the power of personality* (cc. 400–414). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800888265.00039>
- Kuznetsova, A., Brockhoff, P. B., & Christensen, R. H. B. (2017). {lmerTest} Package: Tests in Linear Mixed Effects Models. *Journal of Statistical Software*, 82. <https://doi.org/10.18637/jss.v082.i13>
- Laker, D. R., & Powell, J. L. (2011). The differences between hard and soft skills and their relative impact on training transfer. *Human Resource Development Quarterly*, 22(1), 111–122. <https://doi.org/10.1002/hrdq.20063>
- Lang, F. R., John, D., Lüdtke, O., Schupp, J., & Wagner, G. G. (2011). Short assessment of the Big Five: robust across survey methods except telephone interviewing. *Behavior Research Methods*, 43(2), 548–567. <https://doi.org/10.3758/s13428-011-0066-z>
- Lee, T. H., Gerhart, B., Weller, I., & Trevor, C. O. (2008). Understanding Voluntary Turnover: Path-Specific Job Satisfaction Effects and The Importance of Unsolicited Job Offers. *Academy of Management Journal*, 51(4), 651–671. <https://doi.org/10.5465/amr.2008.33665124>
- Lehtonen, E. E., Nokelainen, P., Rintala, H., & Puhakka, I. (2021). Thriving or surviving at work: how workplace learning opportunities and subjective career success are connected with job satisfaction and turnover intention? *Journal of Workplace Learning*, 34(1), 88–109. <https://doi.org/10.1108/jwl-12-2020-0184>
- Lemoine, G. J., Aggarwal, I., & Steed, L. B. (2016). When women emerge as leaders: Effects of extraversion and gender composition in groups. *The Leadership Quarterly*, 27(3), 470–486. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.12.008>
- Lent, R. W., Hackett, G., & Brown, S. D. (1999). A Social Cognitive View of School-to-Work Transition. *The Career Development Quarterly*, 47(4), 297–311. <https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.1999.tb00739.x>
- Lerman, R. I. (2013). Are employability skills learned in U.S. youth education and training programs? *IZA Journal of Labor Policy*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/2193-9004-2-6>
- Lévy-Garboua, L., & Montmarquette, C. (2004). Reported job satisfaction: what does it mean? *The*

- Journal of Socio-Economics*, 33(2), 135–151. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2003.12.017>
- Lewis, G. J., Dickie, D. A., Cox, S. R., Karama, S., Evans, A. C., Starr, J. M., Bastin, M. E., Wardlaw, J. M., & Deary, I. J. (2018). Widespread associations between trait conscientiousness and thickness of brain cortical regions. *NeuroImage*, 176, 22–28. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.04.033>
- Lindqvist, E., & Vestman, R. (2011). The Labor Market Returns to Cognitive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment. *American Economic Journal: Applied Economics*, 3(1), 101–128. <https://doi.org/10.1257/app.3.1.101>
- Locke, E. A. (1970). Job satisfaction and job performance: A theoretical analysis. *Organizational Behavior and Human Performance*, 5(5), 484–500. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(70\)90036-x](https://doi.org/10.1016/0030-5073(70)90036-x)
- Lucas, R. E., & Donnellan, M. B. (2009). Age differences in personality: Evidence from a nationally representative Australian sample. *Developmental Psychology*, 45(5), 1353–1363. <https://doi.org/10.1037/a0013914>
- Lüdecke, D. (2024). *sjPlot: Data Visualization for Statistics in Social Science*. <https://CRAN.R-project.org/package=sjPlot>
- Luijkx, R., & Wolbers, M. H. J. (2009). The Effects of Non-Employment in Early Work-Life on Subsequent Employment Chances of Individuals in The Netherlands. *European Sociological Review*, 25(6), 647–660. <https://doi.org/10.1093/esr/jcp002>
- Lundberg, S. (2018). Non-Cognitive Skills as Human Capital. B. C. Hulten & V. Ramey (Eds.), *Education, Skills, and Technical Change. Implications for Future US GDP Growth* (cc. 219–250). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226567945.003.0006>
- Maksimova, M. (2019). The Return to Non-Cognitive Skills on the Russian Labor Market. *Applied Econometrics*, 53, 55–72.
- Mangione, T. W., & Quinn, R. P. (1975). Job satisfaction, counterproductive behavior, and drug use at work. *Journal of Applied Psychology*, 60(1), 114–116. <https://doi.org/10.1037/h0076355>
- Masdonati, J., Massoudi, K., Blustein, D. L., & Duffy, R. D. (2021). Moving Toward Decent Work: Application of the Psychology of Working Theory to the School-to-Work Transition. *Journal of Career Development*, 49(1), 41–59. <https://doi.org/10.1177/0894845321991681>
- Matsumoto, M., & Elder, S. (2010). *Characterizing the school-to-work transitions of young men and women: Evidence from the ILO School-to-work transition surveys* [Employment Working Paper No. 51]. International Labour Organization. <https://www.ilo.org/publications/characterizing-school-work-transitions-young-men-and-women-evidence-ilo>
- McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(1), 81–90. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.1.81>
- McKay, A. D., Newell, A. T., & Rienzo, C. (2018). Job Satisfaction Among Young Workers in Eastern and Southern Africa: A Comparative Analysis. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3153344>
- Medgyesi, M., & Zólyomi, E. (2016). *Job Satisfaction and Satisfaction in Financial Situation and Their Impact on Life Satisfaction* (Research Note no. 6/2016). European Commission. <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17504>
- Messick, S. (1979). Potential uses of noncognitive measurement in education. *Journal of Educational Psychology*, 71(3), 281–292. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.71.3.281>
- Michalos, A. C. (1980). Satisfaction and happiness. *Social indicators research*, 8, 385–422.
- Milner, A., Krnjak, L., & LaMontagne, A. D. (2016). Psychosocial job quality and mental health among young workers: a fixed-effects regression analysis using 13 waves of annual data. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 43(1), 50–58. <https://doi.org/10.5271/sjweh.3608>
- Mincer, J. A. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings* [Book]. National Bureau of Economic

- Research; NBER. <https://www.nber.org/books-and-chapters/schooling-experience-and-earnings>
- Mont’alvão, A., Mortimer, J. T., & Johnson, M. K. (2017). *The Great Recession and Youth Labor Market Outcomes in International Perspective* (cc. 52–74). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316779507.004>
- Mueller, G., & Plug, E. (2006). Estimating the Effect of Personality on Male and Female Earnings. *ILR Review*, 60(1), 3–22. <https://doi.org/10.1177/001979390606000101>
- Murnane, R. J., Willett, J. B., Braatz, M. J., & Duhaldeborde, Y. (2001). Do different dimensions of male high school students’ skills predict labor market success a decade later? Evidence from the NLSY. *Economics of Education Review*, 20(4), 311–320. [https://doi.org/10.1016/s0272-7757\(00\)00056-x](https://doi.org/10.1016/s0272-7757(00)00056-x)
- Myers, I. B., McCaulley, M. H., Quenk, N. L., & Hammer, A. L. (1998). *MBTI Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator* (3rd изд.). Consulting Psychologists Press.
- Nandi, A., & Nicoletti, C. (2014). Explaining personality pay gaps in the UK. *Applied Economics*, 46(26), 3131–3150. <https://doi.org/10.1080/00036846.2014.922670>
- Neal, D. A., & Johnson, W. R. (1996). The Role of Premarket Factors in Black-White Wage Differences. *Journal of Political Economy*, 104(5), 869–895. <https://doi.org/10.1086/262045>
- Ng-Knight, T., & Schoon, I. (2017). Can Locus of Control Compensate for Socioeconomic Adversity in the Transition from School to Work? *Journal of Youth and Adolescence*, 46(10), 2114–2128. <https://doi.org/10.1007/s10964-017-0720-6>
- Nordman, C. J., Sarr, L. R., & Sharma, S. (2015). Cognitive, Non-Cognitive Skills and Gender Wage Gaps: Evidence from Linked Employer-Employee Data in Bangladesh. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2655081>
- O’Neill, J. (1990). The Role of Human Capital in Earnings Differences Between Black and White Men. *Journal of Economic Perspectives*, 4(4), 25–45. <https://doi.org/10.1257/jep.4.4.25>
- Onsomu, C. B., Macharia, J. N., & Mwangi, S. M. (2025). From Classroom to Workplace: The Combined Effects of Cognitive and Non-Cognitive Skills on Youth Labor Market Outcomes in Kenya. *Economies*, 13(4), 92. <https://doi.org/10.3390/economies13040092>
- Pinheiro, J. C., & Bates, D. M. (2000). *Mixed-Effects Models in S and S-PLUS*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0318-1>
- Psacharopoulos, G. (2024). Returns to education: a brief history and an assessment. *Education Economics*, 32(5), 561–565. <https://doi.org/10.1080/09645292.2024.2370119>
- R Core Team. (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Ripamonti, E. (2023). School-to-work transition: putting non-cognitive skills in context. The case of NEET and suggestions for policy. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*. <https://doi.org/10.1007/s10775-023-09635-6>
- Roberts, B. W., Kuncel, N. R., Shiner, R., Caspi, A., & Goldberg, L. R. (2007). The Power of Personality: The Comparative Validity of Personality Traits, Socioeconomic Status, and Cognitive Ability for Predicting Important Life Outcomes. *Perspectives on Psychological Science*, 2(4), 313–345. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2007.00047.x>
- Rodrigues, M., Fernández-Macías, E., & Sostero, M. (2021). *A Unified Conceptual Framework of Tasks, Skills and Competences* (JRC Working Papers on Labour, Education and Technology 2021/02). European Commission. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121897>
- Rosenberg, M. (1965). *Society and the Adolescent Self-Image*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400876136>
- Roshchina, Y., Roshchin, S., & Rozhkova, K. (2022a). Determinants of COVID-19 vaccine hesitancy and resistance in Russia. *Vaccine*, 40(39), 5739–5747. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.08.042>

- Roshchina, Y., Roshchin, S., & Rozhkova, K. (2022b). Determinants of COVID-19 vaccine hesitancy and resistance in Russia. *Vaccine*, 40(39), 5739–5747. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.08.042>
- Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. *Psychological Monographs: General and Applied*, 80(1), 1–28. <https://doi.org/10.1037/h0092976>
- Rotter, J. B. (1990). Internal versus external control of reinforcement: A case history of a variable. *American Psychologist*, 45(4), 489–493. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.45.4.489>
- Rozhkova, K. (2024). Does personality predict health? Non-cognitive skills, health behaviours, and longevity in Russia. *Population and Economics*, 8(1), 132–155. <https://doi.org/10.3897/popecon.8.e108813>
- Rozhkova, K., Yemelina, N., & Roshchin, S. (2021). Can Non-Cognitive Skills Explain The Gender Wage Gap In Russia? An Unconditional Quantile Regression Approach. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3938065>
- Rudolph, C. W., Katz, I. M., Lavigne, K. N., & Zacher, H. (2017). Job crafting: A meta-analysis of relationships with individual differences, job characteristics, and work outcomes. *Journal of Vocational Behavior*, 102, 112–138. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.05.008>
- Sanginabadi, B. (2020). Does Schooling Causally Impact Non-Cognitive Skills? Evidence from Elimination of Social Security Student Benefits. *Economies*, 8(1), 5. <https://doi.org/10.3390/economies8010005>
- Saucier, G., & Goldberg, L. R. (2002). Assessing the Big Five: Applications of 10 Psychometric Criteria to the Development of Marker Scales. B. B. de Raad & M. Perugini (Ред.), *Big Five Assessment* (cc. 30–54). Hogrefe & Huber Publishers.
- Seibert, S. E., & Kraimer, M. L. (2001). The Five-Factor Model of Personality and Career Success. *Journal of Vocational Behavior*, 58(1), 1–21. <https://doi.org/10.1006/jvbe.2000.1757>
- Shuang, L. S. (2011). THE EFFECTS OF YOUTHS' LIFE SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE ON THEIR TURNOVER INTENTION. *Asia Pacific Journal of Youth Studies*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.56390/apjys2024.5.2>
- Steenackers, K., & Guerry, M.-A. (2016). Determinants of job-hopping: an empirical study in Belgium. *International Journal of Manpower*, 37(3), 494–510. <https://doi.org/10.1108/ijm-09-2014-0184>
- Sutin, A. R., Costa, P. T., Miech, R., & Eaton, W. W. (2009). Personality and career success: Concurrent and longitudinal relations. *European Journal of Personality*, 23(2), 71–84. <https://doi.org/10.1002/per.704>
- Tanveer Choudhry, M., Marelli, E., & Signorelli, M. (2012). Youth unemployment rate and impact of financial crises. *International Journal of Manpower*, 33(1), 76–95. <https://doi.org/10.1108/01437721211212538>
- Taris, A. W., Velde, E. G. van der, Feij, J. A., & Gastel, J. H. M. van. (1992). Young Adults in their First Job: The Role of Organizational Factors in Determining Job Satisfaction and Turnover. *International Journal of Adolescence and Youth*, 4(1), 51–71. <https://doi.org/10.1080/02673843.1992.9747723>
- Taylor, F. W. (1997). *The Principles of Scientific Management* (Reprint edition). Dover Publications.
- Taylor, M. F., Brice, J., Buck, N., & Prentice-Lane, E. (2009). *British Household Panel Survey User Manual: Vol. A. Introduction, Technical Report and Appendices*. University of Essex.
- Templer, K. J. (2011). Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: The Importance of Agreeableness in a Tight and Collectivistic Asian Society. *Applied Psychology*, 61(1), 114–129. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2011.00459.x>
- Tognatta, N. R., Valerio, A., & Sanchez Puerta, M. L. (2018). *Do cognitive and noncognitive skills explain the gender wage gap in middle-income countries: an analysis using STEP data* (Policy Research Working Paper WPS 7878). World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/479671478193527141/Do-cognitive-and-noncognitive-skills-explain-the-gender-wage-gap-in-middle-income-countries-an-analysis-using-STEP-data>

- Tolentino, L. R., Sibunruang, H., & Garcia, P. R. J. M. (2018). The Role of Self-Monitoring and Academic Effort in Students' Career Adaptability and Job Search Self-Efficacy. *Journal of Career Assessment*, 27(4), 726–740. <https://doi.org/10.1177/1069072718816715>
- Uysal, S. D., & Pohlmeier, W. (2011). Unemployment duration and personality. *Journal of Economic Psychology*, 32(6), 980–992. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2011.03.008>
- Valerio, A., Sanchez Puerta, M. L., Pierre, G., Rajadel, T., & Monroy Taborda, S. (2014). *STEP Skills Measurement Program - Snapshot 2014* [Report]. The World Bank. [http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/Education/STEP%20Snapshot 2014_Revised_June %2020%202014%20\(final\).pdf](http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/Education/STEP%20Snapshot%202014_Revised_June%2020%202014%20(final).pdf)
- Verbruggen, M., Emmerik, H. van, Van Gils, A., Meng, C., & Grip, A. de. (2015). Does early-career underemployment impact future career success? A path dependency perspective. *Journal of Vocational Behavior*, 90, 101–110. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.08.002>
- Verd, J. M., Barranco, O., & Bolívar, M. (2019). Youth unemployment and employment trajectories in Spain during the Great Recession: what are the determinants? *Journal for Labour Market Research*, 53(1). <https://doi.org/10.1186/s12651-019-0254-3>
- Verick, S. (2011). *The Impact of the Global Financial Crisis on Labour Markets in OECD Countries: Why Youth and Other Vulnerable Groups Have Been Hit Hard* (cc. 119–145). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230295186_5
- Viswesvaran, C., & Ones, D. S. (2000). Measurement Error in “Big Five Factors” Personality Assessment: Reliability Generalization across Studies and Measures. *Educational and Psychological Measurement*, 60(2), 224–235. <https://doi.org/10.1177/00131640021970475>
- Wichert, L., & Pohlmeier, W. (2010). Female Labor Force Participation and the Big Five. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1551258>
- Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. <https://ggplot2.tidyverse.org>
- Wood, S. N. (2006). *Generalized Additive Models*. Chapman; Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781420010404>
- Wood, S. N. (2011). *Fast stable restricted maximum likelihood and marginal likelihood estimation of semiparametric generalized linear models*. 73, 3–36.
- World Economic Forum. (2025). *Future of Jobs Report 2025: Insight Report*. World Economic Forum. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf
- Wu, L. (2009). *Mixed Effects Models for Complex Data*. Chapman; Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781420074086>
- Wyrwa, J., & Kaźmierczyk, J. (2020). Conceptualizing Job Satisfaction and Its Determinants: A Systematic Literature Review. *Journal of Economic Sociology*, 21(5), 138–167. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2020-5-138-168>
- Yang, J., Zaitlen, N. A., Goddard, M. E., Visscher, P. M., & Price, A. L. (2014). Advantages and pitfalls in the application of mixed-model association methods. *Nature Genetics*, 46(2), 100–106. <https://doi.org/10.1038/ng.2876>
- Yu, X., Yuan, Y., Liu, X., & He, B. (2022). Different Dimensions of Grit as the Predictor of Job-Search Intensity and Clarity. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.825509>
- Zacher, H., & Froidevaux, A. (2021). Life stage, lifespan, and life course perspectives on vocational behavior and development: A theoretical framework, review, and research agenda. *Journal of Vocational Behavior*, 126, 103476. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103476>
- Zhou, K. (2017). Non-cognitive skills: Potential candidates for global measurement. *European Journal of Education*, 52(4), 487–497. <https://doi.org/10.1111/ejed.12241>
- Аванесян, К. А., Боровская, М. А., Рыжова, В. С., Кирик, В. А., Егорова, В. А., & Бермус, А. Г. (2022). Можно ли улучшить успеваемость школьников из беднейших семей, инвестируя в их некогнитивные навыки? Каузальный анализ методом сопоставления мер склонности. *Вопросы образования / Educational Studies Moscow*, 1, 13–53. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-1-13-53>

- Гимпельсон, В. Е., Зудина, А. А., & Капелюшников, Р. И. (2020). Некогнитивные компоненты человеческого капитала: что говорят российские данные. *Вопросы экономики*, 11, 5–31. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-11-5-31>
- Зудина, А. А. (2022). Некогнитивные навыки молодежи NEET в России. *Вопросы образования / Educational Studies Moscow*, 4, 154–183. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-4-154-183>
- Зудина, А. А. (2024). Субъективная отдача от некогнитивных навыков на российском рынке труда: на примере удовлетворенности работой. *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*, 1. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2024.1.2493>
- Кузьминов, Я. И., Сорокин, П. С., & Фруммин, И. Д. (2019). Общие и специальные навыки как компоненты человеческого капитала: новые вызовы для теории и практики образования. *Форсайт*, 13(2), 19–41. <https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.2.19.41>
- Рожкова, К. В. (2019). Отдача от некогнитивных характеристик на российском рынке труда. *Вопросы экономики*, 11, 81–107. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-11-81-107>
- Рожкова, К. В., & Рощин, С. Ю. (2021a). Влияние некогнитивных характеристик на выбор траекторий в высшем образовании: взгляд экономистов. *Вопросы образования / Educational Studies Moscow*, 3, 138–167. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2021-3-138-167>
- Рожкова, К. В., & Рощин, С. Ю. (2021b). Некогнитивные характеристики и выбор в сфере высшего образования. *Вопросы образования / Educational Studies Moscow*, 4, 35–73. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2021-4-35-73>
- Росстат. (2024). *Рабочая сила, занятость и безработица в России* [Report]. Федеральная служба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Rab_sila_2024.pdf